复旦数学资料汇编
复分析

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 复分析 **1**

1.1 习题: 复分析全解 I 1
1.2 习题: 复分析全解 II 20
1.7 习题: 复分析选解 26
1.8 共形映射 27
1.9 单叶函数 28
1.10 调和函数 29
1.11 Dirichlet 问题 30
1.12 Riemann 曲面 32
1.13 双曲度量 33
1.14 素数定理 35
1.15 习题: 复变函数 38
1.16 试卷: 复分析 59
1.17 2024 年复分析试卷 59
1.18 2023 秋复分析试卷 59
1.19 2022 秋复分析试卷 60
1.20 试卷: 复变函数 60
1.21 2026 春复变函数 (H) 期末考试 (沈维孝) 60
1.22 2026 春复变函数期末考试 (贺丹青，王珺) 61
1.23 2026 春复变函数 (H) 期中试卷（沈维孝） 61
1.24 2025 秋复变函数 (英才班) 期末试卷 (姚一隽、石荣刚) 62
1.25 2025 秋复变函数 (英才班) 期中作业 (姚一隽) 63
1.26 2025 春复变函数 (H) 期末试卷 (沈维孝) 64
1.27 2025 春复变函数期末试卷 (贺丹青、王珺) 65
1.28 2025 春复变函数 (H) 期中试卷（沈维孝） 66
1.29 2024 秋复变函数期末试卷（姚一隽） 66
1.30 2024 秋复变函数期中作业（姚一隽） 68
1.31 2024 春复变函数 (H) 期末试卷（沈维孝） 69
1.32 2024 春复变函数期中试卷（沈维孝） 70
1.33 2023 春复变函数期末试卷（邱维元） 70
1.34 2022 春复变函数期末试卷（邱维元、王珺） 71

1.35 2021 春复变函数期末试卷 73
1.36 2020 春复变函数期中试卷 74
1.37 2017 春复变函数期末试卷解答 74

第一章　复分析

1.1　习题: 复分析全解 I

原网页

共形映射

1.1 正规族

1.1.1 取分式线性变换 $h(z)=\frac{z-1}{z+1}$, 其将右半平面映成单位圆盘. 记具有正实部的解析函数族为 $\{f\}$, 则 $\{h\circ f\}$ 值域在单位开圆盘内. 由 Montel 定理知 $\{h\circ f\}$ 是欧氏度量下的正规族, 又因为有界情形下欧氏度量和球面度量互相控制, 故其亦为球面度量下的正规族. 注意到 h 保持球面度量, 得 $\{f\}$ 也是球面度量下的正规族.

1.1.2 (1) $\{z^n\}$ 在 $\mathbb{D}$ 上是欧氏度量下正规族: 由 $|z^n|\leq 1$ 及 Montel 定理得到其正规性.

(2) $\{z^n\}$ 在 $\mathbb{C}\backslash\mathbb{D}$ 上是球面度量下正规族: 考虑 $f_n(z)=z^n$ 的球面导数 $f_n^{\#}(z)=\frac{2n|z|^{n-1}}{1+|z|^{2n}}$. 因为 $|z|>1$, 球面导数 $\{f_n^{\#}\}$ 内闭一致有界. 由 Marty 定理, $\{z^n\}$ 在球面度量下正规.

(3) 在含单位圆周的任一邻域上不正规: 只需考虑其球面导数 $\{f_n^{\#}\}$, 在单位圆周上 $\{f_n^{\#}(re^{i\theta})\}=\{n\}$, 故在含单位圆周上一点的任意闭邻域上球面导数不一致有界, 由 Marty 定理说明其不具备正规性.

1.1.3 充分性: 若 f 是多项式, 现选取序列 $\{c_n\}$, 若该序列有界, 则必有收敛子列 $\{c_{n_k}\}$, 显然 $\{f(c_{n_k}z)\}$ 内闭一致收敛; 若序列 $\{c_n\}$ 无界, 取 $\{c_{n_k}\}$ 发散至无穷, 此时 $c_{n_k}z$ 内闭一致发散至无穷, 由多项式性质知 $\{f(c_{n_k}z)\}$ 亦内闭一致收敛至无穷 (球面度量意义下). 从而序列 $\{f(c_nz)\}$ 总有内闭一致的收敛子列, 说明其正规性.

必要性: 若 $\{f(cz)\}$ 是正规族, 则考虑一无界序列 $\{c_n\}$, 在闭环 $\{r_1+\delta\leq|z|\leq r_2-\delta\}$ (δ 充分小) 上, 存在子列 $\{c_{n_k}\}$ 使得 $\{f(c_{n_k}z)\}$ 收敛至某一亚纯函数 g. 若该子序列 $\{c_{n_k}\}$ 收敛, 则说明 f 亚纯, 也就是 ∞ 是 f 的极点或者可去奇点, 亦即 f 是多项式. 下面考虑子序列 $\{c_{n_k}\}$ 发散至无穷的情形, 不妨记该子序列为 $\{c_n\}$.

(1) 若 g 为亚纯函数, 由极点的孤立性, 可选取闭环 $\{r_3\leq|z|\leq r_4\}\subseteq\{r_1+\delta\leq|z|\leq r_2-\delta\}$ 使得 g 在 $\{r_3\leq|z|\leq r_4\}$ 上有界, 这说明 $\{f(c_nz)\}$ 在 $\{r_3\leq|z|\leq r_4\}$ 上一致收敛至 g, 这推出 f 在 $\partial B(0,c_nr_3)$ 上有界. 由最大模原理, 其在 $B(0,c_nr_3)$ 上有界, 又 $\{c_n\}$ 无界, 这说明 f 一致有界, 由 Liouville 定理知 f 为常数.

(2) 若 $g\equiv\infty$, 则断言 ∞ 不是 f 的本性奇点, 否则取 $z_n\to\infty$ 而 $f(z_n)$ 有界, 不妨令 c_n 满足 $r_1+\delta\leq c_n^{-1}|z_n|\leq r_2-\delta$, 此时有 $\infty=\lim_{n\to\infty}|f(c_n\cdot(c_n^{-1}z_n))|=\lim_{n\to\infty}|f(z_n)|<\infty$, 矛盾. 故 ∞ 是 f 的极点或者可去奇点, 亦即 f 是多项式.

1.1.4 给定 $z_0 \in \mathbb{C}$, 以下分情况讨论.

(1) 若 $f(z_0)$ 不为 ∞, 则由有限情形下球面度量和欧氏度量可互相控制, 知在 z_0 的一个邻域 $B(z_0,\delta)$ 上 f_n 按欧氏度量内闭一致收敛于 f, 由 Weierstrass 定理知 f 在 $B(z_0,\delta)$ 上解析, 并且 $f_n^\#$ 在 $B(z_0,\delta)$ 上内闭一致收敛于 $f^\#$.

(2) 若 $f(z_0)=\infty$, 考虑 $\frac{1}{f}$, 由 (1) 在 z_0 的一个邻域 $B(z_0,\delta)$ 上 $\frac{1}{f_n}$ 按欧氏度量内闭一致收敛于 $\frac{1}{f}$, 并且 $\left(\frac{1}{f_n}\right)^\# = f_n^\#$ 在 $B(z_0,\delta)$ 上内闭一致收敛于 $\left(\frac{1}{f}\right)^\# = f^\#$. 注意到变换 $z \mapsto \frac{1}{z}$ 保持球面度量, 知该邻域上 f_n 按球面度量内闭一致收敛于 f.

1.1.5 由 Arzela–Ascoli 定理, “亚纯函数族 $\mathcal{M}$ 正规”等价于“$\mathcal{M}$ 的元素关于球面度量内闭一致有界且等度连续”. 球面度量本身有界, 故后一命题等价于“$\mathcal{M}$ 的元素关于球面度量内闭一致有界”. 注意到公式

$$d(f(z_1),f(z_2)) = \int_\gamma f^\#(z)|\mathrm{d}z|,$$

显然有“$\mathcal{M}$ 的关于球面度量内闭一致有界”等价于“$\mathcal{M}$ 的球面导数内闭一致有界”.

1.2 Riemann 映射定理

1.2.1 由定义, $\mathbb{D} \subseteq r(f)^{-1}f(\Omega)$, 考虑 Riemann 映射 $\varphi : \Omega \to \mathbb{D}$ 和 $f_0 = \frac{\varphi}{\varphi'(a)}$, 则有单射 $g = \varphi \circ (r(f)^{-1}f)^{-1} : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$, $g(0)=0$. 由 Schwarz 引理, 有 $|g'(0)| \le 1$, 亦即

$$|g'(0)| = |r(f)f'(a)^{-1}\varphi'(a)| \le 1 \Rightarrow r(f) \le \frac{f'(a)}{\varphi'(a)} = \frac{1}{\varphi'(a)} = r(\Omega,a).$$

等号成立当且仅当 $\varphi \circ (r(f)^{-1}f)^{-1} = \mathrm{id}_{\mathbb{D}}$, 此时 $r(f) = \varphi'(a)^{-1}$, 有 $f = r(f)\varphi = \frac{\varphi}{\varphi'(a)} = f_0$.

1.2.2 考虑关于原点的 Riemann 映射 $\psi : \mathbb{D} \to f(\Omega)$, $\varphi : \Omega \to \mathbb{D}$, 则 $g = \varphi \circ f^{-1} \circ \psi : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ 满足 $g(0)=0$, 由 Schwarz 引理, 有 $|g'(0)| \le 1$, 亦即

$$|g'(0)| = |\psi'(0)f'(a)^{-1}\varphi'(a)| \le 1 \Rightarrow |\psi'(0)| \le \frac{1}{\varphi'(a)}.$$

注意到 $\Delta|\psi'(z)|^2 \ge 0$, 由次调和函数性质有

$$M(f) = \mathrm{Area}(f(\Omega)) = \int_{\mathbb{D}} |\psi'(z)|^2 \mathrm{d}u\mathrm{d}v \ge \pi|\psi'(0)|^2 = \frac{\pi}{\varphi'(a)^2} = M(f_0).$$

等号成立时必有 $g(z) = e^{i\theta}z$ 并且 $|\psi'(z)|^2 \equiv |\psi'(0)|^2$, 这说明 $f(\Omega)$ 是一个圆, 显然有 $f = f_0$.

1.2.3 考虑映射 $\varphi_1(z) = \frac{f(z)-a}{1-af(z)}$, 可取 $\log\varphi_1(z)$ 在 Ω 上的一个单值支使得 $\log\varphi_1(0) = \log a$, 记 $\varphi_2(z) = (\log\frac{1}{a})^{-1}\log\varphi_1(z)$, 其值域在左半平面内, 并且 $\varphi_2(0) = -1$. 再考虑映射 $\varphi_3(z) = \frac{\varphi_2(z)+1}{\varphi_2(z)-1}$, 其值域落在 $\mathbb{D}$ 中. 显然有 $\varphi_3(0)=0$, 由 Schwarz 引理, $|\varphi_3'(0)| \le 1$, 计算可得

$$\begin{aligned}
\varphi_1'(0) &= (1-a^2)f'(0),\\
\varphi_2'(0) &= \frac{\varphi_1'(0)}{\varphi_1(0)\log\frac{1}{a}} = \frac{(1-a^2)f'(0)}{-a\log\frac{1}{a}},\\
\varphi_3'(0) &= \frac{2\varphi_2'(0)}{(\varphi_2(0)-1)^2} = \frac{(1-a^2)f'(0)}{-2a\log\frac{1}{a}}.
\end{aligned}$$

由 $|\varphi_3'(0)| \le 1$ 得到

$$|f'(0)| \le \frac{2a\log\frac{1}{a}}{1-a^2},$$

等号当且仅当 $\varphi_3(z) = e^{i\theta}z$, $\theta \in \mathbb{R}$ 时成立, 代入计算可得到题示等号成立条件.

1.2.4 首先证明 $\mathbb{C}_\infty\backslash E$ 是单连通的. 只需证明任一 $\mathbb{C}_\infty\backslash E$ 中简单闭曲线总能连续形变至某一点即可. 若该曲线内部无 E 中的点, 则显然其可以连续收缩至一点; 若其内部有 E 的点, 由 E 为有界连通分支, 该曲线外部不可能存在 E 的点, 故该曲线可以连续收缩至 ∞. 由此 $\mathbb{C}_\infty\backslash E$ 是单连通的.

对 $\mathbb{C}_\infty\backslash E$, 取 Riemann 映射 $\varphi:\mathbb{C}_\infty\backslash E\to\mathbb{D}$, 则 $\mathbb{C}\backslash\Omega$ 的其它有界余分支在 φ 下的像均真包含于 $\mathbb{D}$ 中. 对于 $x\in\partial\mathbb{D}$, 由 E 是 Ω 的有界余分支, 对 $x\in\partial\mathbb{D}=\partial\varphi(\mathbb{C}_\infty\backslash E)$ 必然存在 $r_x>0$ 使得 $B(x,r_x)\cap\mathbb{D}\subseteq\varphi(\Omega)$. 由紧性存在 $\partial\mathbb{D}$ 的有限开覆盖 $\{B(x_i,r_i)\}$. 由此 $\{\sup r_i<|z|<1\}\subseteq\varphi(\Omega)$. 取其中的简单闭曲线 γ, 则由辐角定理易知 $\varphi(\gamma)$ 是题目所求的 Ω 中分割 E 和其它余分支的简单闭曲线.

1.3.1 边界对应定理

1.3.1.1 由 D 是有界的, 知 $\operatorname{diam}(D)=\sup_{z,z'\in\partial D}|z-z'|$. 又因为 D 是连通分支, 对 $z\in\partial D$, 其任意小的邻域内必然存在 $w\in E$. (否则该邻域并上 D 是一个更大的连通集, 与 D 连通分支的定义矛盾.) 因此对 $\varepsilon>0$ 和 $z,z'\in\partial D$, 总存在 $w,w'\in E$, 使得 $|w-w'|\geq|z-z'|-\varepsilon$, 关于 z,z' 取 sup 并且令 $\varepsilon\to0$ 就得到 $\operatorname{diam}(D)\leq\operatorname{diam}(E)$.

1.3.1.2 反证法. 若有 $\{z_n\}$ 满足 $\operatorname{dist}(z_n,\partial\Omega)\to0$ 但是 $\operatorname{dist}(f(z_n),\partial\Omega')\geq c_0>0$. 则由区域有界, 存在 $\{f(z_n)\}$ 的子列收敛到 $w\in\Omega'$ 使得 $\operatorname{dist}(w,\partial\Omega')>0$, 由此不妨设该序列本身即收敛至 w. 则取 $z=f^{-1}(w)$, 同样有 $\operatorname{dist}(z,\partial\Omega)>0$. 由 f 的共形性, 也有 $z_n=f^{-1}(f(z_n))\to f^{-1}(z)=w$, 这与 $\operatorname{dist}(z_n,\partial\Omega)\to0$ 矛盾, 因此题目所述命题成立.

1.3.1.3 由 Ω 是一个 Jordan 区域并且 f 在 $\partial\Omega$ 上是单射, 可知 $f(\partial\Omega)$ 是 Jordan 曲线. 适当选取 Jordan 曲线的定向, 对任一 $w\in\operatorname{Ext}f(\partial\Omega)$, 有 $n(f(\partial\Omega),w)=0$, 由辐角原理知 $f(z)-w$ 在 Ω 内无解, 这说明 $f(\Omega)\subseteq\operatorname{Int}f(\partial\Omega)\cup f(\partial\Omega)$. 由开映射定理可知 $f(\Omega)\cap f(\partial\Omega)=\varnothing$, 从而 $f(\Omega)\subseteq\operatorname{Int}f(\partial\Omega)$. 考虑任一 $w\in\operatorname{Int}f(\partial\Omega)$, 有 $n(f(\partial\Omega),w)=\pm1$, 由辐角原理知 $f(z)-w$ 在 Ω 内有唯一解, 这说明 f 单叶并且 $f(\Omega)=\operatorname{Int}f(\partial\Omega)$.

1.3.1.4 取另一 Riemann 映射: $\psi:\Omega\to\mathbb{D}$, 使用边界对应定理让其连续延拓至边界成为同胚, 记 $(w_1',w_2',w_3')=(\psi(w_1),\psi(w_2),\psi(w_3))$, 问题等价于: 证明存在唯一的 Riemann 映射 $\varphi:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 使其连续延拓到边界后满足 $(\varphi(z_1),\varphi(z_2),\varphi(z_3))=(w_1',w_2',w_3')$.

事实上连续延拓后的 $\varphi:\overline{\mathbb{D}}\to\overline{\mathbb{D}}$, 经由反射原理可进一步延拓为 $\mathbb{C}_\infty$ 上的自同构, 而复球面上自同构由其在三个不同点上的取值唯一确定, 由此证明命题.

1.3.1.5 由 1.3.1.2, $\lim_{t\mapsto1-}g(\gamma(t))$ 的极限点集在 $\partial\Omega$ 上, 将其记为 E. 显然 E 是连通的. 若其不为单点集, 易知其不为零测集. 记 $\psi=g(\gamma)$, 考虑共形映射 $\gamma^{-1}:\mathbb{D}\mapsto\Omega$，由 Fatou 定理可知其径向极限关于辐角值几乎处处存在, 而由 ψ 到边界的极限点集不为零测, 可知 g^{-1} 在一个角域上的径向极限几乎处处都是 w_0, 这与共形性矛盾. 由此 E 为单点集.

1.3.2 连续延拓

1.3.2.1 (1) 连通性: 若否, 则 $\varphi(A)=B\cup C$, B, C 均为既开又闭的集合, 则由连续映射定义, $\varphi^{-1}(B)$, $\varphi^{-1}(C)$ 也都既开又闭, 并且 $A=\varphi^{-1}(B)\cup\varphi^{-1}(C)$, 与 A 的连通性相矛盾. 故 A 连通.

(2) 紧性: 由 A 紧知其有界且闭, 从而 $\varphi(A)$ 有界且闭, 由 Henie–Borel 性质知其为紧集.

(3) 局部连通性: 已知 $\varphi(A)$ 为连通紧集, 对 $w=\varphi(z)\in\varphi(A)$ 和 $\varepsilon>0$, 由映射连续性知存在 $\delta>0$ 使得 $\varphi(B(z,\delta))\subseteq B(w,\varepsilon)$. 再由 A 的局部连通性, 存在 z 的连通邻域 $E\subseteq B(z,\delta')$, 由连通性在连续映射下保持不变, 知 $\varphi(E)$ 是 w 的连通邻域并且 $\varphi(E)\subseteq B(w,\varepsilon)$, 此即 $\varphi(A)$ 的局部连通性.

1.3.2.2 首先证明 $\mathbb{C}\setminus A$ 的连通分支 E 是单连通的. 若否, 则存在 $z_0\in\mathbb{C}\setminus E$ 和 E 中简单闭曲线 γ_0, 使得 z_0 位于 γ_0 的内部. 另外由 E 的定义, 对 $x\in\partial E$, 其任意小的邻域内必然存在 $w_0\in A$. (否则该邻域并上 E 是一个更大的连通集, 与 E 连通分支的定义矛盾.) 由 $\gamma_0\subseteq E$, 可以在 γ_0 外部选取这样的 w_0. 现在考虑 z_0 的归属: 若 $z_0\in A$, 则 z_0 与 w_0 被 γ_0 分割, 与 A 的连通性相矛盾; 若 $z_0\notin A$, 其属于 Ω 的另一个含于 γ_0 的内部的有界余连通分支 E', 类似于 E 同样可以取 $w_0'\in A$ 位于 E' 边界的附近且含于 γ_0 (即便 E' 边界与 γ_0 重合也可以, w_0' 也落在 γ_0 内部, 因为 $\gamma_0\subseteq E$), 其又与 Ω 的连通性相矛盾. 故这样的 z_0 不存在, E 是一个单连通集.

按上述讨论, 可取 Riemann 映射 $\varphi:\mathbb{D}\to E$, 下面按定理 1.14 的方法证明其能延拓成 $\overline{\mathbb{D}}\to\overline{E}$ 的连续满射. 事实上只需略微修改定理 1.14 的证明过程即可: 在 1.14 中的“(2) ⇒(1)”证明中, 令 $\Omega=E$. 对位于 $\partial\Omega=\partial E$ 上的 ζ_n', $\zeta_n''\to\zeta_0$, 由连通分支的定义它们均落在 A 中. 再由 A 为局部连通紧集, 知存在 ζ_0 在 A 中的连通紧邻域 E_n 包含此三点, 余下推理仍然成立. 由此 φ 的确能延拓至边界, 再由定理 1.14 得到 E 边界的局部连通性.

单叶函数

2.1 偏差定理

2.1.1 Koebe 函数可被视为如下共形映射的复合, 其中 $\varphi_1(z)=\frac{1+z}{1-z},\varphi_2(z)=z^2,\varphi_3(z)=\frac{z-1}{4}$.

$$k_0:\ \mathbb{D}\xrightarrow{\varphi_1}\{\operatorname{Re}z>0\}\xrightarrow{\varphi_2}\mathbb{C}\backslash(-\infty,0]\xrightarrow{\varphi_3}\mathbb{C}\backslash(-\infty,-\frac{1}{4}],$$

$$z\xmapsto{\varphi_1}\quad\frac{1+z}{1-z}\quad\xmapsto{\varphi_2}\ \left(\frac{1+z}{1-z}\right)^2\xmapsto{\varphi_3}\frac{z}{(1-z)^2}.$$

2.1.2 (1) $\mathcal{S}$ 类函数族是正规族: 由 Koebe 偏差定理, 对 $|z|<1$ 和 $f\in\mathcal{S}$, 有

$$|f(z)|\le\frac{|z|}{(1-|z|)^2},$$

从而在 $\mathbb{D}$ 中 $\mathcal{S}$ 函数族内闭一致有界. 由 Montel 定理得到其正规性.

(2) Σ 函数族不正规的反例. 取该函数族中的子列 $\{f_n\}=\{z+n\}$, 其不正规性是显然的.

2.1.3 记 $f=z+b_0+\sum_{n\ge1}b_nz^{-n}$, 在 Gronwall 面积定理的证明中, 实际上得到了

$$\text{Area}(\mathbb{C}\backslash f(\mathbb{C}\backslash\overline{\mathbb{D}}))=\text{Area}(\text{Int}\,f(\partial\mathbb{D}))=\pi(1-\sum_{n\ge1}n|b_n|^2).$$

另一方面, 由于 $g(\mathbb{D})\subseteq\mathbb{C}\backslash f(\mathbb{C}\backslash\overline{\mathbb{D}})$, 经过简单计算得到

$$\pi(1-\sum_{n\ge1}n|b_n|^2)\ge\text{Area}(\mathbb{C}\backslash f(\mathbb{C}\backslash\overline{\mathbb{D}}))\ge\text{Area}(g(\mathbb{D}))=\pi\sum_{n\ge1}n|a_n|^2.$$

由此 $|a_1|\le1$. 等号成立时上述不等号全部为等号, 此时对 $n\ge1$, 总有 $|a_n|=|b_n|=0$. 于是 $g(z)=e^{i\varphi}z, f(z)=z+b_0$. 再由 $f(\mathbb{C}\backslash\mathbb{D})\cap g(\mathbb{D})=\varnothing$, 得到 $b_0=0$. 因此等号成立当且仅当 $g(z)=e^{i\varphi}z,\ f(z)=z$.

2.1.4 对给定的 z, 取其 Koebe 变换

$$h(\zeta)=\frac{f\left(\frac{\zeta+z}{1+\bar{z}\zeta}\right)-f(z)}{(1-|z|^2)f'(z)},$$

容易验证其为 $\mathbb{D}$ 上的单叶函数并且 $h(0)=0,\ h'(0)=1$, 则有 $h\in\mathcal{S}$. 则推论 2.8 等价于

$$\frac{1}{4}\leq d(0,\partial h(\mathbb{D}))\leq 1,$$

此不等式已经在推论 2.6 中被证明.

2.1.5 取和上一题一样的 Koebe 变换 h, 此时由 $h\in\mathcal{S}$, 对其使用式 (2.5) 得到

$$\frac{|z|}{(1+|z|)^2}\leq|h(-z)|\leq\frac{|z|}{(1-|z|)^2}.$$

注意到 $h(-z)=-\frac{f(z)}{(1-|z|^2)f'(z)}$, 将其代入上述不等式可得

$$\frac{1-|z|}{1+|z|}\leq\frac{|zf'(z)|}{|f(z)|}\leq\frac{1+|z|}{1-|z|}.$$

2.1.6 不妨令 $a<0$ (否则在 f 上多作用一个旋转变化), 考虑 $g=k_0\circ f$, 由于 $\frac{a}{(a-1)^2}\geq-\frac{1}{4}$, 得到 $g(\mathbb{D})\subseteq\mathbb{C}\backslash\left((-\infty,-\frac{1}{4}]\cup\{\frac{a}{(a-1)^2}\}\right)$. 使用推论 2.6 得到

$$\frac{1}{4}|g'(0)|\leq d(0,\partial g(\mathbb{D})),$$

由 $g(\mathbb{D})$ 的范围知 $d(0,\partial g(\mathbb{D}))\leq\frac{-a}{(a-1)^2}$. 又 $g'(0)=k_0'(0)f'(0)$, 得到

$$|f'(0)|\leq\frac{-4a}{(a-1)^2}.$$

显然当 $f=\frac{-4a}{(a-1)^2}k_0$ 是上述等号可以取到. 因此 $A=\frac{-4a}{(a-1)^2}$.

2.2 单叶函数序列

2.2.1 (1) 先说明 $\Omega_n\subseteq\ker_{w_0}(\Omega_n)$. 对 $w\in\Omega_n$, 存在其邻域 U 使得 $U\subseteq\Omega_n\subseteq\Omega_k,\ k\geq n$. 而区域 Ω_n 是含 w_0 的连通区域, 从而 $\Omega_n\subseteq\ker_{w_0}(\Omega_n)$. 最后由区域序列的单调递增性得到 $\Omega\subseteq\ker_{w_0}(\Omega_n)$, 另一个方向是显然的.

(2) 若 $\mathrm{Int}(\bigcap_n\Omega_n)$ 为空, 则对 $w\neq w_0$, 其任一邻域不能都含于 $\Omega_n(n\geq N)$ 之中, 于是 $\ker_{w_0}(\Omega_n)=\{w_0\}$.

若 $\mathrm{Int}(\bigcap_n\Omega_n)$ 不为空, 记其含 w_0 的连通分支为 E, 对 $w\in\ker_{w_0}(\Omega_n)$, 存在 N 和 w 的开邻域 U, 使得 U 含于 $\Omega_n(n\geq N)$ 中含 w_0 的连通分支. 由序列单调递减性, 这等价于 U 含于 $\bigcap_n\Omega_n$ 中包含 w_0 的连通分支. 又 U 是开的, 这继续等价于 U 含于 $\mathrm{Int}(\bigcap_n\Omega_n)$ 中包含 w_0 的连通分支. 此即 $\ker_{w_0}(\Omega_n)$ 含于 $\mathrm{Int}(\bigcap_n\Omega_n)$ 中包含 w_0 的连通分支. 另一个方向是显然的.

2.2.2 若 $\bigcup_m\mathrm{Int}\bigcap_{n\geq m}(\Omega_n)$ 为空, 则对 $w\neq w_0$, 其任一邻域不能都含于 $\Omega_n(n\geq N)$ 之中, 于是 $\ker_{w_0}(\Omega_n)=\{w_0\}$.

若 $\bigcup_m\mathrm{Int}\bigcap_{n\geq m}(\Omega_n)$ 不为空, 对 $w\in\ker_{w_0}(\Omega_n)$, 存在 N 和 w 的开邻域 U, 使得 U 含于 $\Omega_n(n\geq N)$ 中含 w_0 的连通分支. 这等价于 U 含于 $\bigcap_{n\geq N}\Omega_n$ 中包含 w_0 的连通分支. 又 U 是开的, 这继续等价于: 存在 N 使得 U 含于 $\mathrm{Int}(\bigcap_{n\geq N}\Omega_n)$ 中包含 w_0 的连通分支. 此即 $\ker_{w_0}(\Omega_n)$ 含于 $\bigcup_N\mathrm{Int}(\bigcap_{n\geq N}\Omega_n)$ 中包含 w_0 的连通分支. 另一个方向是显然的.

调和函数

3.1 调和函数

3.1.1 记 $f(z)=u(z)+iv(z)$, 直接验证如下

$$\begin{aligned}\Delta\log|f(z)| &= \frac{1}{2}\Delta\log(u^2+v^2) = \nabla\cdot\frac{u\nabla u+v\nabla v}{u^2+v^2}\\ &= \frac{(u^2+v^2)(u\Delta u+v\Delta v+4|\nabla u|^2)-2(u_xu+v_xv)^2-2(u_yu+v_yv)^2}{(u^2+v^2)^2}\\ &= \frac{-4uv(u_xv_x+u_yv_y)}{(u^2+v^2)^2}=0.\end{aligned}$$

3.1.2 假设 u 为复平面上非常值调和函数, 取其共轭调和函数 v 得到复平面上解析函数 $f=u+iv$. 由 $u>0$ 知 $f(\mathbb{C})\subseteq\{\mathrm{Re}\,z>0\}$. 考虑复函数 $g(z)=\frac{f(z)-1}{f(z)+1}$, 则 $g(\mathbb{C})\subseteq\mathbb{D}$, 由 Liouville 定理 $g\equiv C$, 也就是 $f\equiv C$.

3.1.3 设 Ω 是 n 连通区域, 其有界余分支依次为 $\{E_i\}_{i=1}^{n-1}$, 按习题 1.2.4, 有界余分支 E_i 单连通, 并且存在 Ω 中 Jordan 曲线 γ_i 分割 E_i 与其它有界余分支. 这样的一组 $\{\gamma_i\}_{i=1}^{n-1}$ 构成了一组同调基.

3.1.4 (1) 必要性: 若 $F'(z)=f(z)$, 则对任一简单闭曲线 $\gamma\subseteq\Omega$ 都有 $\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z=\int_\gamma \mathrm{d}F(z)=0$.
(2) 充分性: 取定 $z_0\in\Omega$, 定义 $F(z):=\int_{\gamma_z}f(z)\mathrm{d}z$, 其中 γ_z 是 Ω 中任一条连接 z_0 和 z 的曲线. 若能说明该定义与曲线的选取无关, 便能说明 f 存在原函数. 这等价于证明对任一条闭曲线 γ, 都有 $\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z=0$.
记 Ω 的不同有界余分支为 $\{E_i\}$, 对应的一组同调基为 $\{\gamma_i\}$. 并记 $k_i=n(\gamma,w_i),\ w_i\in E_i$. 则由 f 解析, 知 γ 在进行同伦变换时沿着曲线 γ 的积分保持不变, 于是

$$\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z=\sum_i k_i\int_{\gamma_i}f(z)\mathrm{d}z=0,$$

因此 $F(z)$ 是良定义的解析函数.

3.1.5 由 Stokes 公式,

$$\int_\gamma u_1\mathrm{d}^*u_2-u_2\mathrm{d}^*u_1=\int_{\mathrm{Int}\,\gamma}(u_1\Delta u_2-u_2\Delta u_1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

现将其推广到多连通情形. 记 Ω 的不同有界余分支为 $\{E_i\}$, 对应的一组同调基为 $\{\gamma_i\}$. 并记 $k_i=n(\gamma,w_i),\ w_i\in E_i$. 注意到

$$d(u_1\mathrm{d}^*u_2-u_2\mathrm{d}^*u_1)=(u_1\Delta u_2-u_2\Delta u_1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\equiv 0,$$

也就是其为闭形式, 则其道路积分在同伦变换下保持不变. 因此

$$\int_\gamma u_1\mathrm{d}^*u_2-u_2\mathrm{d}^*u_1=\sum_i k_i\int_{\gamma_i}u_1\mathrm{d}^*u_2-u_2\mathrm{d}^*u_1.$$

3.1.6 由有界性, 知 u 可以延拓成 $B(0,R)$ 上调和函数. 又因为 $u|_{\partial B(0,R)}\equiv 0$, 由极值原理立得 $u\equiv 0$.

3.1.7 按 3.1 节的讨论, 可取形如 $f(z)=e^{A(u(z)+iv(z))}$ 且于 $\mathbb{C}\backslash\{0\}$ 上解析的函数, 其中 $A\in\mathbb{R}$. 又 $u>0$, 这说明对 $|f(z)|=e^{Au(z)}$ 要么 $|f(z)|>1$ 要么 $|f(z)|<1$.
后一种情况下 0 是 $f(z)$ 的可去奇点, 则 f 可延拓成全平面上的有界函数, 则恒为常数, 说明 $u\equiv c$; 前一种情况只需要考虑 $g=\frac{1}{f}$ 而后同理推导即可.

3.2 均值公式和 Poisson 公式

3.2.1 对任意的 $z \in \Omega \setminus B(z_0, r)$, 选取一条曲线 γ 连接 z 和 z_0. 不妨设 $r < d(\gamma, \Omega)$, 由紧性可以选取其开覆盖 $\{B(z_i, r)\}_{i=1}^n$, 并且 $B(z_i, r) \subseteq \Omega$, $z_{i+1} \in B(z_i, r)$. 显然 $B(z_i, r)$ 是单连通的, 在其上可以取 $u_i := u|_{B(z_i,r)}$ 的共轭调和函数 v_i. 考虑解析函数 $f_i = u_i + iv_i$, 归纳可知 f_i 在 $B(z_i, r)$ 上的零点有聚点, 说明其恒为 0, 从而 $u(z) = 0$.

例子: $\operatorname{Im} z$ 在实轴上恒为 0.

3.2.2 由偶函数性质

$$\int_0^\pi \log(1 - 2r\cos\theta + r^2)\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}\int_{-\pi}^\pi \log(1 - 2r\cos\theta + r^2)\mathrm{d}\theta.$$

令 $z = re^{i\theta}$, 注意到 $\log(1 - 2r\cos\theta + r^2) = 2\log|1 - z|$ 在 $\mathbb{D}$ 上是调和的, 对 $r < 1$, 由平均值公式

$$\frac{1}{2}\int_{-\pi}^\pi \log(1 - 2r\cos\theta + r^2)\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}2\log(1 - 2r\cos\theta + r^2)|_{z=0} = 0.$$

3.2.3 (1) 证明 (3.21): 记

$$\tilde{f}(z) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(z_0 + \rho e^{i\theta})\frac{\rho e^{i\theta} + z - z_0}{\rho e^{i\theta} - z + z_0}\mathrm{d}\theta,$$

则 $u(z) = \operatorname{Re}\tilde{f}(z)$. 于是 $\operatorname{Im}\tilde{f}$ 与 v 都是 u 的共轭调和函数, 两者相差一个常数. 注意到

$$c \equiv v(z) - \operatorname{Im}\tilde{f}(z) = v(z) - \operatorname{Im}\tilde{f}(z)|_{z=z_0} = v(z_0),$$

进而

$$f = u + iv = \operatorname{Re}\tilde{f}(z) + i(\operatorname{Im}\tilde{f}(z) + v(z_0)) = \tilde{f}(z) + iv(z_0).$$

(2) 证明 (3.22): 首先有

$$\begin{aligned}\frac{1}{\pi i}\int_{|\zeta - z_0| = \rho}\frac{u(\zeta)}{\zeta - z}\mathrm{d}\zeta &= \frac{1}{2\pi i}\int_{|\zeta - z_0| = \rho}\frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\mathrm{d}\zeta + \frac{1}{2\pi i}\int_{|\zeta - z_0| = \rho}\frac{\overline{f(\zeta)}}{\zeta - z}\mathrm{d}\zeta \\ &= f(z) + \frac{1}{2\pi i}\int_{|\zeta - z_0| = \rho}\frac{\overline{f(\zeta)}}{\zeta - z}\mathrm{d}\zeta.\end{aligned}$$

又由 Taylor 展开式, 在 $|\zeta - z_0| = \rho$ 上 $\overline{f(\zeta)} = \overline{f(z_0)} + \sum_{n\geq 1}\overline{f^{(n)}(z_0)}\rho^2\zeta^{-n}$, 由此

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{|\zeta - z_0| = \rho}\frac{\overline{f(\zeta)}}{\zeta - z}\mathrm{d}\zeta = \frac{1}{2\pi i}\sum_{n\geq 0}\int_{|\zeta - z_0| = \rho}\frac{\overline{f^{(n)}(z_0)}\rho^2}{(\zeta - z)\zeta^n}\mathrm{d}\zeta + \overline{f(z_0)} = \overline{f(z_0)}.$$

这就是

$$f(z) = \frac{1}{\pi i}\int_{|\zeta - z_0| = \rho}\frac{u(\zeta)}{\zeta - z}\mathrm{d}\zeta - \overline{f(z_0)}.$$

3.2.4 对 $\varepsilon > 0$, 记 $\rho = \operatorname{diam}(\Omega)$, 令 $v_\varepsilon(z) = \varepsilon\sum_i \log\frac{\rho}{|z - \zeta_i|}$, 则 $v_\varepsilon(z)$ 为正调和函数. 由于对 $\{\zeta_i\}_i$ 之外的点都有 $\overline{\lim}_{z\to\zeta}u(z) \leq M$，且 u 有界而当 $z \to \zeta_i$ 时 $v_\varepsilon(z) \to +\infty$, 可取 δ 充分小使得

$$u(z) \leq v_\varepsilon(z) + M,\ z \in \partial\{z \in \Omega \mid \operatorname{dist}(z, \Omega) \geq \delta\}.$$

由极值原理立得

$$u(z) \leq v_\varepsilon(z) + M,\ z \in \{z \in \Omega \mid \operatorname{dist}(z, \Omega) \geq \delta\}.$$

先令 $\delta \to 0$, 得到上式在整个 Ω 成立；再让 $\varepsilon \to 0$, 得到 $u \leq M$.

3.2.5 直接计算得

$$\begin{aligned} u_\varphi(z) &= \frac{1}{2\pi}\operatorname{Re}\int_0^\pi \frac{e^{i\theta}+z}{e^{i\theta}-z}\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2\pi}\operatorname{Re}\int_0^\pi \frac{-(e^{i\theta}-z)+2e^{i\theta}}{e^{i\theta}-z}\mathrm{d}\theta \\ &= -\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\operatorname{Im}\int_0^{-1}\frac{\mathrm{d}(\zeta-z)}{\zeta-z} \\ &= -\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\operatorname{Arg}\frac{-1-z}{1-z}. \end{aligned}$$

3.2.6 取变换 $\varphi:\mathbb{H}\to\mathbb{D},\ z\mapsto\frac{z-i}{z+i}$, 令 $v(w)=u\circ\varphi^{-1}(w)$, 则知

$$\begin{aligned} u(z) = v\Big(\frac{z-i}{z+i}\Big) &= \frac{1}{\pi}\int_{\partial\mathbb{D}} v(w')\operatorname{Re}\frac{w'+\frac{z-i}{z+i}}{w'-\frac{z-i}{z+i}}\frac{\mathrm{d}w'}{iw'} \\ &= \frac{1}{\pi}\int_{\partial\mathbb{H}} u(z')\operatorname{Re}\frac{\frac{z'-i}{z'+i}+\frac{z-i}{z+i}}{\frac{z'-i}{z'+i}-\frac{z-i}{z+i}}\frac{\mathrm{d}\frac{z'-i}{z'+i}}{i\frac{z'-i}{z'+i}} \\ &= \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} u(t)\operatorname{Re}\frac{\frac{t-i}{t+i}+\frac{z-i}{z+i}}{\frac{t-i}{t+i}-\frac{z-i}{z+i}}\frac{\mathrm{d}\frac{t-i}{t+i}}{i\frac{t-i}{t+i}} \\ &= \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} u(t)\frac{y}{|z-t|^2}\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

3.2.7 记 $w=\frac{\rho^2}{z-z_0}\in B(0,\rho)$, 按定义有

$$\begin{aligned} u_\varphi(z) &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\varphi(z_0+\rho e^{i\theta})\operatorname{Re}\left(\frac{\rho e^{i\theta}+(z-z_0)}{\rho e^{i\theta}-(z-z_0)}\right)\mathrm{d}\theta \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\varphi(z_0+\rho e^{i\theta})\operatorname{Re}\left(\frac{w+\rho e^{-i\theta}}{w-\rho e^{-i\theta}}\right)\mathrm{d}\theta \\ &= -\frac{1}{2\pi}\int_0^{-2\pi}\varphi(z_0+\rho e^{-i\theta})\operatorname{Re}\left(\frac{w+\rho e^{i\theta}}{w-\rho e^{i\theta}}\right)\mathrm{d}\theta \\ &= -\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\varphi(z_0+\rho e^{-i\theta})\operatorname{Re}\left(\frac{\rho e^{i\theta}+w}{\rho e^{i\theta}-w}\right)\mathrm{d}\theta. \end{aligned}$$

从第一行可以看出, u_φ 在 $\mathbb{C}\setminus B(z_0,\rho)$ 上是调和的.

其次, 当 $z\to\zeta=z_0+\rho e^{i\theta_0}$ 时, $w\to\rho e^{-i\theta_0}$, 由定理 3.12 可知

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\varphi(z_0+\rho e^{-i\theta})\operatorname{Re}\left(\frac{\rho e^{i\theta}+w}{\rho e^{i\theta}-w}\right)\mathrm{d}\theta\to\varphi(z_0+\rho e^{-i(-\theta_0)})=\varphi(\zeta).$$

因此

$$\lim_{z\in\mathbb{C}\setminus B(z_0,\rho),\ z\to\zeta} u_\varphi(z)=-\varphi(\zeta).$$

Dirichlet 问题

4.1 次调和函数

4.1.1 (1) 取 u 的磨光 $u_\varepsilon:=J_\varepsilon*u$, 显然 u_ε 也满足局部次均值不等式, 并且其为光滑函数, 故 $\Delta u_\varepsilon\geq 0$. 对 $v_\varepsilon=u_\varepsilon\circ\varphi$, 直接验证得到

$$\Delta v_\varepsilon=\Delta u_\varepsilon\cdot|\varphi'(z)|^2\geq 0,$$

故 v_ε 也是次调和的, 满足局部次调和不等式, 又因为 u_ε 内闭一致收敛至 u, 故 v_ε 亦内闭一致收敛至 v, 从而 v 也满足局部均值不等式, 亦即 v 是次调和的.

(2) 只证明 $\tilde{u}=\max\{u_1,u_2\}$ 的情形, 其余的可由归纳法得到.

由定理 4.2, 只需证明对任意 $B(z_0,\rho)\subseteq\Omega$ 和其上调和函数 v, $\tilde{u}-v=\max\{u_1,u_2\}-v$ 满足最大值性质. 不妨设 $\sup_{z\in B(z_0,\rho)}\tilde{u}(z)=u_1(z_1)$, 则由 u_1 次调和, $u_1(z_1)\leq\sup_{z\in\partial B(z_0,\rho)}u_1(z)\leq\sup_{z\in\partial B(z_0,\rho)}\tilde{u}(z)$, 证毕.

4.1.2 直接验证:

$$\Delta\left(e^{\sqrt{x^2+y^2}}\right)=e^{\sqrt{x^2+y^2}}(1+(x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}})\geq 0.$$

4.1.3 直接验证: 对任意 $B(z_0,\rho)\subseteq\Omega$, 有

$$\begin{aligned}|u(z_0)|^\alpha&\leq(2\pi)^{-\alpha}\left|\int_0^{2\pi}u(z_0+\rho e^{i\theta})\mathrm{d}\theta\right|^\alpha\\&\leq(2\pi)^{-\alpha}(2\pi)^{\alpha-1}\int_0^{2\pi}|u(z_0+\rho e^{i\theta})|^\alpha\mathrm{d}\theta=(2\pi)^{-1}\int_0^{2\pi}|u(z_0+\rho e^{i\theta})|^\alpha\mathrm{d}\theta\end{aligned}$$

对 f 的证明是类似的.

4.1.4 直接验证: 对任意 $B(z_0,\rho)\subseteq\Omega$, 有

$$\begin{aligned}g(u(z_0))&\leq g[(2\pi)^{-1}\int_0^{2\pi}u(z_0+\rho e^{i\theta})\mathrm{d}\theta]\\&\leq(2\pi)^{-1}\int_0^{2\pi}g(u(z_0+\rho e^{i\theta}))\mathrm{d}\theta.\end{aligned}$$

4.1.5 由定理 4.2, 只需证明对任意 $B(z_0,\rho)\subseteq\Omega$ 和其上调和函数 v, 函数 $\tilde{u}-v:=\sup_\alpha(u_\alpha-v)$ 满足最大值性质. 不妨设 $\sup_{z\in B(z_0,\rho)}\tilde{u}(z)\leq u_{n_k}(z_{n_k})+\varepsilon_{n_k}$, $\varepsilon_{n_k}\to 0$. 则由 u_{n_k} 次调和,

$$\sup_{z\in B(z_0,\rho)}\tilde{u}(z)-\varepsilon_{n_k}\leq u_{n_k}(z_{n_k})\leq\sup_{z\in\partial B(z_0,\rho)}u_{n_k}(z)\leq\sup_{z\in\partial B(z_0,\rho)}\tilde{u}(z),$$

令 $\varepsilon_{n_k}\to 0$ 即可.

4.1.6 定理 4.2 事实上证明了, u 是调和函数当且仅当其满足在圆盘 $B(z_0,\rho)$ 内次 Poisson 公式. 这比次均值不等式更强, 故使用定理 4.2 证明定理 4.4 是显然的.

4.1.7 解法一: 考虑 $\{r<|z|<R\}$ 上的调和函数

$$v(z)=\frac{\log R-\log|z|}{\log R-\log r}\sup_{|z|=r}u+\frac{\log|z|-\log r}{\log R-\log r}\sup_{|z|=R}u.$$

在 $\partial\{r<|z|<R\}$ 上 $u(z)\leq v(z)$, 则在 $\{r<|z|<R\}$ 上有 $u(z)\leq v(z)$. 令 $R\to\infty$ 再令 $r\to 0$, 就得到 $u(z)\leq u(0)$.

为得到另一方向的不等式, 考虑 $\tilde{u}(w)=u(w+z)$, 其仍为有界次调和函数, 对其使用上述讨论可以得到 $\tilde{u}(-z)\leq\tilde{u}(0)$, 亦即 $u(0)\leq u(z)$. 因此 $u\equiv\text{const}$.

解法二: 考虑 $u_\varepsilon(z)=\chi_{\{|z|\leq 1\}}u(z)+\chi_{\{|z|>1\}}(u(z)-\varepsilon\log|z|)$. u 有上界说明 $u_\varepsilon\mapsto-\infty$, $|z|\mapsto\infty$, 从而其在单位圆盘外的最值在 $\partial\mathbb{D}$ 取得. 从而 $\sup_{\mathbb{C}\setminus\mathbb{D}}u_\varepsilon=\sup_{\partial\mathbb{D}}u_\varepsilon$. 令 $\varepsilon\mapsto 0$ 就得到 $\sup_{\mathbb{C}\setminus\mathbb{D}}u=\sup_{\partial\mathbb{D}}u$. 显然 $u_\varepsilon(z)$ 在 $\mathbb{D}$ 上的最值也于 $\partial\mathbb{D}$ 取得. 从而有 $\sup_{\mathbb{C}}u=\sup_{\partial\mathbb{D}}u$. 由最大值原理可知 u 为常值.

4.2 Perron 函数

4.2.1 下面证明 $u\equiv 0$. 若 u 的最值在 $\mathbb{D}$ 内部取得, 则其为常数; 若 u 的最大值或最小值不在 $\mathbb{D}$ 内部取得, 且不为常数, 则在 $\mathbb{D}$ 内部必有奇点. 由 u 是关于 $\varphi(\zeta)$ 在 $\mathbb{D}\backslash\{0\}$ 上的 Perron 函数, 知此时 0 为 u 的奇点. 再考虑到 $u(0)\leq\varphi(0)=1$, 知 $z\to 0$ 时 $u(z)\to-\infty$. 则知最大值在边界处取得, 亦即 $u\leq 0$. 注意到 $\frac{u}{2}\in\mathcal{P}(\varphi,\mathbb{D}\backslash\{0\})$, 并且 $u<\frac{u}{2}$, 这与 u 的定义矛盾. 因此 $u\equiv 0$.

4.2.2 定理 4.7 是其充分性, 下面说明其必要性. 由该区域为 Dirichlet 区域, 存在该区域上的调和函数 u 使得 $u|_{\partial\Omega}=|z-\zeta|\big|_{\partial\Omega}$. 对任意的 $\delta>0$, 令 $t_\delta=\frac{u}{\inf_{|z-\zeta_0|=\delta}u(z)}$, 则其在 $U_\delta:=\Omega\cap B(\zeta_0,\delta)\cap\{t_\delta<1\}$ 上是满足条件的闸函数.

4.3 Green 函数和调和测度

4.3.1 (1) 证明 (4.9) 是 Green 函数: 只需要证明 $c=0,\ \rho=1$ 的情形.

(a) 非负调和性: 此时有 $g(z,z_0)=-\log\left|\frac{z-z_0}{1-\overline{z_0}z}\right|$, 其中 $z\mapsto\frac{z-z_0}{1-\overline{z_0}z}$ 是单位圆盘上的自同构, 由习题 3.1.1 知 $g(z,z_0)$ 在 $\mathbb{D}\backslash\{z_0\}$ 上是调和函数, 其非负性是显然的.

(b) 对数奇点: 这是显然的;

(c) 若另一函数 h 满足 $(a),(b)$, 则 $h\geq g$: 该性质的证明和定理 4.11 中对该性质的证明完全一致, 不再赘述.

(2) 求半平面上 Green 函数: 对 $w,w_0\in\mathbb{H}$, 取共形映射 $\varphi:\mathbb{H}\to\mathbb{D},\ w\mapsto\frac{w-i}{w+i}$, 由定理 4.12 知

$$g_{\mathbb{H}}(w,w_0)=g_{\mathbb{D}}(\varphi(w),\varphi(w_0))=-\log\left|\frac{\frac{w-i}{w+i}-\frac{w_0-i}{w_0+i}}{1-\frac{\overline{w_0-i}}{w_0+i}\frac{w-i}{w+i}}\right|=-\log\left|\frac{(w-w_0)(\overline{w_0}-i)}{(w-\overline{w_0})(w_0+i)}\right|.$$

4.3.2 由 $g(\zeta,z_1),g(\zeta,z_2)$ 在 $\Omega\backslash(B(z_1,\varepsilon)\cup B(z_2,\varepsilon))$ 上调和, 得到

$$\begin{aligned}0=&\int_{\Omega\backslash(B(z_1,\varepsilon)\cup B(z_2,\varepsilon))}g(\zeta,z_1)\Delta g(\zeta,z_2)-g(\zeta,z_2)\Delta g(\zeta,z_1)\\=&\int_{\partial\Omega}g(\zeta,z_1)\mathrm{d}^*g(\zeta,z_2)-g(\zeta,z_2)\mathrm{d}^*g(\zeta,z_1)\\&-\int_{\partial B(z_1,\varepsilon)}g(\zeta,z_1)\mathrm{d}^*g(\zeta,z_2)-g(\zeta,z_2)\mathrm{d}^*g(\zeta,z_1)\\&-\int_{\partial B(z_2,\varepsilon)}g(\zeta,z_1)\mathrm{d}^*g(\zeta,z_2)-g(\zeta,z_2)\mathrm{d}^*g(\zeta,z_1).\end{aligned}$$

因 $g(\cdot,z_1)$ 在边界上为 0, 得到

$$\int_{\partial B(z_1,\varepsilon)}g(\zeta,z_1)\mathrm{d}^*g(\zeta,z_2)-g(\zeta,z_2)\mathrm{d}^*g(\zeta,z_1)=-\int_{\partial B(z_2,\varepsilon)}g(\zeta,z_1)\mathrm{d}^*g(\zeta,z_2)-g(\zeta,z_2)\mathrm{d}^*g(\zeta,z_1).$$

注意到 $\varepsilon\to 0$ 时, 对 $i\neq j$ 有

$$\int_{\partial B(z_i,\varepsilon)}g(\zeta,z_i)\mathrm{d}^*g(\zeta,z_j)\to 0,\ \int_{\partial B(z_i,\varepsilon)}g(\zeta,z_j)\mathrm{d}^*g(\zeta,z_i)\to-2\pi g(z_i,z_j),$$

代入即得 $g(z_1,z_2)=g(z_2,z_1)$.

4.3.3 (1) 由 $\omega(z,E)$ 是调和函数, 由最值定理和 $\omega(z,E)|_{z\in\partial\Omega}=\mathbf{1}_E$ 即可得到此性质.

(2) $v(z):=\omega(z,E)+\omega(z,E^c)$ 是如下问题的解

$$\begin{cases}\Delta v=0, & \text{in }\Omega,\\ v\equiv 1, & \text{on }\partial\Omega.\end{cases}$$

由最值定理该问题只有唯一解 $v\equiv 1$.

(3) 这是因为 $\tilde{v}(z):=-\omega(z,E_1)+\omega(z,E_2)$ 仍为调和函数, 并且 $\tilde{v}(z)|_{\partial\Omega}\geq 0$, 从而 $v\geq 0$, 此即 $\omega(z,E_1)\leq\omega(z,E_2)$.

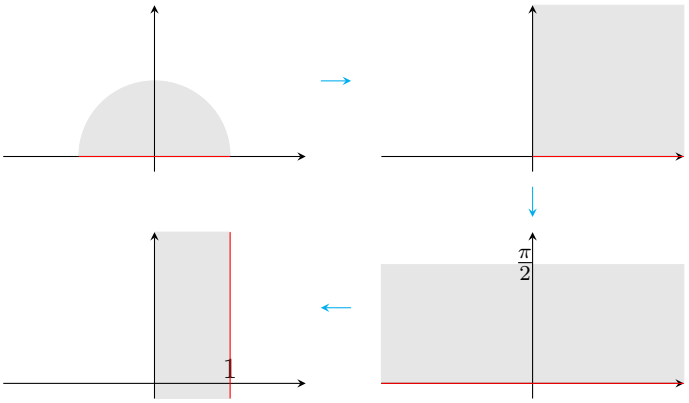
(4) 对 $v\in\mathcal{P}(\Omega_1,\mathbf{1}_E)$, 令 $\tilde{v}$ 为 v 在 Ω_2 上的零延拓, 显然 $\tilde{v}\in\mathcal{P}(\Omega_2,\mathbf{1}_E)$, 又调和测度可视为 Perron 函数, 按 Perron 函数定义得到 $\omega_{\Omega_1}(z,E)\leq\omega_{\Omega_2}(z,E)$.

4.3.4 在条状区域 $A=\{0<\operatorname{Re}z<1\}$ 上, $\{\operatorname{Re}z=1\}$ 的调和测度为 $\omega_A(z,\{\operatorname{Re}z=1\})=\operatorname{Re}z$. 由调和测度的共形不变性, 对任一区域 Ω 和其边界上集合 E, 若有共形映射 $\varphi:\Omega\to A$ 并且 $\varphi(\Omega\backslash E)=\{\operatorname{Re}z=0\}$, $\varphi(E)=\{\operatorname{Re}z=1\}$, 自然有

$$\omega_\Omega(z,E)=\omega_A(\varphi(z),\{\operatorname{Re}z=1\})=\operatorname{Re}\varphi(z).$$

(1) 在 $\Omega=\mathbb{H}\cap\mathbb{D}$ 和 $E=[-1,1]$ 时, 取满足前述讨论的共形映射 φ 如下

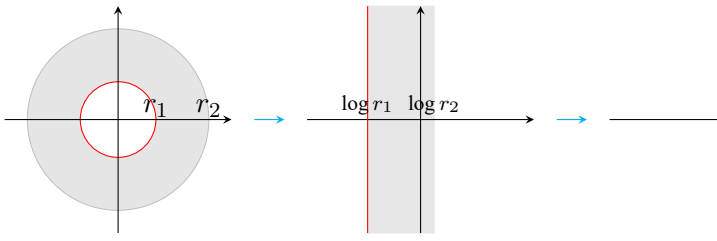
$$\begin{aligned}\varphi:\ \mathbb{H}\cap\mathbb{D}&\xrightarrow{\varphi_1}\{\operatorname{Re}z,\ \operatorname{Im}z>0\}\xrightarrow{\varphi_2}\left\{0<\operatorname{Im}z<\frac{\pi}{2}\right\}\xrightarrow{\varphi_3}A,\\ E&\xrightarrow{\varphi_1}\{\operatorname{Re}z\geq 0,\ \operatorname{Im}z=0\}\xrightarrow{\varphi_2}\{\operatorname{Im}z=0\}\xrightarrow{\varphi_3}\{\operatorname{Re}z=1\},\\ z&\xmapsto{\varphi_1}\frac{1+z}{1-z}\xmapsto{\varphi_2}\log\frac{1+z}{1-z}\xmapsto{\varphi_3}1+\frac{2i}{\pi}\log\frac{1+z}{1-z},\end{aligned}$$



由此得到 $\omega_\Omega(z,E)=\operatorname{Re}\left(1+\frac{2i}{\pi}\log\frac{1+z}{1-z}\right)$.

(2) 在 $\Omega=\{r_1<|z|<r_2\}$ 和 $E=\{|z|=r_1\}$ 时, 取满足前述讨论的共形映射 φ 如下

$$\begin{aligned}\varphi:\ \Omega&\xrightarrow{\varphi_1}\{\log r_1<\operatorname{Re}z<\log r_2\}\xrightarrow{\varphi_2}A,\\ E&\xrightarrow{\varphi_1}\{\operatorname{Re}z=\log r_1\}\xrightarrow{\varphi_2}\{\operatorname{Re}z=1\},\\ z&\xmapsto{\varphi_1}\log|z|\xmapsto{\varphi_2}\frac{\log r_2-\log|z|}{\log r_2-\log r_1},\end{aligned}$$



由此得到 $\omega_\Omega(z,E)=\operatorname{Re}\frac{\log r_2-\log z}{\log r_2-\log r_1}=\frac{\log r_2-\log|z|}{\log r_2-\log r_1}$.

4.3.5 此即讲义 (4.10) 对应文段所述事实, 不再赘述.

4.3.6 容易验证 $\frac{\partial^2 g(z,w)}{\partial z\partial\overline{w}}$ 是 Ω 上关于 z 和 $\zeta=\overline{w}$ 的全纯函数. 令 $\omega=\frac{\partial g(z,w)}{\partial z}\mathrm{d}w$, 那么

$$\mathrm{d}(f\omega)=\mathrm{d}f\wedge\omega+f\mathrm{d}\omega=-f(w)\frac{\partial^2 g(z,w)}{\partial z\partial\overline{w}}\mathrm{d}w\wedge\mathrm{d}\overline{w}.$$

对给定 $z\in\Omega$, $\varepsilon>0$, 作 $U_\varepsilon=\{|w-z|<\varepsilon\}\subset\Omega$, $\tilde{\Omega}=\Omega\setminus\overline{U}_\varepsilon$. 由 Stokes 公式以及 $g(z,w)|_{w\in\partial\Omega}=0$, 当 $\varepsilon>0$ 充分小时有

$$g(z,w)=-\log|z-w|+u(z,w),$$

其中 $u(z,w)$ 关于 z,w 在 $|z-w|\leq\varepsilon$ 时调和. 因此

$$\frac{\partial g(z,w)}{\partial z}=-\frac{1}{2}\frac{1}{z-w}+\frac{\partial u(z,w)}{\partial z}.$$

于是

$$\begin{aligned}&\frac{1}{\pi i}\int_{|w-z|=\varepsilon}f(w)\frac{\partial g(z,w)}{\partial z}\mathrm{d}w\\=&\frac{1}{2\pi i}\int_{|w-z|=\varepsilon}\frac{f(w)}{w-z}\mathrm{d}w+\frac{1}{\pi i}\int_{|w-z|=\varepsilon}f(w)\frac{\partial u(z,w)}{\partial z}\mathrm{d}w.\end{aligned}$$

上式右端第二个积分的被积函数有界，当 $\varepsilon\to0$ 时积分极限为 0. 令 $\varepsilon\to0$ 并利用 Cauchy 积分公式即得结论.

4.4 多连通 Riemann 映射定理

4.4.1 假若存在题中所述解析函数 $f(z)$, 则对任一 $w\neq0,1$, 由辐角定理, 都有

$$\begin{aligned}N(w,f(A(r,R)))&=n(w,\partial f(A(r,R)))\\&=n(w,f|_{\{|z|=r\}})+n(w,f|_{\{|z|=R\}})=0,\end{aligned}$$

故 $f(A(r,R))\subseteq\{0,1\}$. 由开映射定理知 f 是常数, 矛盾.

4.4.2 取区域 Ω 的同调基 $\{\gamma_i\}$, 由 $d^*\omega(z,E_i)$ 是闭形式, 由其道路积分的同伦不变性以及 $\lim_{z\to\partial E_i}\omega_j(z)=\lim_{z\to\partial E_i}\omega_\Omega(z,E_j)=\delta_{ij}$, 得

$$\int_{\gamma_i}\mathrm{d}^*\sum_{k=1}^{n-1}\lambda_k\omega_k=\lambda_i\int_{\gamma_i}\mathrm{d}^*\omega_i=\lambda_iP_i,$$

此即 $\sum_{k=1}^{n-1}\lambda_k\omega_k$ 关于 γ_i 的积分周期. 要使其具备共轭调和函数, 其积分周期均为 0, 即 $\lambda_iP_i=0$. 由定理 4.17 的证明过程可知 $P_i\neq0$, 因此 $\lambda_i=0$, $\forall i\in\{1,\dots,n-1\}$.

4.4.3 只需证明, 若对 $R,R'>1$ 有双全纯映射 $f:A(1,R)\to A(1,R')$, 必有 $R'=R$. 不妨设 $\lim_{|z|\to1}|f(z)|=1$（否则考虑 $\frac{R'}{f}$ 即可）, 则定义 $f^{(1)}$ 为

$$f^{(1)}(z)=\begin{cases}(\overline{f(\overline{z}^{-1})})^{-1}, & z\in A(\frac{1}{R},1),\\ f(z), & z\in A(1,R).\end{cases}$$

由反射原理, 知 $f^{(1)}$ 可以连续延拓为 $A(\frac{1}{R},R)$ 到 $A(\frac{1}{R'},R')$ 的双全纯映射. 则 $f^{(1)}$ 是 $A(\frac{1}{R},R)$ 到 $A(\frac{1}{R'},R')$ 的双全纯映射, 并且 $\lim_{|z|\to\frac{1}{R}}|f(z)|=\frac{1}{R'}$, 类似上述定义

$$f^{(2)}(z)=\begin{cases}(R'^2\overline{f((R^2\overline{z})^{-1})})^{-1}, & z\in A(\frac{1}{R^3},\frac{1}{R}),\\ f^{(1)}(z), & z\in A(\frac{1}{R},R),\end{cases}$$

同样可以利用 $\lim_{|z|\to R}|f(z)|=R'$ 向外延拓, 如此归纳定义 $f^{(n)}$, 令 $n\to\infty$ 就得到了 $\mathbb{C}\backslash\{0\}$ 上的全纯自同构 f^*, 并且 $\lim_{z\to0}f^*(z)=0$, $\lim_{|z|\to\infty}f^*(z)=\infty$. 这就意味着 f 可以延拓为 $\mathbb{C}$ 上的全纯自同构, $f^*(z)=az+b$. 由 $\lim_{|z|\to1}|f(z)|=1$ 和 $f^*(0)=0$ 得到 $f^*(z)=e^{i\theta}z$, 从而 $R=R'$.

Zeta 函数和素数定理

5.1 Γ 函数

5.1.1 直接计算可得

$$a_n(s)=\frac{1}{n!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}z^n}\frac{1}{(1-z)^s}\Big|_{z=0}=\frac{s(s+1)\cdots(s+n-1)}{n!}.$$

由此在 $n\to\infty$ 时有

$$a_n(s)\sim\frac{s(s+1)\cdots(s+n)}{n!n}\sim\frac{n!n^s}{\Gamma_n(s)n!n}=\frac{n^{s-1}}{\Gamma_n(s)}\sim\frac{n^{s-1}}{\Gamma(s)}.$$

5.1.2 按定义有 $\overline{\Gamma(s)}=\Gamma(\bar{s})$, 由余元公式

$$\left|\Gamma\Big(\frac12+it\Big)\right|^2=\Gamma\Big(\frac12+it\Big)\Gamma\Big(\frac12-it\Big)=\frac{\pi}{\sin\left(\frac{\pi}{2}-i\pi t\right)}=\frac{\pi}{\cosh(\pi t)}.$$

5.1.3 需要用 Wallis 乘积公式

$$\lim_{n\to\infty}\frac{(2n-1)!!\sqrt{n}}{(2n)!!}=\frac{1}{\sqrt{\pi}},$$

可利用 $I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\mathrm{d}x$ 的递推式得到该式证明.

现在使用乘积公式证明倍乘公式.

$$\begin{aligned}\Gamma(s)\Gamma\Big(s+\frac12\Big)&=\lim_{n\to\infty}\frac{n^{2s+\frac12}(n!)^2}{s(s+1)\cdots(s+n)(s+\frac12)(s+\frac32)\cdots(s+\frac{2n+1}{2})}\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{n^{2s+\frac12}2^{2n+2}(n!)^2}{2s(2s+1)\cdots(2s+2n+1)}.\end{aligned}$$

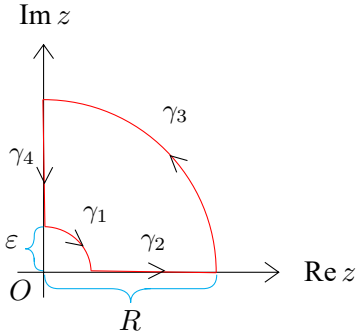
同样地

$$\Gamma(2s)=\lim_{n\to\infty}\frac{(2n)^{2s}(2n)!}{2s(2s+1)\cdots(2s+2n)}.$$

因此

$$\frac{\Gamma(2s)}{\Gamma(s)\Gamma\left(s+\frac12\right)}=\lim_{n\to\infty}\frac{(2n)^{2s}(2n)!(2s+2n+1)}{n^{2s+\frac12}2^{2n+2}(n!)^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{2^{2s-1}\sqrt{n}(2n-1)!!}{(2n)!!}=\frac{2^{2s-1}}{\sqrt{\pi}}.$$

5.1.4 (1) 对 $0<s<1$, 考虑函数 $f(z)=z^{s-1}e^{-z}$ 在下图围道上的积分, 得到



$$\sum_i\oint_{\gamma_i}z^{s-1}e^{-z}\mathrm{d}z=0.$$

对 γ_1,γ_3, 当 $\varepsilon\to0,\ R\to\infty$ 时有

$$\left|\oint_{\gamma_1}z^{s-1}e^{-z}\mathrm{d}z\right|\lesssim\varepsilon^s\to0,\quad\left|\oint_{\gamma_3}z^{s-1}e^{-z}\mathrm{d}z\right|\lesssim R^se^{-R}\to0.$$

对 γ_2,γ_4, 则有

$$\oint_{\gamma_2} z^{s-1}e^{-z}\mathrm{d}z=\int_0^\infty t^{s-1}e^{-t}\mathrm{d}t,\ \oint_{\gamma_4} z^{s-1}e^{-z}\mathrm{d}z=-e^{i\frac{\pi s}{2}}\int_0^\infty t^{s-1}e^{-it}\mathrm{d}t.$$

因此对 $0<s<1$, 将上面四式代入围道积分就得到

$$\int_0^\infty t^{s-1}e^{-it}\mathrm{d}t=e^{i\frac{\pi s}{2}}\int_0^\infty t^{s-1}e^{-t}\mathrm{d}t=e^{i\frac{\pi s}{2}}\Gamma(s),$$

$$\int_0^\infty t^{s-1}\sin t\mathrm{d}t=\sin\Big(\frac{\pi s}{2}\Big)\Gamma(s), \tag{a}$$

$$\int_0^\infty t^{s-1}\cos t\mathrm{d}t=\cos\Big(\frac{\pi s}{2}\Big)\Gamma(s). \tag{b}$$

下面说明 (a) 和 (b) 对题目所给区域成立. 由全纯函数的唯一性定理, 只需说明左右两端均为全纯函数即可.

对 (a), 右端的 $\Gamma(s)$ 在 $-1<\mathrm{Re}\,s<1$ 上只有在原点的一阶极点, 而 $\sin(\frac{\pi s}{2})$ 在原点有一阶零点, 故 (a) 右端在 $-1<\mathrm{Re}\,s<1$ 上全纯. 对 (a) 左端, 只需证明该反常积分在 $-1<\mathrm{Re}\,s<1$ 上内闭一致收敛即可说明其全纯性. (此时导数和积分号可交换) 计算可知

$$\begin{aligned}\Big|\int_0^\infty t^{s-1}\sin t\mathrm{d}t\Big|&=\Big|n^{s-1}\cos n+(s-1)\int_0^\infty t^{s-2}\cos t\mathrm{d}t\Big|\\&\lesssim\Big(1+\frac{1}{1-\mathrm{Re}\,s}\Big)n^{\mathrm{Re}\,s-1}.\end{aligned}$$

由此估计, 得到 (a) 左端内闭一致收敛. 对 (b) 也是类似的推理, 不再赘述.

(2) 在 (a) 中分别令 s 为 0 和 $-\frac{1}{2}$, 得到

$$\int_0^\infty t^{-1}\sin t\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2}\mathrm{Res}(\Gamma,0)=\frac{\pi}{2},\ \int_0^\infty t^{-\frac{3}{2}}\sin t\mathrm{d}t=-\frac{1}{\sqrt{2}}\Gamma\Big(-\frac{1}{2}\Big)=-\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot(-2)\sqrt{\pi}=\sqrt{2\pi}.$$

5.1.5 (1) $F(x)$ 可以写成

$$F(x)=\int_0^{+\infty}\frac{e^{-y}}{x+y}\mathrm{d}y,\ x>0.$$

现在考虑

$$F(s)=\int_0^{+\infty}\frac{e^{-y}}{s+y}\mathrm{d}y,\ \mathrm{Re}\,s>0.$$

显然 $F(s)$ 的积分表达式在 $\{\mathrm{Re}\,s\geq\varepsilon>0\}$ 上内闭一致收敛, 由此得到 $F(s)$ 是右半平面上的解析函数, 并且 $F(s)$ 是 $F(x)$ 的延拓.

(2) 分部积分即可得到

$$F(s)=\sum_{k=1}^n\frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{s^k}+(-1)^{n-1}(n-1)!\int_0^{+\infty}\frac{e^{-y}}{(s+y)^{n+1}}\mathrm{d}y.$$

由 $\mathrm{Re}\,s\geq0$, 当 $y\geq0$ 时 $|s+y|^m\geq|s|^m$, 因此

$$\Big|\int_0^{+\infty}\frac{e^{-y}}{(s+y)^{n+1}}\mathrm{d}y\Big|\leq\frac{1}{|s|^{n+1}}\int_0^{+\infty}e^{-y}\mathrm{d}y=\frac{1}{|s|^{n+1}}.$$

由此 $\sigma=\mathrm{Re}\,s\to+\infty$ 时, 有

$$F(s)\sim\sum_{k=1}^n\frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{\sigma^k}+O\left(\frac{1}{\sigma^{n+1}}\right).$$

其发散性是显然的.

5.1.6 由 Taylor 级数有有限收敛半径, 知

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{\frac{b_n}{n!}}\geq c>0.$$

由此得到

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{b_n}=+\infty.$$

这说明幂级数 $\sum_n b_n x^n$ 的收敛半径是零, 从而渐近展开式中的级数一定是发散级数.

5.2 Riemann ζ 函数

5.2.1 只需证明若 a 为非平凡零点, 则 $\bar{a}$, $1-a$ 是非平凡零点. 由 $0=\overline{\zeta(a)}=\zeta(\bar{a})$, 知 $\bar{a}$ 是非平凡零点; 由 $\zeta(s)$ 的函数方程以及 $\Gamma(1-a)$, $\sin(\frac{\pi a}{2})$ 均不为 0, 得到 $\zeta(1-a)=0$, 说明 $1-a$ 是非平凡零点.

5.2.2 (1) 只需证明该级数在 $\operatorname{Re}s>0$ 上内闭一致收敛, 而后再由求导和求和可换得到其全纯性. 对 Dirichlet 级数使用 Abel 求和公式得到

$$\sum_{n=M}^{N}\frac{a_n}{n^s}=\sum_{n=M}^{N}\frac{A_n-A_{n-1}}{n^s}=\frac{A_N}{N^s}-\frac{A_M}{M^s}+\sum_{n=M}^{N-1}\Big(\frac{1}{n^s}-\frac{1}{(n+1)^s}\Big)A_n.$$

又因为

$$\left|\frac{1}{n^s}-\frac{1}{(n+1)^s}\right|=\left|s\int_n^{n+1}r^{-s-1}\mathrm{d}r\right|\leq|s|\int_n^{n+1}r^{-\operatorname{Re}s-1}\mathrm{d}r,$$

从而

$$\left|\sum_{n=M}^{N}\frac{a_n}{n^s}\right|\lesssim(1+|s|(\operatorname{Re}s)^{-1})\left(\frac{1}{M^{\operatorname{Re}s}}+\frac{1}{N^{\operatorname{Re}s}}\right).$$

由上式估计, 级数 $\operatorname{Re}s>0$ 上关于 s 内闭一致收敛, 命题得证.

(2) $\zeta(s)$ 的唯一极点 $s=1$ 是一阶极点, 而全纯函数 $1-2^{1-s}$ 在 $s=1$ 有一阶零点, 这说明 $(1-2^{1-s})\zeta(s)$ 是整函数, 并且由 (1) 中 Dirichlet 级数的收敛性得到

$$(1-2^{1-s})\zeta(s)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^s}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{(2n)^s}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^s}-\frac{1}{(2k)^s}.$$

5.2.3 (1) 在 $0<|x|<2\pi$, $x\in\mathbb{R}$ 时有 Taylor 级数

$$\cot\frac{x}{2}=\frac{2}{x}+\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^k\frac{2B_{2k}}{(2k)!}x^{2k-1}.$$

由此得到

$$\frac{z}{2}\cot\frac{z}{2}=1+\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^k\frac{B_{2k}}{(2k)!}z^{2k}$$

在 $(-1,1)$ 上成立, 这是因为零点是上式左端的可去奇点. 再由唯一性定理和解析延拓得到上式在 $|z|<2\pi$ 上成立.

(2) 先是

$$\sum_{n\neq0}\Big(\frac{1}{z-n}+\frac{1}{n}\Big)=\frac{\pi z\cot\pi z-1}{z}=\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k-1}\frac{(2\pi)^{2k}B_{2k}}{(2k)!}z^{2k-1}.$$

两边求导得到

$$\sum_{n\neq 0}\frac{1}{(z-n)^2}=\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k-1}\frac{(2k-1)(2\pi)^{2k}B_{2k}}{(2k)!}z^{2(k-1)}.$$

(3) 考虑

$$f(z)=\frac{1}{z^{2n-1}}\sum_{m\neq 0}\frac{1}{(z-m)^2}$$

在以 $\pm(N+\frac{1}{2})\pm i(N+\frac{1}{2})$ 为顶点的正方形 C_N 上的道路积分, $f(z)$ 在 C_N 中的极点是实轴上的整数格点, 由此

$$\oint_{\partial C_N}f(z)\mathrm{d}z=2\pi i\sum_{k=-N}^{N}\mathrm{Res}[f(z),k].$$

对左端有

$$\Big|\oint_{\partial C_N}f(z)\mathrm{d}z\Big|\lesssim R^{-2(n-1)}\sum_{n\neq 0}\frac{1}{(\frac{1}{2}-n)^2}\to 0,\ R\to\infty.$$

由 (2) 知

$$\mathrm{Res}[f(z),0]=(-1)^{n-1}\frac{(2n-1)(2\pi)^{2n}B_{2n}}{(2n)!}.$$

对非零点留数易得

$$\sum_{k=-N,k\neq 0}^{N}\mathrm{Res}[f(z),k]=\sum_{k=-N,k\neq 0}^{N}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}z^{-2n+1}\Big|_{z=k}=-(2n-1)2\sum_{k=1}^{N}k^{-2n}.$$

将上述三式代入围道积分并让 $N\to\infty$, 就得到

$$\zeta(2n)=(-1)^{n-1}\frac{(2\pi)^{2n}B_{2n}}{2(2n)!}.$$

5.2.4 由乘积公式

$$\frac{1}{\zeta(s)}=\prod_{p}\left(1-\frac{1}{p^s}\right)=\sum_{r,p_1,\dots,p_r}\frac{(-1)^r}{(p_1p_2\cdots p_r)^s}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\mu(n)}{n^s},$$

等号成立当且仅当最右侧级数收敛, 而最右侧级数有优级数 $\sum_n n^{-\mathrm{Re}\,s}$.

5.2.5 (1) 由乘积公式和 Fubini 定理得到

$$\log\zeta(s)=\sum_{p}\log\left(1-\frac{1}{p^s}\right)=\sum_{p}\sum_{m}\frac{p^{-ms}}{m}=\sum_{p,m}\frac{p^{-ms}}{m}=\sum_{n=1}^{\infty}1_{\{n=p^m\}}\frac{1}{mn^s}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{c_n}{n^s},\ \mathrm{Re}\,s>1.$$

右侧级数的优级数可取成 $\sum_n n^{-\mathrm{Re}\,s}$, 从而说明其绝对收敛和内闭一致收敛.

(2) 由内闭一致收敛, 求导和求和可换, 得到

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}=\sum_{p,m}p^{ms}\log p=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\Lambda(n)}{n^s},\ \mathrm{Re}\,s>1.$$

5.3 素数定理

5.3.1 分部积分得到

$$\int_2^x\frac{\mathrm{d}t}{(\log t)^k}=\frac{x}{(\log x)^k}-\frac{2}{(\log 2)^k}+\int_2^x\frac{k\mathrm{d}t}{(\log t)^{k+1}}.$$

由此得到

$$\mathrm{Li}(x)=\sum_{k=1}^{n}\frac{x(k-1)!}{(\log x)^k}-\sum_{k=1}^{n}\frac{2(k-1)!}{(\log 2)^k}+\int_2^x\frac{n!\mathrm{d}t}{(\log t)^{n+1}}.$$

对余项按提示估计得到

$$\begin{aligned}\left|\int_2^x\frac{n!\mathrm{d}t}{(\log t)^{n+1}}\right|&\le\left|\int_2^{\sqrt{x}}\frac{n!\mathrm{d}t}{(\log t)^{n+1}}\right|+\left|\int_{\sqrt{x}}^x\frac{n!\mathrm{d}t}{(\log t)^{n+1}}\right|\\&\le\frac{n!\sqrt{x}}{(\log 2)^{n+1}}+\frac{n!(\log 2)^{n+1}(x-\sqrt{x})}{(\log x)^{n+1}}.\end{aligned}$$

由上述估计显然有

$$-\sum_{k=1}^{n}\frac{2(k-1)!}{(\log 2)^k}+\int_2^x\frac{n!\mathrm{d}t}{(\log t)^{n+1}}=O\left(\frac{x}{(\log x)^{n+1}}\right).$$

这样得到渐近展开式

$$\mathrm{Li}(x)=\sum_{k=1}^{n}\frac{x(k-1)!}{(\log x)^k}+O\left(\frac{x}{(\log x)^{n+1}}\right),\ \ x\to\infty.$$

在 $n=1$ 时, 利用 $\pi(x)\sim\mathrm{Li}(x)$ 就得到 $\pi(x)\sim\frac{x}{\log x}$.

5.3.2 (1) 由于 $\log\pi(x)\sim\log x-\log\log x$, 两边同除 $\log x$ 得

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\log\pi(x)}{\log x}=1,$$

此即题目所求.

(2) 按定义, $n=\pi(p_n)\sim p_n(\log p_n)^{-1}$, 按上一小问有 $\log p_n\sim\log n$, 因此 $p_n\sim n\log n$.

5.3.3 对 Chebyshev 函数可进一步写成:

$$\psi(x)=\sum_{p\le x}[\log_p x]\log p=\sum_{n\le\log_2 x}\vartheta(x^{\frac{1}{n}}).$$

因此

$$\begin{aligned}0\le\psi(x)-\vartheta(x)&=\sum_{2\le n\le\log_2 x}\vartheta(x^{\frac{1}{n}})\le\sum_{2\le n\le\log_2 x}x^{\frac{1}{n}}\log x^{\frac{1}{n}}\\&\le(\log_2 x)\sqrt{x}\log\sqrt{x}.\end{aligned}$$

显然有

$$0\le\frac{\psi(x)-\vartheta(x)}{x}\le\frac{(\log_2 x)\log\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\to 0,\ \ x\to\infty.$$

这说明 $\psi(x)\sim x$ 等价于 $\vartheta(x)\sim x$, 由此等价于 $\pi(x)\sim x(\log x)^{-1}$.

极值长度和共形模

6.1 极值长度

6.1.1 由对称性只需要证明 $\lambda_{\Omega_1}(\Gamma)=\lambda_{\Omega_1\cap\Omega_2}(\Gamma)$

对任一定义在 $\Omega_1\cap\Omega_2$ 上的共形度量, 其可零延拓成 Ω_1 上的共形度量, 又因为 $\Gamma\subseteq\Omega_1\cap\Omega_2$, 从而 $\lambda_{\Omega_1}(\Gamma)\ge\lambda_{\Omega_1\cap\Omega_2}(\Gamma)$.

对任一定义在 Ω_1 上的共形度量 ρ, 都有 $A_\rho(\Omega_1) \geq A_\rho(\Omega_1 \cap \Omega_2)$, 从而

$$\frac{\ell_\rho(\Gamma)^2}{A_\rho(\Omega_1)} \leq \frac{\ell_\rho(\Gamma)^2}{A_\rho(\Omega_1 \cap \Omega_2)} \Rightarrow \lambda_{\Omega_1}(\Gamma) \leq \lambda_{\Omega_1 \cap \Omega_2}(\Gamma).$$

这就说明了 $\lambda_{\Omega_1}(\Gamma) = \lambda_{\Omega_1 \cap \Omega_2}(\Gamma)$.

6.1.2 先假设对 $\rho \in \mathcal{A}_2, \mathcal{A}_3$, 都有 $\ell_\rho(\Gamma) > 0$.

对固定的 ρ, 取 $k_1 = A_\rho(\Omega)^{-\frac{1}{2}},\ k_2 = \ell_\rho(\Gamma)^{-1},\ k_3 = \ell_\rho(\Gamma)/A_\rho(\Omega)$, 易知 $k_i\rho \in \mathcal{A}_i$, 因此

$$\lambda_\Omega(\Gamma) = \sup_{\rho \in \mathcal{A}} \frac{\ell_\rho(\Gamma)^2}{A_\rho(\Omega)} = \sup_{\rho \in \mathcal{A}} \frac{\ell_{k_i\rho}(\Gamma)^2}{A_{k_i\rho}(\Omega)} = \sup_{\rho \in \mathcal{A}_1} \ell_p(\Gamma)^2 = \sup_{\rho \in \mathcal{A}_2} \frac{1}{A_\rho(\Omega)} = \sup_{\rho \in \mathcal{A}_3} A_\rho(\Omega).$$

6.1.3 曲线相对于度量 ρ 是零测集, 因此可以让 ρ 在 γ 上任意取值而保持 $A_\rho(\Omega)$ 不变, 从而得到 $\lambda_\rho(\gamma) = +\infty$.

6.1.4 取共形映射 $f(z) = e^z$, 则知 $f(\Omega) = \{1 < |z| < e\},\ f(\Gamma)$ 是连接两个边界圆周的所有可求长曲线构成的曲线族. 由定理 6.1 和例 6.2, 得到

$$\lambda_\Omega(\Gamma) = \lambda_{f(\Omega)}(f(\Gamma)) = \frac{1}{2\pi}.$$

6.1.5 取 $\rho(z) = \frac{1}{|z|}1_{\{|z| \geq \varepsilon\}}$, 类似例 6.2 推理得到

$$A_\rho(\Omega) = 2\pi \log\frac{1}{\varepsilon},\ \ell_\rho(\Gamma) \geq \log\frac{1}{\varepsilon}.$$

因此

$$\lambda(\Gamma) \geq \frac{1}{2\pi}\log\frac{1}{\varepsilon}.$$

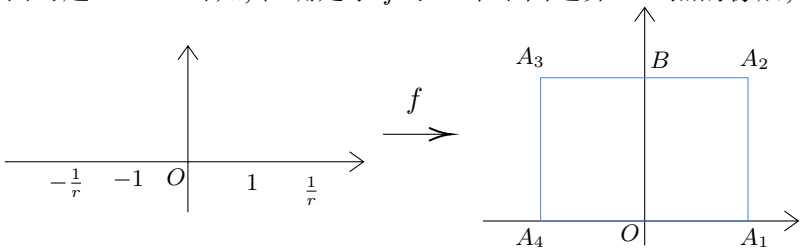
令 $\varepsilon \to 0^+$, 就得到 $\lambda(\Gamma) = +\infty$.

6.2 共形模

6.2.1 使用 Christoffel 公式, 由上半平面到矩形 $R(-K+iK', -K, K, K+iK')$ 的映射可以写成

$$f(z) = C_1 \int_{z_0}^{z} (\zeta - z_1)^{-\frac{1}{2}}(\zeta - z_2)^{-\frac{1}{2}}(\zeta - z_3)^{-\frac{1}{2}}(\zeta - z_4)^{-\frac{1}{2}}\mathrm{d}\zeta + C_0.$$

由习题 1.3.1.4 可知, 在确定了 f 于上半平面边界上三点的像后, 该映射可以被唯一地确定.



作图如上, 现要求 $f(0) = 0, f(1) = A_1, f(\infty) = B$. 记 $\frac{1}{r} = f^{-1}(A_2)$, 显然 $0 < r < 1$. 可见 f 将 y 轴正半轴也映至 y 轴正半轴, 于是矩形的左半部分 OBA_3A_4 可以看作是右半部分 OBA_2A_1 沿 y 轴正半轴反射延拓而成, 因此得到 $f^{-1}(A_3) = -\frac{1}{r},\ f^{-1}(A_4) = -1$. 现在取 $z_0 = 0$, 由 $f(0) = 0$ 得到 $C_0 = 0$, 则 f 的表达式可进一步写为

$$f(z) = C_1 \int_0^z (\zeta - 1)^{-\frac{1}{2}}(\zeta + 1)^{-\frac{1}{2}}(\zeta - \frac{1}{r})^{-\frac{1}{2}}(\zeta + \frac{1}{r})^{-\frac{1}{2}}\mathrm{d}\zeta = C_1 \int_0^z \frac{\mathrm{d}\zeta}{\sqrt{(1-\zeta^2)(1-r^2\zeta^2)}}.$$

代入顶点对应关系就得到

$$K=C_1\int_0^1\frac{\mathrm{d}\zeta}{\sqrt{(1-\zeta^2)(1-r^2\zeta^2)}},\ K'=C_1\int_0^1\frac{\mathrm{d}\zeta}{\sqrt{(1-\zeta^2)(1-(1-r^2)\zeta^2)}}.$$

若合适选取 K,K',r 使得 $C_1=1$, 此即 (6.5) 所述事实.

6.2.2 若有第二个共形映射将 $Q(z_1,z_2,z_3,z_4)$ 映至 $R(ib',0,1,1+ib')$, 则可以得到从 $R(ib,0,1,1+ib)$ 映至 $R(ib',0,1,1+ib')$ 的共形映射. 下面利用 Schwarz 反射原理将其沿着矩形的边翻折延拓. 先沿着 $[0,1]$ 和 $[ib',1+ib]$ 上下翻折延拓, 得到 $\{0\leq|z|\leq1\}$ 至 $\{0\leq|z|\leq1\}$ 的共形映射, 而后左右延拓得到 $\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 的共形映射. 复平面上的共形变换只可能是相似变换, 这样得到 $b=b'$.

6.2.3 考虑曲线 $\gamma_r=re^{i\theta}$, $\theta\in[0,2\pi]$, 则知

$$\ell_\rho(\gamma_r)=\int_0^{2\pi}\rho(re^{i\theta})r\mathrm{d}\theta.$$

若 $\ell_\rho(\gamma_r)^2>\frac{A_\rho(\Omega)}{\operatorname{mod}\Omega}$, 则有

$$\begin{aligned}2\pi A_\rho(\Omega)=\log R\frac{A_\rho(\Omega)}{\operatorname{mod}\Omega}&<\int_1^R\frac{\ell_\rho(\gamma_r)^2}{r}\mathrm{d}r\\&\leq2\pi\int_1^R\frac{1}{r}\mathrm{d}r\int_0^{2\pi}r^2\rho^2\mathrm{d}\theta=2\pi\int_1^R\int_0^{2\pi}\rho^2r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta=2\pi A_\rho(\Omega),\end{aligned}$$

矛盾! 因此存在 r_0 使得 $\ell_\rho(\gamma_{r_0})^2\leq\frac{A_\rho(\Omega)}{\operatorname{mod}\Omega}$.

6.2.4 (1) 充分性: 此时记 d_1,d_2 分别为 γ 到 $[z_2,z_3]$ 与 $[z_1,z_4]$ 的距离, 显然有 $\operatorname{mod}R=d_1+d_2=\operatorname{mod}R_1+\operatorname{mod}R_2$.

(2) 必要性: 依次将 $\operatorname{mod}R_1,\operatorname{mod}R_2,\operatorname{mod}R$ 记为 b_1,b_2,b. 施加适当的伸缩和旋转变换后, 将矩形 $R(z_1,z_2,z_3,z_4)$ 映成 $R(ib,0,1,1+ib)$, 记连接 $w_1\in[0,ib]$ 和 $w_2\in[1,1+ib]$ 的一条若当弧为 γ. 现已知 $b=b_1+b_2$, 由 Rengel 不等式, $b=b_1+b_2=\operatorname{mod}R_1+\operatorname{mod}R_2\leq A(R_1)+A(R_2)=b$. 于是 Rengel 不等式里的等号成立, 这说明 R_1,R_2 都是矩形, 显然此时 γ 平行于对边 $[z_2,z_3]$.

6.2.5 (1) 充分性: 此时有 $\operatorname{mod}\Omega=\frac{1}{2\pi}\log\frac{r_1}{r_2}=\frac{1}{2\pi}\log\frac{r_1}{r}+\frac{1}{2\pi}\log\frac{r}{r_2}=\operatorname{mod}\Omega_1+\operatorname{mod}\Omega_2$.

(2) 必要性: 不妨设 $r_1=1$. 由例 6.2 容易得到 $\operatorname{mod}\Omega_i\leq\frac{A_\rho(\Omega_i)}{2\pi}$, $\rho(z)=\frac{1}{|z|}$, 并且等号成立当且仅当 ρ 是极值度量, 下面说明此时 Ω_i 均为标准环域. 由对称性只需说明 Ω_1 是标准环域. 由定理 4.17 存在共形映射 $\varphi:\Omega_1\to\{1<|z|<R\}$, 其中 $\operatorname{mod}\Omega_1=\frac{\log R}{2\pi}$. 此时 $\rho^*(z)=\rho(\varphi(z))|\varphi'(z)|=\frac{|\varphi'(z)|}{|\varphi(z)|}$.

记 Γ_1 是连接 $\varphi(\Omega_1)$ 两个边界分支的可求长曲线族. 考虑到对极值度量 ρ^*, 有 $\operatorname{mod}\Omega_1=\frac{\ell_{\rho^*}(\Gamma_1)^2}{A_{\rho^*}(\varphi(\Omega_1))}$, 从而

$$\begin{aligned}A_{\rho^*}(\varphi(\Omega_1))\log R&=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^R\rho^*(re^{i\theta})^2r\mathrm{d}r\int_1^R\frac{1}{r}\mathrm{d}r\\&\geq\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\bigg(\int_1^R\rho^*(re^{i\theta})\mathrm{d}r\bigg)^2\geq2\pi\ell_{\rho^*}(\Gamma_1)^2\\&=A_{\rho^*}(\varphi(\Omega_1))\log R.\end{aligned}$$

于是上面等号全部成立, 其中 Schwarz 不等式等号成立说明 $\rho^*(re^{i\theta})^2r=\frac{1}{r}$, 也就是 $\rho^*(re^{i\theta})=\frac{1}{r}$. 这就说明 $|\varphi'(z)|\equiv1$, 从而 $\varphi(z)=e^{i\theta_0}z$, 这就推出 Ω_1 是标准环域. 又因为 $\operatorname{mod}\Omega=\operatorname{mod}\Omega_1+\operatorname{mod}\Omega_2\leq\frac{A_\rho(\Omega_1)}{(2\pi)^2}+\frac{A_\rho(\Omega_2)}{(2\pi)^2}=\frac{A_\rho(\Omega)}{(2\pi)^2}=\operatorname{mod}\Omega$, 于是等号成立, 说明 γ 是圆周.

6.3 共形模的极值问题

6.3.1 记 Γ_1,Γ_2 分别为连接和分隔两个边界分支的曲线族, 则 $\operatorname{mod} G_r=\lambda(\Gamma_1)$. 其单调递减性由极值长度的比较与合成定理可得.

对 $\lambda(\Gamma_1)$, 取 $\rho_1(z)=\frac{1_{\{|z|\geq r\}}}{|z|}$, 则类似例 6.2 推理可知

$$\mu(r)=\lambda(\Gamma_1)\geq\frac{\ell_{\rho_1}(\Gamma_1)^2}{A_{\rho_1}(G_r)}\geq\frac{\log\frac{1}{r}}{2\pi}\to\infty,\ r\to 0.$$

由

$$\mu\Big(\sqrt{\frac{1}{1+\rho}}\Big)=\frac{1}{16}\mu\Big(\sqrt{\frac{1}{1+\rho}}\Big)^{-1}$$

得到

$$\mu(r)=\frac{1}{16}\mu(\sqrt{1-r^2})^{-1},$$

由此说明 $r\to 1$ 时 $\mu(r)\to 0$.

6.3.2 取圆盘上自同构 $\varphi(z)=\frac{z+a}{1+az}$, 由共形模不变性, 在作用共形映射 φ 变为分离 $\partial\mathbb{D}$ 和 $\big\{0,\frac{2a}{1+a^2}\big\}$ 的极值问题. 因此题中极值问题的解是区域 $\varphi^{-1}\big(G_{\frac{2a}{1+a^2}}\big)=\mathbb{D}\backslash[-a,a]$, 共形模为 $\mu\big(\frac{2a}{1+a^2}\big)$.

6.3.3 对 $\varepsilon>0$, 存在 $z_1,z_2\in E$ 使得 $\operatorname{diam}(E)<|z_1-z_2|+\varepsilon$. 取圆盘上自同构 $\varphi(z)=e^{i\theta}\frac{z-z_1}{1-\overline{z}_1z}$, 使得 $\varphi(z_2)=\big|\frac{z_2-z_1}{1-\overline{z}_1z_2}\big|$. 则 $\varphi(\Omega)$ 是分离 $\{0,\big|\frac{z_2-z_1}{1-\overline{z}_1z_2}\big|\}$ 和 $\partial\mathbb{D}$ 的二连通区域. 因此

$$M\leq\operatorname{mod}\Omega=\operatorname{mod}\varphi(\Omega)\leq\mu\Big(\Big|\frac{z_2-z_1}{1-\overline{z}_1z_2}\Big|\Big).$$

这说明

$$\operatorname{diam}(E)<|z_1-z_2|+\varepsilon\leq|1-\overline{z}_1z_2|\mu^{-1}(M)+\varepsilon\leq 2\mu^{-1}(M)+\varepsilon,$$

或者

$$\operatorname{diam}(E)<|z_1-z_2|+\varepsilon\leq|1-\overline{z}_1z_2|\mu^{-1}(M)+\varepsilon\leq(1+\operatorname{diam}(E))\mu^{-1}(M)+\varepsilon.$$

令 $\varepsilon\to 0$ 得到 $\operatorname{diam}(E)\leq\min\{2\mu^{-1}(M),\frac{\mu^{-1}(M)}{1-\mu^{-1}(M)}\}$.

6.3.4 取共形映射 $\varphi(z)=-\frac{z}{z_1}$, 则 $\varphi(\Omega)$ 是分隔 $\{-1,0\}$ 和 $\{w,\infty\}$ 的区域, 其中 $w=-\frac{z_2}{z_1}$. 仿定理 6.12, 取 Riemann 映射的逆 $\varphi':\mathbb{D}\to\tilde{\Omega}$, 其中 $\tilde{\Omega}$ 是区域和有界余分支的并, 同时要求 $\varphi'(0)=0$. 记 $z_0=\varphi'^{-1}(e^{-\theta})$, $R=|w|$, 由偏差定理和 $\frac{1}{4}$-定理得到 $\frac{1}{|f'(0)|}=\frac{|f(z_0)|}{|f'(0)|}\leq\frac{|z_0|}{(1-|z_0|)^2}$, $R=|w|\geq\frac{1}{4}|f'(0)|$, 综合得到 $\frac{4R|z_0|}{(1-|z_0|)^2}\geq 1$. 同时 $\varphi'^{-1}(\Omega)$ 是分离 $0,z_0$ 和 $\partial\mathbb{D}$ 的二连通区域, 由定理 6.11 得到 $\operatorname{mod}\Omega\leq\mu(|z_0|)$. 余下和定理 6.12 相同: 取 r 使得 $\frac{4Rr}{(1-r)^2}=1$, 则映射 $g:G_r\to T_R$, $z\mapsto-\frac{4Rz}{(1-z)^2}$ 是共形的, 从而有 $\operatorname{mod}T_R=\operatorname{mod}G_r=\mu(r)$. 注意到 $\frac{4Rr}{(1-r)^2}=1\leq\frac{4R|z_0|}{(1-|z_0|)^2}$, 说明 $r\leq|z_0|$. 进而 $\operatorname{mod}\Omega\leq\mu(|z_0|)\leq\mu(r)=\operatorname{mod}T_R=2\mu\Big(\sqrt{\frac{1}{1+R}}\Big)=2\mu\Big(\sqrt{\frac{|z_1|}{|z_1|+|z_2|}}\Big)$.

1.2　习题: 复分析全解 II

原网页

Riemann 曲面简介

7.1 黎曼曲面

7.1.1 首先说明 f 的取值是合理的. 对任意相交非空的局部坐标图 (U_α,ϕ_α), (U_β,ϕ_β), 由定义,

$$f\circ\phi_\alpha^{-1}|_{\phi_\alpha(U_\alpha\cap U_\beta)}=f\circ\phi_\beta^{-1}|_{\phi_\beta(U_\alpha\cap U_\beta)}=f|_{U_\alpha\cap U_\beta},$$

这说明 f 在 S 上的取值是良定的, 并且不依赖于坐标图册.

其次说明 f 的解析性不依赖于坐标图册, 事实上由坐标转移函数 $\phi_\beta\circ\phi_\alpha^{-1}$ 的共形性质, 知 $f\circ\phi_\alpha^{-1}$ 解析等价于 $f\circ\phi_\beta^{-1}$ 解析. 证毕.

7.1.2 记聚点为 x_0, 则存在 x_0 附近的坐标图 (U_α,ϕ_α) 使得 E 在 U_α 里面有聚点 x_0. 这说明 $\phi_\alpha(E)$ 在 $\phi_\alpha(U_\alpha)$ 里面有聚点, 由解析函数的唯一性定理 $f\circ\phi_\alpha^{-1}|_{\phi_\alpha(U_\alpha)}\equiv 0$, 因此 $f|_{U_\alpha}\equiv 0$.

对任意的 $x\in S$, 由 S 连通且局部道路连通, 知其道路连通, 从而可取道路 $\gamma:[0,1]\to S$ 使其分别以 x_0 和 x 作为起点和终点. 由紧性可取有限个局部坐标邻域 $\{U_i\}_{i=1}^n$ 使得 $\gamma([0,1])\subseteq\bigcup_{i=1}^n U_i$. 按前述可归纳证明 $f|_{U_i}\equiv 0$, 从而说明 $f(x)=0$. 由此 $f\equiv 0$.

7.1.3 取格点群 $\Gamma=\omega_1\mathbb{Z}+\omega_2\mathbb{Z}$, 其中 ω_1 和 ω_2 不共线. 要证明题中结论, 只需说明存在唯一的 $\tau\in\{-\frac12<\operatorname{Re}\tau\le\frac12,\ |\tau|>1,\ \operatorname{Im}\tau>0\}\cup\{0\le\operatorname{Re}\tau\le\frac12,|\tau|=1\}$ 使得 $\tau=\frac{\omega_1'}{\omega_2'}$, 其中 $\mathbb{C}/\Gamma$ 由 (ω_1',ω_2') 生成.

(1) 存在性: 先是取 ω_2' 为 Γ 中模长最小的元素, 由 w_1,w_2 不共线, 知 $\Gamma\backslash\omega_2'\mathbb{Z}$ 非空, 取其中模长最小的元素 ω_1'. 显然有 $\frac{\omega_2'}{\omega_1'}$ 不为实数, 否则辗转相除得到比 ω_2' 模长更小的, 矛盾. 下面说明 $\Gamma=\omega_1'\mathbb{Z}+\omega_2'\mathbb{Z}$. 对任一 $\omega\in\Gamma$, 现求解如下方程

$$\omega=\lambda_1\omega_1'+\lambda_2\omega_2',\ \overline{\omega}=\lambda_1\overline{\omega}_1'+\lambda_2\overline{\omega}_2'.$$

显然有 $\omega_1'\overline{\omega}_2'-\omega_2'\overline{\omega}_1'$ 不为零, 说明解唯一. 注意到 (λ_1,λ_2) 和 $(\overline{\lambda}_1,\overline{\lambda}_2)$ 都是解, 说明该解为实数. 取 (m_1,m_2) 使得 $|\lambda_1-m_1|\le\frac12,|\lambda_2-m_2|\le\frac12$. 由 $\omega\in\Gamma$, 知 $w-m_1\omega_1'-m_2\omega_2'=(\lambda_1-m_1)\omega_1'+(\lambda_2-m_2)\omega_2'$。这说明 $|w-m_1\omega_1'-m_2\omega_2'|<\frac12(|\omega_1'|+|\omega_2'|)\le|\omega_1'|$. 按 ω_1' 的定义知 $w-m_1\omega_1'-m_2\omega_2'\in\omega_2'\mathbb{Z}$. 这说明 $\Gamma\subseteq\omega_1'\mathbb{Z}+\omega_2'\mathbb{Z}$, 反过来是显然的.

由对上面给出的 ω_1',ω_2', 知 $|\omega_2'|\le|\omega_1'|$, $|\omega_2'|\le|\omega_2'\pm\omega_1'|$. 记 $\tau=\frac{\omega_1'}{\omega_2'}$, 代入上述不等式得到 $|\tau|\ge1$, $|\operatorname{Re}\tau|\le\frac12$. 由前述讨论知 $\operatorname{Im}\tau=0$. 若 $\operatorname{Im}\tau>0$, 用 $-\omega_1'$ 代替 ω_1'; 若 $|\tau|=1$ 且 $\operatorname{Re}\tau<0$, 同样用 $-\omega_1'$ 代替 ω_1'; 若 $\operatorname{Re}\tau=-\frac12$, 用 $\omega_1'+\omega_2'$ 代替 ω_1'. 这样得到 $\tau=\frac{\omega_1'}{\omega_2'}\in\{-\frac12<\operatorname{Re}\tau\le\frac12,\ |\tau|>1,\ \operatorname{Im}\tau>0\}\cup\{0\le\operatorname{Re}\tau\le\frac12\}$ 并且 $\Gamma=\omega_1'\mathbb{Z}+\omega_2'\mathbb{Z}$.

(2) 唯一性: 现在给定 $\Gamma=\omega_1\mathbb{Z}+\omega_2\mathbb{Z}=\omega_1'\mathbb{Z}+\omega_2'\mathbb{Z}$, 和 $\tau=\frac{\omega_1}{\omega_2},\tau'=\frac{\omega_1'}{\omega_2'}$. 先说明存在 $A\in\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 使得 $(\omega_1',\omega_2')^T=A(\omega_1,\omega_2)^T$. 事实上存在 $A,A'\in\mathrm{Mat}_{\mathbb{Z}}(2)$ 使得 $(\omega_1',\omega_2')^T=A(\omega_1,\omega_2)^T,(\omega_1,\omega_2)^T=A'(\omega_1',\omega_2')^T$. 取共轭就得到

$$\begin{pmatrix}\omega_1&\overline{\omega}_1\\ \omega_2&\overline{\omega}_2\end{pmatrix}=A\begin{pmatrix}\omega_1'&\overline{\omega}_1'\\ \omega_2'&\overline{\omega}_2'\end{pmatrix}=AA'\begin{pmatrix}\omega_1&\overline{\omega}_1\\ \omega_2&\overline{\omega}_2\end{pmatrix}.$$

又因为 $\omega_1'\overline{\omega}_2'-\omega_2'\overline{\omega}_1'$ 不为零, 得到 $1=\det A\cdot\det A'$, 说明 $\det A=1$. 而 A 为整数阵, 从而得到 $A\in\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$.

记

$$A=\begin{pmatrix}a&b\\ c&d\end{pmatrix},$$

计算可知

$$\tau' = \frac{a\tau + b}{c\tau + d},\ \operatorname{Im}\tau' = \frac{\pm \operatorname{Im}\tau}{|c\tau + d|^2}.$$

此时 $ad - cb = \pm 1$, 且 $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. 不妨适当改变 ω_1, ω_2 的正负号使得 $ad - cb = 1$. 同时由对称性不妨设 $|\operatorname{Im}\tau| \leq |\operatorname{Im}\tau'|$, 于是 $|c\tau + d| \leq 1$.

下面说明若 $\tau, \tau' \in \frac{\omega_1'}{\omega_2'} \in \{-\frac{1}{2} < \operatorname{Re}\tau \leq \frac{1}{2},\ |\tau| > 1,\ \operatorname{Im}\tau > 0\} \cup \{0 \leq \operatorname{Re}\tau \leq \frac{1}{2}, |\tau| = 1\}$, 则必有 $\tau = \tau'$. 分情况讨论.

(a) $c = 0$. 则 $d = a = \pm 1$, 此时 $\pm\tau' = \pm\tau + b$. 于是 $|b| = |\operatorname{Re}\tau - \operatorname{Re}\tau'| < 1$, 从而 $b = 0, \tau = \tau'$.

(b) $c \neq 0,\ d \neq 0$. 因此 $|c|, |d| \geq 1$, 从而 $|\tau + \frac{d}{c}| \leq \frac{1}{|c|} \leq 1$. 若 $|c| \geq 2$, 则 $|\tau - (-\frac{d}{c})| \leq \frac{1}{2}$. 但是 $\operatorname{dist}(\tau, [-\frac{1}{2}, 0]) \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$, 矛盾. 由此 $c = \pm 1$. 此时 $|\tau \pm d| \leq 1$. 按 τ 的区域, 此时只能是 $\tau = e^{i\frac{\pi}{3}}$ 并且 $|\tau + \frac{d}{c}| = 1, d = \mp 1$, 由 $\operatorname{Im}\tau = \operatorname{Im}\tau' = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 和区域限制, 解得 $\tau = \tau'$.

(c) $c \neq 0,\ d = 0$. 此时有 $c = -b = \pm 1$, 同时 $|\tau| \leq 1$, 于是 $|\tau| = 1$. 由此 $\tau' = \frac{a\tau \mp 1}{\pm\tau} = \pm a - \frac{1}{\tau} = \pm a - \overline{\tau}$. 这说明 $\operatorname{Re}(\tau + \tau') = \pm a$. 由区域限制只能是 $a = 0, \tau = i$. 代入解出 $\tau' = -\overline{\tau} = i = \tau$.

7.2 解析覆盖和模函数

7.2.1 对任一 Riemann 曲面 (S, σ), 取其万有覆盖 $(\tilde{S}, \pi)$, 其上赋予由 π 拉回得到的复结构 $\tau = \pi^*\sigma$, 则 $(\tilde{S}, \tau)$ 自动成为对应的解析万有覆盖.

7.2.2 (1) 对任一 $z \in S$ 和 $\tilde{z} \in \pi^{-1}(z)$, 存在 $\tilde{z}$ 的邻域 V 作为 $\pi^{-1}(\pi(V))$ 的连通分支使得 $\pi|_V : V \to \pi(V)$ 是同胚. 对 $\gamma(\tilde{z}) \in V$, 由 $\pi(\gamma(\tilde{z})) = \pi(x)$ 和局部同胚性, 知 $\gamma(\tilde{z}) = \tilde{z}$, 亦即 $\tilde{z}$ 是 $\Gamma(\tilde{z})$ 的孤立点. 又因为 $\Gamma(\tilde{z})$ 在覆盖变换 γ 下保持不变, 前述推理实际上得到了 $\Gamma(\tilde{z})$ 每一点都是孤立点.

(2) 按 (1) 所述, 若存在 $\tilde{z}_0 \in S$ 使得 $\gamma(\tilde{z}_0) = \tilde{z}_0$, 则存在 $\tilde{z}_0$ 的邻域 $V \subseteq U$, 其上 $\gamma(V) \subseteq U$ 并且 $\pi|_U : U \to \pi(U)$ 是同胚. 又因为 $\pi \circ \gamma = \pi$, 得到 $\gamma|_V = \mathrm{id}$. 经类似于解析函数的唯一定理 (习题 7.1.2) 的推理得到 $\gamma = \mathrm{id}$.

7.2.3 对 $z \in S$ 和 $w = \pi(z)$ 考虑 z 的邻域 U 使得对 $\pi^{-1}(U)$ 的连通分支 V, $\pi|_V : V \to U$ 是同胚. 由 $\Gamma(w) = \{w_\alpha\}_\alpha$ 的离散性和 π 在其上的局部同胚性, 不同的 w_α 在 $\pi^{-1}(U)$ 所处的连通分支互不相交, 记为 $\{W_\alpha\}_\alpha$. 由 γ 是共形自同构以及 $\pi \circ \gamma = \pi$, 可知对不同的 $W_\alpha, W_{\alpha'}$, 存在 $\gamma \in \Gamma$ 使得 $\gamma : W_\alpha \to W_{\alpha'}$ 是同胚. 若记 W_{α_0} 是 w 所在的连通分支, 则有 $\pi(W_\alpha) = \pi \circ \gamma(W_\alpha) = \pi(W_{\alpha_0}) = U$.

记 $[V_\alpha] = \{[\tilde{z}]\ |\tilde{z} \in V_\alpha\} \subseteq \tilde{S}/\Gamma$. 由上述讨论可知 $\tilde{\pi}|_{[W_\alpha]} : [W_\alpha] \to U$ 是连续的双射, 下面说明其逆也是连续的. 事实上, 对任一 $[w] \in \tilde{S}/\Gamma$, 取类似于上述讨论中的充分小的邻域 $[W_\alpha]$, 则 $\pi([W_\alpha]) = \pi(W_{\alpha_0}) = U$ 是开集, 说明 π 是开映射, 也说明其逆的连续性.

7.2.4 若有 $\gamma_1, \gamma_2 \in \Gamma$ 使得 $\gamma_i(\tilde{z}_0) = \tilde{z}_0'$, 则有 $\gamma_1 \circ \gamma_2^{-1}(\tilde{z}_0) = \tilde{z}_0$, 由 7.1.2 得到 $\gamma_1 \circ \gamma_2^{-1} = \mathrm{id}$, 即 $\gamma_1 = \gamma_2$.

7.2.5 (1) 由 $\mathbb{C}_\infty \cong \mathbb{S}^2$, 知 $f(\mathbb{C}_\infty)$ 是 $\mathbb{C}$ 上紧集, 亦即有界闭集. 由 Liouville 定理得到其为常值映射.

(2) 由 $\mathbb{C}$ 单连通, 可取模函数 $\varphi : \mathbb{D} \to \mathbb{C}_{0,1}$, 由映射提升性质存在 $\tilde{f} : \mathbb{D} \to \mathbb{C}$ 使得 $f = \tilde{f} \circ \varphi$, 而由 Liouville 定理 $\tilde{f}$ 是常值映射, 由此 f 亦为常值映射.

(3) 考虑 $g(z) = f(\frac{1}{z})$, 则 $g : \mathbb{C} \to \mathbb{C}_{0,1}$, 由 (2) 知其为常值映射, 从而 f 为常值映射.

7.2.6 考虑解析映射 $f : \mathbb{C}_{0,1} \to \mathbb{D}$. 若 $0, 1$ 不为本性奇点或极点, 则为可去奇点, 于是 f 可延拓成复平面上有界解析函数, 为常值函数; 若 $0, 1$ 中至少有一个为本性奇点或极点, 则存在 $z_n \in \mathbb{C}_{0,1}$

使得 $f(z_n)\to\infty$, 矛盾. 因此 f 只能是常值函数.

双曲度量

8.1 单位圆上的 Poincaré 度量

8.1.1 取保持球面度量的分式线性变换 $\varphi(z)=\frac{az+b}{cz+d}$, 计算得到

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\varphi(s)&=\frac{2|\mathrm{d}\varphi(z)|}{1+|\varphi(z)|^2}=\frac{2|ad-bc||\mathrm{d}z|}{|cz+d|^2+|az+b|^2}\\&=\frac{2|ad-bc||\mathrm{d}z|}{(|a|^2+|c|^2)|z|^2+2\mathrm{Re}[(c\bar d+a\bar b)z]+(|b|^2+|d|^2)}=\frac{2|\mathrm{d}z|}{1+|z|^2}.\end{aligned}$$

上述等式成立当且仅当

$$\begin{cases}|a|^2+|c|^2=|b|^2+|d|^2=|ad-bc|,\\ c\bar d+a\bar b=0.\end{cases}$$

由第一式,

$$|a|^2+|c|^2+|b|^2+|d|^2=2|ad-bc|\le 2|a||d|+2|b||c|\le|a|^2+|c|^2+|b|^2+|d|^2,$$

则上述不等号全为等号, 说明 $|a|=|d|$, $|c|=|b|$. 设 $(a,d,b,c)=(|a|e^{i\theta_1},|a|e^{i\theta_2},|b|e^{i\theta_1'},|b|e^{i\theta_2'})$, 代入第二式得到 $e^{i(\theta_1+\theta_2)}=-e^{i(\theta_1'+\theta_2')}$, 于是 $e^{i\frac{(\theta_1+\theta_2)}{2}}=\pm ie^{i\frac{(\theta_1'+\theta_2')}{2}}$. 于是

$$\varphi(z)=\frac{e^{i\theta_1}|a|z+|b|e^{i\theta_1'}}{e^{i\theta_2'}|b|z+|a|e^{i\theta_2}}=\frac{e^{i\frac{\theta_1-\theta_2}{2}}|a|z\pm i|b|e^{i\frac{\theta_1'-\theta_2'}{2}}}{\pm i|b|e^{i\frac{\theta_2'-\theta_1'}{2}}+|a|e^{i\frac{\theta_2-\theta_1}{2}}}=\frac{a'z-b'}{\bar b'z+\bar a},$$

其中

$$a'=\frac{|a|}{\sqrt{|a|^2+|b|^2}}e^{i\frac{\theta_1-\theta_2}{2}},\ b'=\frac{\pm|b|}{\sqrt{|a|^2+|b|^2}}ie^{i\frac{\theta_1'-\theta_2'}{2}},$$

显然有 $|a'|^2+|b'|^2=1$, 此即题目所求.

8.1.2 (1) 验证 (8.1) 事实上由 $|z|\to1$, 有 $\frac{|z-z_0|}{|z^{-1}-z_0|}\to1$, 并且 $\delta(z_1,z_0)\to1$, 从而

$$d_{\mathbb{D}}(z_1,z_0)\sim\log\frac{2}{1-\delta(z_1,z_0)}=\log\frac{2}{1-|z|\frac{|z-z_0|}{|z^{-1}-z_0|}}\sim\log\frac{2}{1-|z|}.$$

(2) 验证 (8.2) 考虑区域 $\{d_{\mathbb{D}}(z_0,z)<R\}$ 的边界 $\{d_{\mathbb{D}}(z_0,z)=R\}=\{\delta(z_0,z)=\sigma\}=\{|z-z_0|=\sigma|1-\bar z_0z|\}=\{|z-z_0|=\sigma|z_0||z-\frac{z_0}{|z_0|^2}|\}$, 此边界为阿式圆, 解出其圆心为 $z_0\frac{1-\sigma^2}{1-\sigma^2|z_0|^2}$, 半径为 $\sigma\frac{1-|z_0|^2}{1-\sigma^2|z_0|^2}$. 这说明所求区域即为该圆的内部区域.

8.1.3 取共形映射 $\varphi:\mathbb{H}\to\mathbb{D}$, $w\mapsto\frac{1+iw}{1-iw}$, 则由 Poincaré 度量在共形映射下的不变性有 $d_{\mathbb{H}}(w_1,w_2)=d_{\mathbb{D}}(\varphi(w_1),\varphi(w_2))=\log\frac{|\bar w_1-w_2|+|w_1-w_2|}{|\bar w_1-w_2|-|w_1-w_2|}$.

8.1.4 由映射提升性质存在 $\tilde f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 使得 $f=\varphi\circ\tilde f$. 由 Schwarz 引理得

$$\sup_{|z|\le r}|f(z)|=\sup_{|z|\le r}|\varphi\circ\tilde f(z)|=\sup_{|\tilde f(z)|\le r}|\varphi(z)|\le\sup_{|z|\le r}|\varphi(z)|.$$

8.2 一般区域上的双曲度量

8.2.1 测地线等价定义为局部邻域上弧长变分的极值曲线, 而由解析覆盖映射 π 所给出 Ω_1 上度量是 (Ω_2, g) 上度量的拉回 π^*g, 由此知 π 保持弧长变分, 从而曲线提升后的弧长变分和原曲线相同, 再由 π 的局部同胚性质, 知提升后的曲线仍为局部邻域中弧长变分的极值曲线, 亦即测地线.

8.2.2 不妨设 z 趋于 $\zeta \in \partial\Omega$, 由 Ω 是双曲区域不妨设 $\Omega \subseteq \mathbb{C}\backslash\{0, \zeta\}$, 并且 $\zeta \neq \infty$ (否则采用 $\mathbb{C}_\infty$ 上分式线性变换将其与另一有界余分支中的点交换), 则由本节推论 8.8 和下一节推论 8.16, $z \to \zeta$ 时有

$$\rho_\Omega(z) \geq \rho_{\zeta,0}(z) \sim \frac{1}{|z-\zeta| \log \frac{1}{|z-\zeta|}} \to \infty.$$

8.2.3 (1) 取覆盖映射为恒等映射即得.

(2) 考虑共形映射 $\varphi : \mathbb{H} \to \mathbb{D},\ w \mapsto \frac{1+iw}{1-iw}$, 则

$$\rho_{\mathbb{H}}(w) = \rho_{\mathbb{D}}(\varphi(w))|\varphi'(w)| = \frac{4}{|1-iw|^2 - |1+iw|^2} = \frac{1}{\operatorname{Im} w}.$$

(3) 考虑解析覆盖映射 $\varphi : \mathbb{H} \to \mathbb{D}^*,\ z \mapsto e^{iz}$, 则对 $w = e^{iz}$, 在 z 的一个充分小的局部邻域上由定义给出的双曲度量满足

$$\rho_{\mathbb{D}^*}(e^{iz})|\varphi'(z)| = \rho_{\mathbb{D}^*}(e^{iz})|e^{iz}| = \rho_{\mathbb{H}}(z) = \frac{1}{\operatorname{Im} z} = -\frac{1}{\log|e^{iz}|}.$$

从而说明

$$\rho_{\mathbb{D}^*}(w) = \frac{1}{|w| \log \frac{1}{|w|}}.$$

(4) 考虑共形映射 $\varphi : \Omega \to \mathbb{D},\ z \mapsto \frac{z-c}{R}$, 按定义有

$$\rho_\Omega(z) = \rho_{\mathbb{D}}(\varphi(z))|\varphi'(z)| = \frac{1}{R} \cdot \frac{2}{1 - |\frac{z-c}{R}|^2} = \frac{2R}{R^2 - |z-c|^2}.$$

(5) 考虑解析覆盖映射 $\varphi : \Omega \to \mathbb{D}^*,\ z \mapsto \frac{z}{R}$, 按定义有

$$\rho_\Omega(z) = \rho_{\mathbb{D}^*}(\varphi(z))|\varphi'(z)| = \frac{1}{R} \frac{1}{|\frac{z}{R}| \log \frac{R}{|z|}} = \frac{1}{|z| \log \frac{R}{|z|}}.$$

8.2.4 由 Riemann 映射定理, 取 $\varphi : \mathbb{D} \to \Omega$, 并且 $\varphi^{-1}(z) = 0, \varphi^{-1}(w) = \zeta$, 则由 Koebe 偏差定理

$$\frac{1-|\zeta|}{(1+|\zeta|)^3} \leq \frac{|\varphi'(\zeta)|}{|\varphi'(0)|} \leq \frac{1+|\zeta|}{(1-|\zeta|)^3}.$$

由单连通区域上双曲度量的定义

$$\begin{aligned} |\log \rho_\Omega(z) - \log \rho_\Omega(w)| &= \Big|\log \frac{2}{|\varphi'(0)|} - \log \frac{2}{|\varphi'(\zeta)|(1-|\zeta|^2)}\Big| = \Big|\log \frac{|\varphi'(\zeta)|(1-|\zeta|^2)}{|\varphi'(0)|}\Big| \\ &\leq \log\Big(\frac{1+|\zeta|}{1-|\zeta|}\Big)^2 = 2d_{\mathbb{D}}(\varphi^{-1}(z), \varphi^{-1}(w)) = 2d_\Omega(z,w). \end{aligned}$$

8.2.5 取 $w \in \mathbb{D}_\Omega(z)$. 由直径的定义只需证明 $\delta(z) \lesssim |w-z| \lesssim \delta(z)$. 由习题 8.2.4, $e^{-2}\rho_\Omega(z) \leq \rho_\Omega(w) \leq e^2\rho_\Omega(z)$. 取 γ 为连接 z, w 的曲线, 记 γ' 为 γ 于 $\mathbb{D}_\Omega$ 内部的部分, 则

$$1 = d_\Omega(z,w) \geq \inf_\gamma \int_{\gamma'} \rho(\zeta)|\mathrm{d}\zeta| \geq e^{-2}\rho(z) \inf_\gamma \int_{\gamma'} |\mathrm{d}\zeta| \geq e^{-2}\rho(z)|w-z| \geq \frac{2e^{-2}|w-z|}{\delta(z)}.$$

再取 γ_0 为连接 z,w 的直线段, 有

$$1=d_\Omega(z,w)\le\int_{\gamma_0}\rho(\zeta)|\mathrm{d}\zeta|\le e^2\rho(z)|w-z|\le\frac{2e^2|w-z|}{\delta(z)}.$$

由此 $\delta(z)\lesssim|w-z|\lesssim\delta(z)$, 命题得证.

8.2.6 (1) 由 Green 函数的共形不变性,

$$g_\Omega(z,a)=g_{\mathbb{D}}(\varphi(z),a)=\log\frac{1}{|\varphi(z)|}.$$

(2) 由 $\varphi:\Omega^*\to\mathbb{D}^*$ 是解析覆盖映射, 得到

$$\rho_{\Omega^*}(z)=\rho_*(\varphi(z))|\varphi'(z)|=\frac{|\varphi'(z)|}{|\varphi(z)|\log\frac{1}{|\varphi(z)|}}.$$

(3) 记 γ 为 $\mathbb{D}^*$ 中连接 w_1,w_2 的曲线, 不妨设 $|w_1|<|w_2|$, 有

$$d_{\mathbb{D}^*}(w_1,w_2)=\inf_\gamma\int_\gamma\rho(\zeta)|\mathrm{d}\zeta|\ge\int_{|w_1|}^{|w_2|}\frac{r'\mathrm{d}r}{r\log\frac{1}{r}}=\log\left(\frac{\log|w_2|}{\log|w_1|}\right)=|\log g_{\mathbb{D}^*}(w_1,0)-\log g_{\mathbb{D}^*}(w_2,0)|.$$

对 w_1,w_2 作用 φ^{-1} 就得到对 $z_1,z_2\in\Omega^*$,

$$d_{\Omega^*}(z_1,z_2)\ge|\log g_{\Omega^*}(z_1,a)-\log g_{\Omega^*}(z_2,a)|.$$

8.3 超双曲度量

8.3.1 注意到 $\varphi:\Omega_\infty\to\Omega_1,\ z\mapsto\frac{1}{z}$ 是共形变换, 并且保持 $\mathbb{C}_{0,1}$ 上双曲度量, 得到对 $z\in\Omega_\infty$,

$$\rho_{0,1}(z)=\rho_{0,1}\Big(\frac{1}{z}\Big)\frac{1}{|z|^2}\ge\frac{|\xi'(z^{-1})|}{|z^2\xi(z^{-1})|(4-\log|\xi(z^{-1})|)}=\frac{1}{\sqrt{|z|(1-|z|)}(4-\log|\xi(z)|)}.$$

并且 $z\to\infty$ 时, 由推论 8.16

$$\rho_{0,1}(z)=\rho_{0,1}\Big(\frac{1}{z}\Big)\frac{1}{|z|^2}\sim\frac{1}{|z|^2}\frac{|z|}{\log|z|}=\frac{1}{|z|\log|z|}\to0.$$

8.3.2 由推论 8.14 和 8.17, 不妨设 $\Omega\subseteq\mathbb{C}\backslash\{0,\zeta\}$ 且 $\zeta\ne\infty$ (否则 $\delta(z)$ 不良定义), 则 $z\to\zeta$ 时

$$\rho_\Omega(z)\ge\rho_{\zeta,0}(z)=\frac{1+o(1)}{|z-\zeta|\log\frac{1}{|z-\zeta|}}=\frac{1+o(1)}{\delta(z)\log\frac{1}{\delta(z)}}.$$

同时由 $B(z,\delta(z))\subseteq\Omega$, 有

$$\rho_\Omega(z)\le\rho_{B(z,\delta(z))}(z)=\frac{2\delta(z)}{\delta(z)^2-|z-z|^2}=\frac{2}{\delta(z)}.$$

8.3.3 (1) 若 $\mathbb{C}^*$ 上存在超双曲度量 $\rho_{\mathbb{C}^*}$, 对固定的 z, 取 $z\in B(z,R)\backslash\{0\}\subseteq\mathbb{C}^*$, $R>0$, 从而 $\rho_{\mathbb{C}^*}(z)\le\rho_{B(z,R)\backslash\{0\}}(z)=\frac{1}{|z|\log\frac{R}{|z|}}$. 令 $R\to\infty$, 就得到 $\rho_{\mathbb{C}^*}(z)=0$, 由 z 任意性知 $\rho_{\mathbb{C}^*}\equiv0$, 矛盾, 故不存在 $\mathbb{C}^*$ 上的双曲度量.

(2) 若 $\mathbb{C}$ 上存在超双曲度量 $\rho_{\mathbb{C}}$, 对固定的 z, 考虑 $z\in B(z,R)\subseteq\mathbb{C}$, $R>0$, 从而 $\rho_{\mathbb{C}}(z)\le\rho_{B(z,R)}(z)=\frac{2R}{R^2-|z|^2}$. 令 $R\to\infty$, 就得到 $\rho_{\mathbb{C}}(z)=0$, 由 z 任意性知 $\rho_{\mathbb{C}}\equiv0$, 矛盾, 故不存在 $\mathbb{C}$ 上的双曲度量.

8.3.4 不妨设 $\Omega \subseteq \mathbb{C}_{0,1}$, 按定义

$$\lim_{z\to\zeta}\frac{\rho_\Omega(z)}{\rho_S(z)}=\lim_{z\to\zeta}\frac{(1+|z|^2)\rho_\Omega(z)}{2}.$$

(1) 若 $\zeta\neq\infty$, 则由推论 8.17 知 $\lim_{z\to\zeta}\rho_\Omega(z)=\infty$, 显然有

$$\lim_{z\to\zeta}\frac{\rho_\Omega(z)}{\rho_S(z)}=\lim_{z\to\zeta}\frac{(1+|z|^2)\rho_\Omega(z)}{2}=\infty.$$

(2) 若 $\zeta=\infty$, 则由习题 8.3.1

$$\lim_{z\to\infty}\frac{\rho_\Omega(z)}{\rho_S(z)}=\lim_{z\to\infty}\frac{(1+|z|^2)\rho_\Omega(z)}{2}\geq\frac{1}{4}\lim_{z\to\infty}\frac{|z|^2}{|z|\log|z|}=\infty.$$

8.3.5 (限于笔者水平，此处只能给出 Ω 是单连通区域的证明) 假定区域单连通，对固定的 $z_0\in\Omega$, 取黎曼映射 $\varphi:\mathbb{D}\mapsto\Omega$ 使得 $\varphi(0)=z_0$. 则

$$\mathbb{D}_\Omega(z_0)=\{z\in\Omega|d_\Omega(z,z_0)<1\}=\{w\in\mathbb{D}|d_{\mathbb{D}}(w,0)<1\}=\{|w|<\frac{e-1}{e+1}\}.$$

按定义，有

$$\operatorname{diam}\mathbb{D}_\Omega(z_0)\leq 2|\varphi(w)|\leq 2\frac{|w|}{(1-|w|)^2}|\varphi'(0)|\lesssim|\varphi'(0)|.$$

再使用偏差定理，有

$$\frac{1}{4}|\varphi'(0)|\leq d_E(\varphi(z),\partial\varphi(\mathbb{D}))\leq d_E(z_0,\partial\Omega),$$

此处 d_E 代表标准欧氏度量. 至此题目结论是显然的.

8.3.6 不妨设 $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}_{0,1}$. 考虑 $\tilde{f}:\mathbb{D}\to\mathbb{C}_{0,1},\ z\mapsto f(2Rz)$, 则由 Schottkey 定理

$$\sup_{|z|=R}\log|f(z)|=\sup_{|z|=\frac{1}{2}}\log|\tilde{f}(z)|\leq(\eta^{-1}+\log^+|f(0)|)\frac{1+|z|}{1-|z|}-\eta^{-1}\Big|_{|z|=\frac{1}{2}}<+\infty.$$

注意到 R 可以任意大, 上式说明 f 是 $\mathbb{C}$ 上有界的解析函数, 由 Liouville 定理知其为常值.

1.7　习题: 复分析选解

原网页

写在前面.　这是邱维元复分析课程的概要及部分习题解答. 每年的内容不完全相同，单叶函数一章可能还会讲 *Loewner* 方程，另外可能有“极值长度和共形模”一章. 课程提供了电子版讲义，故以下整理的定义、定理等算是课程内容的预览，也可用于期末复习.

习题整体上而言不太容易，这里选取了我认为较有难度的题目给出简要的解答. 下面的 f 未加说明均默认为全纯函数，并且记 $\mathbb{D}$ 是单位圆盘，$\mathbb{C}_\infty=\mathbb{C}\cup\{\infty\}$，$\mathbb{C}_{a,b}=\mathbb{C}\backslash\{a,b\}$. 几本参考书如下:

1. 本课程的内容（除素数定理一节外）相当于**崔贵珍、程涛**《复分析》的压缩版，这本书的各章内容更为丰富，是最重要的参考资料;
2. 李忠的《复分析导引》的前两章简明扼要地介绍了共形映射、单叶函数、双曲度量;

3. 调和函数与 *Dirichlet* 问题两章接近于 *John B. Conway* 的 *Functions of One Complex Variable (GTM 11), Chapter X. Harmonic Functions* 以及 *Functions of One Complex Variable II (GTM 159), Chapter 19. Harmonic Functions Redux* [1]；
4. 素数定理一章可以参考 *Elias M. Stein* 的 *Complex Analysis, Chapter 6. The Gamma and Zeta Functions* 及 *Chapter 7. The Zeta Function and Prime Number Theorem.*

1.8　共形映射

命题 1.8.1. *(Montel 定理)* 解析函数正规族（任何序列有子列内闭一致收敛）等价于内闭一致有界.

命题 1.8.2. *(Marty 定理)* 亚纯函数正规族（任何序列有子列按球面距离 $\frac{2|dz|}{1+|z|^2}$ 内闭一致收敛）等价于球面导数 $f^{\#}(z)=\frac{2|f'(z)|}{1+|f(z)|^2}$ （对于极点 z，$f^{\#}(z):=\lim\limits_{\zeta\to z}f^{\#}(\zeta)$）内闭一致有界.

命题 1.8.3. *(Riemann 映射定理)* 设单连通区域 $\Omega\subsetneq\mathbb{C}$，$\forall a\in\Omega$，存在唯一的共形映射 $\varphi\colon\Omega\to\mathbb{D}$ 使得 $\varphi(a)=0,\varphi'(a)>0$.

命题 1.8.4. *(Hurwitz 定理)* 单叶函数列 f_n 内闭一致收敛于单叶函数 f 或常数.

命题 1.8.5. （边界对应定理）f 是 $\mathbb{D}\to$ 有界单连通区域 Ω 的共形映射，

(1) (Carathéodory) f 可延拓为 $\overline{\mathbb{D}}\to\overline{\Omega}$ 的同胚当且仅当 $\partial\Omega$ 是 *Jordan* 曲线.

(2) f 可延拓为 $\overline{\mathbb{D}}\to\overline{\Omega}$ 的连续满射当且仅当 $\partial\Omega$ 是局部连通的（即在每点有直径任意小的连通邻域）.

习题. f 是整函数，$\{f(cz)\mid c\in\mathbb{R}\}$ 是圆环 $\{r_1<|z|<r_2\}$ 上的正规族当且仅当 f 是多项式.

证明. 设 f 是多项式，对实数列 $\{c_n\}$，若 c_n 有界，则存在子列 $c_{n_k}\to c$，那么 $f(c_{n_k}z)$ 内闭一致收敛于 $f(cz)$；若 c_n 无界，则存在子列 $c_{n_k}\to\infty$，那么 $f(c_{n_k}z)$ 一致收敛于 ∞.

设 $\{f(cz)\mid c\in\mathbb{R}\}$ 是圆环 $\{r_1<|z|<r_2\}$ 上的正规族，若存在无界序列 $\{c_n\}$ 使 $f(c_nz)$ 内闭一致收敛于某全纯函数，由最大模原理得到 f 有界，是常数；若对所有无界序列 $\{c_n\}$ 都有 $f(c_nz)$ 内闭一致收敛于 ∞，则当 $z\to\infty$ 时 $f(z)\to\infty$（否则存在 $z_n\to\infty$ 使 $f(z_n)$ 有界，那么 $f(|z_n|\frac{z}{\sqrt{r_1r_2}})$ 不内闭一致收敛于 ∞），即 f 以 ∞ 为极点，也就是多项式.

习题. Ω 上亚纯函数列 $\{f_n\}$ 在球面距离下内闭一致收敛于 f，则 f 亚纯或 $f\equiv\infty$，且 $\{f_n^{\#}\}$ 内闭一致收敛于 $f^{\#}$.

证明. 对固定的点 z_0，若 $f(z_0)\neq\infty$，则球面距离和正常的距离在 z_0 附近等价，因此 f 在 z_0 全纯，且由 $\{f_n\}$ 内闭一致收敛于 f 及 $\{f_n'\}$ 内闭一致收敛于 f' 得 $\{f_n^{\#}\}$ 内闭一致收敛于 $f^{\#}$；若 $f(z_0)=\infty$，则 $\frac{1}{f}(z_0)=0$，使用 $\left(\frac{1}{f}\right)^{\#}=f^{\#}$，由前一种情况得到 $\frac{1}{f}$ 在 z_0 全纯，则 $\frac{1}{f}$ 有孤立零点 z_0 或 $\equiv0$，且 $\{f_n^{\#}\}=\{\left(\frac{1}{f_n}\right)^{\#}\}$ 内闭一致收敛于 $f^{\#}$.

习题. 证明 Marty 定理.

证明. 假设 $\mathscr{F}$ 是正规族但在一个紧集 K 上球面导数不一致有界，即存在一列 $f_n^{\#}(z_n)\to\infty$，取 z_n 子列并仍记为 z_n 使得 $z_n\to z_0\in K$，再取 f_n 子列并仍记为 f_n 使得 f_n 在球面距离下内闭一致收敛于 f，由上一题有 f 亚纯或 $f\equiv\infty$，但由 $f_n^{\#}(z_n)\to\infty$ 可知 f 不可能亚纯，而若 $f\equiv\infty$ 则又能由 $\infty\leftarrow f_n^{\#}(z_n)=\left(\frac{1}{f_n}\right)^{\#}(z_n)\to0$（因为 $\frac{1}{f_n}$ 内闭一致收敛于 0）得出矛盾.

[1] redux [adj.] 用于名词后，意为 brought back.

习题. 设 $f\colon \mathbb{D}\to\mathbb{D}\backslash\{a\}$ 解析，$0<a<1$. 证明 $|f'(0)|\le\frac{2a\log 1/a}{1-a^2}$，等号当且仅当 $f(z)=\frac{a-h(z)}{1-ah(z)}, h(z)=a^{\frac{1-e^{i\theta}z}{1+e^{i\theta}z}}, \theta\in\mathbb{R}$.

证明.

$$\begin{array}{cccc} \mathbb{D}\xrightarrow{\frac{1-z}{1+z}} & \mathbb{H}\xrightarrow{a^z} & \mathbb{D}\backslash\{0\}\xrightarrow{\frac{a-z}{1-az}}\mathbb{D}\backslash\{a\} & \xleftarrow{f}\mathbb{D}, \\ 0\xmapsto{-2} & 1\xmapsto{a\log a} & a\xmapsto{\frac{1}{a^2-1}}0 & \xleftarrow{f'(0)}0. \end{array}$$

第二行的箭头上面标的是该映射在该点的导数. 由 *Schwarz* 引理，从右向左的复合映射在 0 的导数的模长 ≤ 1，等号当且仅当这是 $e^{i\theta}z$.

1.9　单叶函数

定义 1.9.1. $\mathcal{S}=\{f\colon\mathbb{D}\to\mathbb{C}\mid f \text{ 单叶}, f(0)=0, f'(0)=1\}$,
$\Sigma=\{g\colon\mathbb{C}\backslash\overline{\mathbb{D}}\to\mathbb{C}\mid g \text{ 单叶}, \lim\limits_{z\to\infty}\frac{g(z)}{z}=1\}$.

命题 1.9.1. 设 $g(z)=z+b_0+\frac{b_1}{z}+\cdots\in\Sigma$ 取不到的图形是 E，有
(1) $\mathrm{Area}(E)=\pi(1-\sum\limits_{n=1}^{\infty}n|b_n|^2)$,　*(2)* $E\subset\overline{D}(b_0,2)$.

命题 1.9.2. *(Bieberbach 猜想，de Brange 定理)* 设 $f(z)=z+a_2z^2+\cdots\in\mathcal{S}$，则

$$|a_n|\le n,$$

等号对某个 n 成立当且仅当 f 是 *Koebe* 函数的旋转 $k_\theta(z)=\dfrac{z}{(1-e^{i\theta}z)^2}$.

命题 1.9.3. *(Koebe-$\frac{1}{4}$ 定理)* 设 f 是 $\mathbb{D}$ 上的单叶函数，$\Omega=f(\mathbb{D})$，有

$$\frac{1}{4}(1-|z|^2)|f'(z)|\le d(f(z),\partial\Omega)\le(1-|z|^2)|f'(z)|.$$

特别地，对 $f\in\mathcal{S}$,

$$\frac{1}{4}\le d(0,\partial\Omega)\le 1.$$

注 1.9.1. 即使不假定 f 单叶，仍有类似的结论成立，见 *GTM11 XII.1 Blôch's Theorem.*

命题 1.9.4. *(Koebe 偏差定理)* 设 $f\in\mathcal{S}$,

$$\frac{1-|z|}{(1+|z|)^3}\le|f'(z)|\le\frac{1+|z|}{(1-|z|)^3},$$

$$\frac{|z|}{(1+|z|)^2}\le|f(z)|\le\frac{|z|}{(1-|z|)^2},$$

$$|\arg f'(z)|\le 2\log\frac{1+|z|}{1-|z|}.$$

定义 1.9.2. 设区域序列 Ω_n 有公共点 w_0，核为 $w_0\cup\{w\mid$ 存在其邻域U 使得当n 充分大时$U\subset\Omega_n\}$ 含 w_0 的连通分支. Ω_n 核收敛于 Ω 是指任何子列皆以 Ω 为核，记为 $\Omega_n\to\Omega$.

命题 1.9.5. f_n 是 $\mathbb{D}$ 上的单叶函数，$f_n(0)=0, f_n'(0)>0$，内闭一致收敛于 $f, \Omega_n=f_n(\mathbb{D}), \Omega=f(\mathbb{D})$.

(1) f_n 内闭一致收敛于 w_0 当且仅当 $\Omega_n\to\{w_0\}$.

(2) f_n 内闭一致收敛于非常数 f 当且仅当 $\Omega_n\to\Omega$.

(3) f_n 在 $\mathbb{D}\backslash\{0\}$ 内闭一致趋于 ∞ 当且仅当 $\Omega_n\to\mathbb{C}$，也等价于 $f_n'(0)\to\infty$.

习题. 对 $f\in\mathcal{S}$，$\dfrac{1-|z|}{1+|z|}\le\left|\dfrac{zf'(z)}{f(z)}\right|\le\dfrac{1+|z|}{1-|z|}$.

证明. 对给定的 z，

$$h(\zeta)=\frac{f\left(\frac{\zeta+z}{1+\bar{z}\zeta}\right)-f(z)}{(1-|z|^2)f'(z)}\in\mathcal{S}.$$

注意到 $\left|\dfrac{zf'(z)}{f(z)}\right|=\dfrac{|z|}{1-|z|^2}|h(-z)|^{-1}$，使用

$$\frac{|z|}{(1+|z|)^2}\le|h(-z)|\le\frac{|z|}{(1-|z|)^2}.$$

习题. 对 $a\in\mathbb{D}\backslash\{0\}$，记 $\mathcal{F}_a=\{f\mid f\text{是}\mathbb{D}\to\mathbb{D}\backslash\{a\}\text{的单叶函数}, f(0)=0\}$. 求 $\sup\limits_{f\in\mathcal{F}_a}|f'(0)|$，并说明此上界是可取到的.

证明. 先设 $a<0$ 以方便表述，因为旋转全体 $f\in\mathcal{F}_a$ 即可. 考虑

$$g\colon\mathbb{D}\xrightarrow{f}\mathbb{D}\backslash\{a\}\xrightarrow{k_0}\mathbb{C}\backslash\Big((-\infty,-\frac{1}{4}]\cup\Big\{\frac{a}{(1-a)^2}\Big\}\Big),$$

其中 $-\frac{1}{4}\le\frac{a}{(1-a)^2}<0$，有

$$\frac{1}{4}|f'(0)|\le\frac{1}{4}|g'(0)|\le d(0,\partial g(\mathbb{D}))\le\frac{-a}{(1-a)^2},$$

对 $g=\frac{-4a}{(1-a)^2}k_0$ 等号成立. 对一般的 a，$\max\limits_{f\in\mathcal{F}_a}|f'(0)|=\frac{4|a|}{(1-|a|)^2}$.

1.10　调和函数

定义 1.10.1. $\mathbb{R}^2$ 的区域 Ω 上的实值 C^2 函数 u 若满足 $\Delta u=0$，称为调和函数.

命题 1.10.1. Ω 上的调和函数 u 有共轭调和函数 v 等价于对任意闭曲线 γ 有 $\int_\gamma d^*u=0$，其中 $d^*u\,(=dv)=-\dfrac{\partial u}{\partial y}dx+\dfrac{\partial u}{\partial x}dy$. 此时 $v=\int_{z_0}^{z}d^*u+c$.

命题 1.10.2. 设 u 在 $D(a,r)\backslash\{a\}$ 调和，

(1) u 有界，则 a 是可去奇点；

(2) $\lim\limits_{z\to a}u(z)=\pm\infty$，则 $u(z)=\alpha\log|z-a|+$ 调和函数 $(\alpha\in\mathbb{R}\backslash\{0\})$，称 a 是对数奇点；

(3) 其余情况称 a 是本性奇点.

命题 1.10.3. *(Poisson 公式)* 设 u 在 Ω 调和，对 $z\in D(z_0,R)\Subset\Omega$（即 $\overline{D(z_0,R)}\subset\Omega$），成立

$$u(z)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u(z_0+Re^{i\theta})\frac{R^2-|z-z_0|^2}{|Re^{i\theta}-(z-z_0)|^2}\,d\theta=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u(z_0+Re^{i\theta})\operatorname{Re}\frac{Re^{i\theta}+(z-z_0)}{Re^{i\theta}-(z-z_0)}\,d\theta.$$

习题. 设 $\varphi=1,\theta\in[0,\pi)$，$\varphi=0,\theta\in[\pi,2\pi)$. 求 φ 在 $\mathbb{D}$ 上的 Poisson 积分 u_φ.

证明. 记上半单位圆弧逆时针方向为 $\curvearrowleft$.

$$\begin{aligned} u_\varphi(z) &= \frac{1}{2\pi}\operatorname{Re}\int_{\curvearrowleft}\frac{\zeta+z}{\zeta-z}\frac{d\zeta}{i\zeta} \\ &= \frac{1}{2\pi}\operatorname{Im}\int_{\curvearrowleft}\frac{2d(\zeta-z)}{\zeta-z}-\frac{d\zeta}{\zeta} \\ &= \frac{1}{2\pi}\Big(2\arg\frac{-1-z}{1-z}+\pi\Big) \\ &= \frac{1}{\pi}\arg\frac{-1-z}{1-z}+\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

习题. u 在 $\mathbb{H}$ 调和，在 $\overline{\mathbb{H}}$ 连续有界，求证 $u(z)=\dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}u(t)\frac{y}{(x-t)^2+y^2}\,dt$.

证明. 单位圆盘上有调和函数 $v\colon \mathbb{D}\to\mathbb{H}\to\mathbb{R}$, $\frac{i-z}{i+z}\mapsto z\mapsto u(z)$，于是

$$\begin{aligned} u(z) &= \frac{1}{2\pi}\int_{\partial\mathbb{D}}v(\zeta)\operatorname{Re}\frac{\zeta+\frac{i-z}{i+z}}{\zeta-\frac{i-z}{i+z}}\frac{d\zeta}{i\zeta} \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{\partial\mathbb{H}}u(t)\operatorname{Re}\frac{\frac{i-t}{i+t}+\frac{i-z}{i+z}}{\frac{i-t}{i+t}-\frac{i-z}{i+z}}\frac{d\frac{i-t}{i+t}}{i\frac{i-t}{i+t}} \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{\partial\mathbb{H}}u(t)\operatorname{Re}\frac{-zt-1}{i(-t+z)}\frac{2dt}{-1-t^2} \\ &= \frac{1}{\pi}\int_{\partial\mathbb{H}}u(t)\frac{y}{|t-z|^2}\,dt. \end{aligned}$$

1.11　Dirichlet 问题

定义 1.11.1. Ω 上连续实值函数 u 若满足对任何 $D(z_0,R)\Subset\Omega$ 均有

$$u(z_0)\le\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u(z_0+Re^{i\theta})\,d\theta,$$

称 u 为次调和函数.

命题 1.11.1. u 在 Ω 次调和，等价于对任何 $D(z_0,R)\subset\Omega$ 上的调和函数 v，$u-v$ 满足最大值原理（在内部不取最大值）.

命题 1.11.2. u 在 Ω 次调和，有 $u(z)\le\overline{\lim\limits_{z\to\partial\Omega}}u(z)$.

命题 1.11.3. 对 $u\in C^2$，u 次调和等价于 $\Delta u\ge 0$.

定义 1.11.2. *Perron* 族 $\mathcal{P}(\varphi,\Omega)=\{\text{次调和函数}v\mid\overline{\lim\limits_{z\to\zeta}}v(z)\le\varphi(\zeta),\forall\zeta\in\partial\Omega\}$.

命题 1.11.4. 关于 $\partial\Omega$ 上有界实值函数 φ 的 *Perron* 函数 $u(z)=\sup\limits_{\mathcal{P}(\varphi,\Omega)}v(z)$ 是调和函数.

定义 1.11.3. 对 $\zeta_0\in\partial\Omega$，若对任何充分小的 δ 都存在 ζ_0 的邻域 $U_\delta\subset D(\zeta_0,\delta)$ 使得其上存在调和函数 $t_\delta(z)$ 满足 $0<t_\delta(z)<1$, $\lim\limits_{z\to\zeta_0}t_\delta(z)=0$, $\lim\limits_{z\to\zeta}t_\delta(z)=1,\forall\zeta\in\partial U_\delta\cap\Omega$，则称 $\{t_\delta\}_{\delta>0}$ 是 ζ_0 处的闸函数[2].

[2]不少书上闸函数的定义与此不同.

命题 1.11.5. 设 ζ_0 处有闸函数，若 φ 在 ζ_0 连续就有 $\lim\limits_{z\to\zeta_0} u(z)=\varphi(\zeta_0)$.

命题 1.11.6. Ω 是 *Dirichlet* 区域（任何 *Dirichlet* 问题都可解）当且仅当 $\partial\Omega$ 每点都有闸函数.

命题 1.11.7. $\mathbb{C}_\infty\backslash\Omega$ 含 ζ_0 的连通分支不是 $\{\zeta_0\}$，则 ζ_0 处有闸函数.

定义 1.11.4. 关于 z 的函数 $g(z,z_0)$ 是以 $z_0\in\Omega$ 为奇点的 *Green* 函数，若

(1) $g(z,z_0)$ 是 $\Omega\backslash\{z_0\}$ 上的正调和函数，

(2) $g(z,z_0)\sim\log\dfrac{1}{|z-z_0|}$ 当 $z\to z_0$，

(3) 若 h 也符合 *(1)(2)*，则 $h\geq g$.

命题 1.11.8. 设 u 是 Ω 上的调和函数，有公式

$$u(z)=-\frac{1}{2\pi}\int_{\partial\Omega}u(\xi)\frac{\partial g(\xi,z)}{\partial\boldsymbol{n}}\,ds=\int_{\partial\Omega}u(\xi)\,d\omega_\Omega(z,\xi),$$

其中 $\omega_\Omega(z,E)=-\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_E\frac{\partial g(\xi,z)}{\partial\boldsymbol{n}}\,ds$ 称为 Ω 在 z 点的调和测度.

习题. $\mathbb{C}$ 上有上界的次调和函数是常数.

证明. 圆环 $\{r<|z|<R\}$ 上，有

$$u(z)\leq\frac{\log R-\log|z|}{\log R-\log r}\max_{|z|=r}u+\frac{\log|z|-\log r}{\log R-\log r}\max_{|z|=R}u,$$

这是因为左边次调和而右边调和，且不等式在边界上成立. 令 $R\to\infty$，再令 $r\to0$，得到 $u(z)\leq u(0)$.

注：这个不等式称为 *Hadamard* 三圆定理，也可由二常数定理直接得到.

习题. 求 $D(c,\rho)$ 和 $\mathbb{H}$ 的 Green 函数.

证明. $\varphi\colon D(c,\rho)\xrightarrow{\frac{z-c}{\rho}}\mathbb{D}\xrightarrow{\frac{z-\frac{z_0-c}{\rho}}{1-\overline{\frac{z_0-c}{\rho}}z}}\mathbb{D},z_0\mapsto\frac{z_0-c}{\rho}\mapsto0$，于是

$$g_{D(c,\rho)}(z,z_0)=g_{\varphi(D(c,\rho))}(\varphi(z),0)=-\log|\varphi(z)|=-\log\left|\frac{\rho(z-z_0)}{\rho^2-\overline{(z_0-c)}(z-c)}\right|.$$

$\varphi\colon\mathbb{H}\xrightarrow{\frac{i-z}{i+z}}\mathbb{D}\xrightarrow{\frac{z-\frac{i-z_0}{i+z_0}}{1-\overline{\frac{i-z_0}{i+z_0}}z}}\mathbb{D},z_0\mapsto\frac{i-z_0}{i+z_0}\mapsto0$，于是

$$g_{\mathbb{H}}(z,z_0)=g_{\varphi(\mathbb{H})}(\varphi(z),0)=-\log|\varphi(z)|=-\log\left|\frac{z-z_0}{z-\overline{z_0}}\right|.$$

习题. 证明 $g(z,w)=g(w,z)$.

证明. 取调和函数 $g_z(\zeta)=g(\zeta,z),g_w(\zeta)=g(\zeta,w)$. 由 *Green* 公式，

$$\begin{aligned}0&=\int_{\Omega\backslash(D_r(z)\cup D_r(w))}g_z\Delta g_w-g_w\Delta g_z\\&=\int_{\partial\Omega}g_zd^*g_w-g_wd^*g_z-\int_{\partial D_r(z)}g_zd^*g_w-g_wd^*g_z-\int_{\partial D_r(w)}g_zd^*g_w-g_wd^*g_z.\end{aligned}$$

g_z, g_w 在 $\partial\Omega$ 上是 0，故

$$\int_{\partial D_r(z)} g_z d^* g_w - g_w d^* g_z = \int_{\partial D_r(w)} g_w d^* g_z - g_z d^* g_w.$$

由于 $-\frac{1}{2\pi}\int_{\partial D_r(z)} d^* g_z = -\frac{1}{2\pi}\int_{\partial D_r(w)} d^* g_w = 1$，以及 $\int_{\partial D_r(z)} g_z d\zeta$ 和 $\int_{\partial D_r(w)} g_w d\zeta \sim 2\pi r \log\frac{1}{r} \to 0$ 当 $r \to 0$ 并且 $\left|\frac{d^* g_w}{d\zeta}\right| = \left|\frac{\partial g_w}{\partial \boldsymbol{n}}\right|$ 在 z 附近有界，在上式中让 $r \to 0$ 得到 $g_w(z) = g_z(w)$.

习题. 有界区域是 Dirichlet 区域的充要条件是边界的每点都有闸函数.

证明. 讲义已说明充分性，下证必要性. 对 $\zeta_0 \in \partial\Omega$，令 $u(z)$ 是边值条件为 $\frac{|z-\zeta_0|}{1+|z-\zeta_0|}\big|_{\partial\Omega}$ 的 *Dirichlet* 问题的解. 取 $t_\delta(z) = u(z)/\inf\limits_{\{z\in U||z-\zeta_0|=\delta\}} u$ 以及 $U_\delta = \{z \in U \cap D(\zeta_0,\delta) \mid 0 < t_\delta(z) < 1\}$ 即可.

习题. （1）设 $\Omega = \mathbb{D} \cap \mathbb{H}$ 为上半单位圆，$E = [-1,1]$，求调和测度 $\omega_\Omega(z, E)$.
（2）设 $\Omega = \{r_1 < |z| < r_2\}$，$E = \{|z| = r_1\}$，求调和测度 $\omega_\Omega(z, E)$.

证明. 构造共形映射 φ 把 Ω 映成 $\{0 < \operatorname{Re} z < 1\}$ 且 $\varphi(E) = \{\operatorname{Re} z = 1\}$. 答案为
（*1*）$\operatorname{Re}\left(\frac{2i}{\pi}\log\frac{1+z}{1-z} + 1\right)$.（*2*）$\log\frac{|z|}{r_2}\Big/\log\frac{r_2}{r_1}$.

习题. 不存在 $\{r < |z| < R\}$ 上的全纯函数 f 使得 $\operatorname{Re} f|_{\{|z|=r\}} = 0, \operatorname{Re} f|_{\{|z|=R\}} = 1$.

证明. 对于 $\operatorname{Re} f$ 在 $\{r < |z| < R\}$ 上的 *Dirichlet* 问题，解得 $\operatorname{Re} f = \frac{\log|z| - \log r}{\log R - \log r}$，然而不存在 f 以之为实部（毕竟 $\frac{\log z - \log r}{\log R - \log r}$ 不是 $\{r < |z| < R\}$ 上的单值函数）.

或者，对于任何一点 $w \in \{0 < \operatorname{Re} z < 1\}$，取 γ 为 $\{|z| = r'$ 逆时针$\} \cup \{|z| = R'$ 顺时针$\}$，其中 $r' \in (r, |w|)$ 很接近 r，$R' \in (|w|, R)$ 很接近 R，则 $\operatorname{Re} f|_{\{|z|=r'\}}$ 靠近 $\operatorname{Re} z = 0$，$\operatorname{Re} f|_{\{|z|=R'\}}$ 靠近 $\operatorname{Re} z = 1$，故 $f(\gamma)$ 没有绕 $f(w)$ 转圈，即 f 在 $\{r' < |z| < R'\}$ 内不取 w，由 r', R' 的任意性知 f 不取 w，再由 w 的任意性得到 $\operatorname{Re} f \le 0$ 或 ≥ 1，与调和函数的最大值原理矛盾.

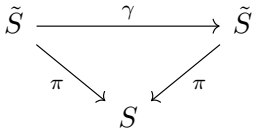
习题. 二连通区域的共形模的定义不依赖于共形映射的选取.

证明. 就是要证明 $\{1 < |z| < R\}$ 互不共形等价. 假设 $f\colon \{1 < |z| < R\} \to \{1 < |z| < R'\}$ 是共形映射，不妨设 $|z| \to 1$ 时 $|f(z)| \to 1$（而不是 R'），则 $f^*\colon \{\frac{1}{R} < |z| < 1\} \to \{\frac{1}{R'} < |z| < 1\}, \frac{1}{z} \mapsto \frac{1}{f(z)}$ 是共形映射，且在 $|z| = 1$ 处 $f = f^*$，由 *Morera* 定理 $f \cup f^*\colon \{\frac{1}{R} < |z| < R\} \to \{\frac{1}{R'} < |z| < R'\}$ 是共形映射. 如此反复翻进去翻出来得到了一个 $\mathbb{C}\backslash\{0\} \to \mathbb{C}\backslash\{0\}$ 的共形映射，且 0 是可去奇点，这说明 $f(z) = cz$，有 $|c| = 1$，故 $R = R'$.

1.12　Riemann 曲面

命题 1.12.1. *(*单值化定理*)* 单连通 *Riemann* 曲面共形等价于 $\mathbb{C}_\infty, \mathbb{C}, \mathbb{D}$.

定义 1.12.1. $\pi\colon \tilde{S} \to S$ 为解析万有覆盖，$\tilde{S}$ 共形等价于 $\mathbb{C}_\infty, \mathbb{C}, \mathbb{D}$ 时 S 分别称为椭圆、抛物、双曲 *Riemann* 曲面. S 共形等价于 $\tilde{S}/\Gamma$，$\Gamma = \{$使下图交换的共形映射$\gamma\}$ 为覆盖变换群.



命题 1.12.2. 椭圆 *Riemann* 曲面只有 $\mathbb{C}_\infty$；抛物 *Riemann* 曲面有 $\mathbb{C}, \mathbb{C}\backslash\{0\}$, 各种环面；剩下的是双曲 *Riemann* 曲面. 最大的双曲 *Riemann* 曲面是 $\mathbb{C}_{0,1}$.

命题 1.12.3. *(Picard 小定理)* $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数不取 $\mathbb{C}_\infty$ 中的 3 个点就是常数.

习题. 黎曼曲面 S 上的全纯函数 f 若零点有聚点，则 $f \equiv 0$.

证明. 考虑 $\{f = 0\}$ 的内部 U，由 f 解析得到这个聚点 $\in U$ 且 U 是闭集，而 U 是开集，于是 $U = S$.

习题. $\varphi\colon \mathbb{D} \to \mathbb{C}_{0,1}$ 是模函数（即全纯万有覆盖），$f\colon \mathbb{D} \to \mathbb{C}_{0,1}$ 全纯，$f(0) = \varphi(0)$. 证明 $\sup\limits_{|z|\le r} |f| \le \sup\limits_{|z|\le r} |\varphi|$.

证明. 映射提升性质表明存在 $\tilde{f}\colon \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ 使得 $\varphi \circ \tilde{f} = f$ 且 $\tilde{f}(0) = 0 \in \varphi^{-1}(f(0))$. 由 *Schwarz* 引理，$\tilde{f}(|z| \le r) \subset \{|z| \le r\}$，于是 $\sup\limits_{|z|\le r} |f| = \sup\limits_{\tilde{f}(|z|\le r)} |\varphi| \le \sup\limits_{|z|\le r} |\varphi|$.

1.13　双曲度量

定义 1.13.1. 共形 *Riemann* 度量是指 $ds^2 = E(dx^2 + dy^2), E > 0$，可写为 $ds = \rho(z)|dz|$，$\rho(z)$ 称为密度. $K(\rho) = -\frac{1}{\rho^2}\Delta \log \rho$ 是曲率[3].

例 1.13.1. $\mathbb{C}_\infty$ 上球面度量 $ds = \dfrac{2|dz|}{1+|z|^2}$，$K = 1$.

$\mathbb{D}$ 上 *Poincaré* 度量 $ds = \dfrac{2|dz|}{1-|z|^2}$，$K = -1$.

定义 1.13.2. Ω 是 $\mathbb{C}$ 中的双曲区域，即存在 $\pi\colon \mathbb{D} \to \Omega$，$\Omega$ 上的双曲度量 $\rho_\Omega(z)|dz|$ 是指

$$\rho_\Omega(z)|dz| = \rho_\Omega(\pi(w))|\pi'(w)||dw| = \frac{2|dw|}{1-|w|^2}.$$

例 1.13.2.

$$\rho_{\mathbb{H}}(z) = \frac{2\left|\frac{d}{dz}\left(\frac{i-z}{i+z}\right)\right|}{1-\left|\frac{i-z}{i+z}\right|^2} = \frac{1}{\operatorname{Im} z},$$

$$\rho_{D(c,R)}(z) = \frac{2R}{R^2-|z-c|^2},$$

$$\rho_{\{0<|z|<R\}}(z) = \frac{\left|\frac{d}{dz}\left(i\log\frac{R}{z}\right)\right|}{\operatorname{Im}\left(i\log\frac{R}{z}\right)} = \frac{1}{|z|\log\frac{R}{|z|}}.$$

命题 1.13.1. *(Schwarz–Pick 定理)* $f\colon \mathbb{D} \to \mathbb{D}$，则

$$\frac{|f'(z)|}{1-|f(z)|^2} \le \frac{1}{1-|z|^2},$$

等号当且仅当 f 是 $\mathbb{D}$ 的共形自同构.

命题 1.13.2. *(Schwarz 引理)* $f\colon \Omega_1 \to \Omega_2$，则 $\rho_{\Omega_2}(f(z))|f'(z)| \le \rho_{\Omega_1}(z)$.

[3] 曲率表达式的推导如上.

命题 1.13.3. 对单连通 Ω，

$$\frac{1}{2\delta(z)} \le \rho_\Omega(z) \le \frac{2}{\delta(z)},$$

且第二个不等号对双曲区域也成立，其中 $\delta(z) = d(z, \partial\Omega)$.

定义 1.13.3. $\rho(z)|dz|$ 称为超双曲度量，若：ρ 上半连续，$\rho \ge 0$，且若 $\rho(z_0) > 0$，存在其邻域 U 及 $\rho_0(z) \in C^2(U)$ 满足 $0 < \rho_0(z) \le \rho(z), \rho_0(z_0) = \rho(z_0), K(\rho_0) \le -1$.

命题 1.13.4. *Schwarz* 引理中 $\rho_{\Omega_2}(z)$ 改为超双曲度量也成立.

记 $\rho_{0,1}(z)|dz|$ 为 $\mathbb{C}_{0,1}$ 上的双曲度量，$\eta = \min\limits_{|z|=1} \rho_{0,1}(z)$.

命题 1.13.5. 对 $z \in \mathbb{D}\backslash\{0\}$，

$$\frac{1}{|z|\left(\eta^{-1} + \log\frac{1}{|z|}\right)} \le \rho_{0,1}(z) \le \frac{1}{|z|\log\frac{1}{|z|}}.$$

命题 1.13.6. *(Schottky* 定理*)* $f\colon \mathbb{D} \to \mathbb{C}_{0,1}$，则

$$\log|f(z)| \le (\eta^{-1} + \max\{\log|f(0)|, 0\})\frac{1+|z|}{1-|z|} - \eta^{-1}.$$

命题 1.13.7. *(Picard* 大定理*)* $\mathbb{D}\backslash\{0\}$ 上的亚纯函数若不取 $\mathbb{C}_\infty$ 中的 3 个点，则 0 不是本性奇点.

注 1.13.1. 或等价地表述成 $f\colon D(z_0, r)\backslash\{0\} \to \mathbb{C}_{\{a,b\}}$，则 0 是极点或可去奇点.

可以加强成：$\mathbb{D}\backslash\{0\}$ 上的亚纯函数若有 $\mathbb{C}_\infty$ 中的 3 个点不是无限次取到，则 0 不是本性奇点.

习题. 对单连通双曲区域 Ω，$|\log\rho_\Omega(z) - \log\rho_\Omega(w)| \le 2d_\Omega(z, w)$.

证明. 取黎曼映射 $\varphi\colon \mathbb{D} \to \Omega$ 使 $\varphi(0) = w$，记 $\varphi(\tilde{z}) = z$. 由 *Koebe* 偏差定理，

$$\frac{1-|\tilde{z}|}{(1+|\tilde{z}|)^3} \le \left|\frac{\varphi'(\tilde{z})}{\varphi'(0)}\right| \le \frac{1+|\tilde{z}|}{(1-|\tilde{z}|)^3},$$

因此

$$|\log\rho_\Omega(z) - \log\rho_\Omega(w)| = \left|\log\frac{2}{|\varphi'(\tilde{z})|(1-|\tilde{z}|^2)} - \log\frac{2}{|\varphi'(0)|}\right| \le 2\log\frac{1+|\tilde{z}|}{1-|\tilde{z}|} = 2d_{\mathbb{D}}(\tilde{z}, 0) = 2d_\Omega(z, w).$$

习题. 对单连通双曲区域 Ω，设 Riemann 映射 $\varphi\colon \Omega \to \mathbb{D}, \varphi(a) = 0$，$|\log g(z_1, a) - \log g(z_2, a)| \le d_{\Omega\backslash\{a\}}(z_1, z_2)$.

证明. 事实上 $g(z, a) = -\log|\varphi(z)|$，对下式两边从 z_1 到 z_2 积分.

$$\begin{aligned}\rho_{\Omega\backslash\{a\}}(z)|dz| &= \frac{|d\varphi(z)|}{|\varphi(z)|(-\log|\varphi(z)|)} = \frac{|d(-\log\varphi(z))|}{-\log|\varphi(z)|} \\ &\ge \frac{d(-\log|\varphi(z)|)}{-\log|\varphi(z)|} = d\log(-\log|\varphi(z)|) = d\log g(z, a).\end{aligned}$$

习题. 对双曲区域 Ω，当 $z \to \zeta \in \partial\Omega$ 时 $\rho_\Omega(z) \ge \dfrac{1+o(1)}{\delta(z)\log\frac{1}{\delta(z)}}$.

证明. 设 $z_0 \in \partial\Omega$ 使 $|z - z_0| = d(z, \partial\Omega)$，以及 $w \notin \Omega \cup \{z_0\}$，那么

$$\rho_\Omega(z) \ge \rho_{z_0,w}(z) \sim \frac{1}{|z-z_0|\log\frac{1}{|z-z_0|}}.$$

习题. $\mathbb{C}, \mathbb{C}\backslash\{0\}$ 上不存在超双曲度量.

证明. 设 $\mathbb{C}$ 上存在双曲度量 $\rho(z)|dz|$，在 $D(0,R)$ 上，

$$\rho(z) \leq \rho_{D(0,R)}(z) = \frac{2R}{R^2-|z|^2} \to 0$$

当 $R \to \infty$ 对任何 z，因此 $\rho \equiv 0$，不成立.

假设 $\mathbb{C}\backslash\{0\}$ 有超双曲度量 $\rho(z)|dz|$，那么 $\rho(e^z)|e^z||dz|$ 是 $\mathbb{C}$ 上的超双曲度量.

注：不难进一步看出，黎曼曲面 S 上存在超双曲度量当且仅当 S 是双曲的.

习题. 用 Schottky 定理证明 Picard 小定理.

证明. 设亚纯函数 f 不取 a,b,c，则 $F = \frac{f-a}{f-b}\Big/\frac{c-a}{c-b}\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}_{0,1}$. 对 $F(Rz), z \in \mathbb{D}$ 使用 *Schottky* 定理，得到 F 有界，从而是常数.

习题（附加）. 用 Picard 大定理推出 Picard 小定理.

证明. 设亚纯函数 f 不取 $\mathbb{C}_\infty$ 中的 3 个点，由 *Picard* 大定理，0 是 $f\left(\frac{1}{z}\right)$ 的极点或可去奇点，则在 0 附近 $\left|f\left(\frac{1}{z}\right)\right| \leq \frac{C}{|z|^m}$，系当 $|z|$ 很大 $|f(z)| \leq C|z|^m$，这说明 f 是多项式，从而取遍整个 $\mathbb{C}$，矛盾.

习题（附加）.（1）对区域 Ω 上的亚纯函数族，若都不取 $\mathbb{C}_\infty$ 中给定的三个点，则是正规族.（2）由此证明 Picard 大定理.

证明. *(1)* 不妨设它们映到 $\mathbb{C}_{0,1}$. $(1+|z|^2)\rho_{0,1}(z)$ 在边界趋于无穷（$z \to 0,1$ 时 $\rho_{0,1}(z) \to \infty$，$z \to \infty$ 时 $(1+|z|^2)\rho_{0,1}(z) = (1+|z|^2)\frac{1}{|z|^2}\rho_{0,1}\left(\frac{1}{z}\right) \to \infty$）故有下界 c，所以

$$\frac{2|f'(z)|}{1+|f(z)|^2} \leq \frac{2}{c}\rho_{0,1}(f(z))|f'(z)| \leq \frac{2}{c}\rho_\Omega(z).$$

由于 $\rho_\Omega(z)$ 内闭一致有界，使用 *Marty* 定理即可.

(2) 设 $\mathbb{D}\backslash\{0\}$ 上的亚纯函数 f 不取 $\mathbb{C}_\infty$ 中的 3 个点，由 *(1)* 得 $\mathbb{D}\backslash\{0\}$ 上的函数族 $f\left(\frac{z}{n}\right)$ 是亚纯函数正规族，即存在子列 $f\left(\frac{z}{n_k}\right)$ 内闭一致收敛于某 φ，那么 φ 要么是 $\mathbb{D}\backslash\{0\}$ 上的全纯函数，要么 $\equiv \infty$. 对前一情况，由于对大的 n_k 有 $|z| = \frac{1}{2n_k}$ 处 $|f(z)| \leq \max\limits_{|z|=\frac{1}{2}} |\varphi| + 1$，对各圆环 $\{\frac{1}{2n_{k+1}} \leq |z| \leq \frac{1}{2n_k}\}$ 使用最大模原理得到 $\bigcup\limits_{k\geq K}\{\frac{1}{2n_{k+1}} \leq |z| \leq \frac{1}{2n_k}\} = \{0 < |z| \leq \frac{1}{2n_K}\}$ 上 $|f(z)| \leq \max\limits_{|z|=\frac{1}{2}} |\varphi| + 1$，于是 0 是 f 的可去奇点；对后一情况，0 是 $\frac{1}{f}$ 的可去奇点，故 0 是 f 的极点.

1.14　素数定理

定义 1.14.1. $\Gamma(s)$ 是 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数，在 $\operatorname{Re} s > 0$ 解析且

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty e^{-t}t^{s-1}dt.$$

由于 $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$，按

$$\Gamma(s) = \frac{\Gamma(s+m)}{s(s+1)\cdots(s+m-1)}$$

延拓到 $\operatorname{Re} s > -m$，于是 $\Gamma(s)$ 的所有奇点是极点 $-k\,(k \in \mathbb{N})$，且 $\operatorname{Res}(\Gamma, -k) = \frac{(-1)^k}{k!}$.

命题 1.14.1. *(Weierstrass 乘积公式)*

$$\frac{1}{\Gamma(s)} = se^{\gamma s}\prod_{k=1}^{\infty}\Big(1+\frac{s}{k}\Big)e^{-\frac{s}{k}}.$$

推论 1.14.1. $\Gamma(s)$ 没有零点，且

$$\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin \pi s}.$$

命题 1.14.2. *(Euler 乘积公式)*

$$\frac{1}{\zeta(s)} = \prod_{p}\Big(1-\frac{1}{p^s}\Big).$$

定义 1.14.2.

$$\zeta(s) = -\frac{\Gamma(1-s)}{2\pi i}\int_{\gamma}\frac{(-\zeta)^{s-1}}{e^{\zeta}-1}\,d\zeta,$$

其中 $\gamma = \gamma_{\varepsilon} = (+\infty,\varepsilon)\cup\{|z|=\varepsilon \text{ 逆时针转一圈从 } \varepsilon \text{ 到 } \varepsilon\}\cup(\varepsilon,+\infty)$，在第一段路 $(-\zeta)^{s-1} = |\zeta|^{s-1}e^{-i\pi s}$，在第三段路 $(-\zeta)^{s-1} = |\zeta|^{s-1}e^{i\pi s}$，积分和 ε 无关.

命题 1.14.3.

$$\zeta(s) = 2^s\pi^{s-1}\sin\frac{\pi s}{2}\Gamma(1-s)\zeta(1-s).$$

推论 1.14.2. 由此得到，$\zeta(s)$ 在 $\operatorname{Re} s < 0$ 只有单零点 $s = -2,-4,-6,\cdots$，非平凡零点都位于 $\{0\le \operatorname{Re} s\le 1\}$；进一步能证明非平凡零点都位于 $\{0<\operatorname{Re} s<1\}$.

命题 1.14.4. *(素数定理)*

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}.$$

习题. 对 $s\in\mathbb{C}$，$\dfrac{1}{(1-z)^s} = \sum_{n=0}^{\infty}a_n(s)z^n$，$|z|<1$. 证明 $a_n(s)\sim\dfrac{1}{\Gamma(s)}n^{s-1}$.

证明. $a_n(s) = \dbinom{-s}{n}(-1)^n = \dfrac{s}{1}\cdots\dfrac{s+n-1}{n} = \dfrac{s}{n}\prod_{k=1}^{n-1}\Big(1+\dfrac{s}{k}\Big)\sim\dfrac{1}{\Gamma(s)}n^{s-1}$.

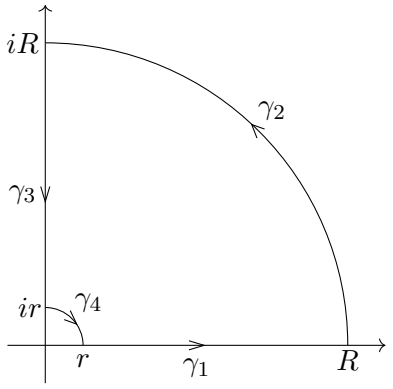
习题. 证明 $\displaystyle\int_0^{\infty}t^{s-1}\cos t\,dt = \Gamma(s)\cos\frac{\pi s}{2}$，$0<\operatorname{Re} s<1$，$\displaystyle\int_0^{\infty}t^{s-1}\sin t\,dt = \Gamma(s)\sin\frac{\pi s}{2}$，$-1<\operatorname{Re} s<1$.

证明. 记 $I_i = \displaystyle\int_{\gamma_i}z^{s-1}e^{iz}\,dz, i=1,2,3,4$，有 $I_1+I_2+I_3+I_4 = 0$.

当 $0<\operatorname{Re} s<1$ 时，令 $r\to 0, R\to\infty$ 有

$$\begin{aligned}
I_3 &= \int_{\gamma_3}(iy)^{s-1}e^{-y}d(iy) \to -\Gamma(s)i^s = -\Gamma(s)e^{i\frac{\pi s}{2}},\\
|I_2| &\le \int_{\gamma_2}|(Re^{i\theta})^{s-1}e^{iRe^{i\theta}}d(Re^{i\theta})| = R^{\operatorname{Re} s}\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^{-\theta\operatorname{Im} s - R\sin\theta}d\theta\\
&\le R^{\operatorname{Re} s}C\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^{-R\frac{2\theta}{\pi}}d\theta \le R^{\operatorname{Re} s-1}C\int_0^{\infty}e^{-\frac{2\theta}{\pi}}d\theta\to 0,\\
|I_4| &\le r^{\operatorname{Re} s}\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^{-\theta\operatorname{Im} s - r\sin\theta}d\theta \le r^{\operatorname{Re} s}C\frac{\pi}{2}\to 0,
\end{aligned}$$

其中 $C = \max\{1, e^{-\frac{\pi}{2}\operatorname{Im} s}\}$ 是常数. 于是 $I_1\to\Gamma(s)e^{i\frac{\pi s}{2}}$.



对 $s\in\mathbb{R}$,分离实复部即得上面两式;对一般的 s,利用唯一性(同下).

要说明第二式在 $-1<\operatorname{Re}s<1$ 成立，只需说明 $f(s)=\int_0^\infty t^{s-1}\sin t\,dt$ 全纯，这是因为右边也全纯及全纯函数的唯一性. 注意到 $f_n(s)=\int_0^n t^{s-1}\sin t\,dt$ 全纯（使用 *Morera* 与 *Fubini*），且当 $n\to\infty$ 时有内闭一致的收敛

$$\begin{aligned}|f(s)-f_n(s)|&=\left|\int_n^\infty t^{s-1}\sin t\,dt\right|=\left|-t^{s-1}\cos t\Big|_n^\infty+(s-1)\int_n^\infty t^{s-2}\cos t\,dt\right|\\&\le|n^{s-1}|+|s-1|\int_n^\infty|t^{s-2}|\,dt=\Big(1+\frac{|s-1|}{1-\operatorname{Re}s}\Big)n^{\operatorname{Re}s-1}\to0.\end{aligned}$$

习题. 第 n 个素数 $p_n\sim n\log n$.

证明. 由 $n=\pi(p_n)\sim\frac{p_n}{\log p_n}$ 得到 $\log n\sim\log\frac{p_n}{\log p_n}\sim\log p_n$.

习题. 对 Mangolt 函数 $\Lambda(n)=\begin{cases}\log p, & n=p^m\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，定义 Chebyshev 函数 $\psi(x)=\sum\limits_{n\le x}\Lambda(n)$. 证明 $\pi(x)\sim\dfrac{x}{\log x}$ 等价于 $\psi(x)\sim x$.

证明. 注意到 $\psi(x)$ 与 $\Theta(x)=\sum\limits_{p\le x}\log p$（称为 *Chebyshev theta* 函数）相差

$$\sum_{n\le x,n\ne p}\Lambda(n)=\sum_{2\le m\le\log_2 x}\sum_{p\le\sqrt[m]{x}}\log p\le(\log_2 x-1)\sqrt{x}\log x=o(x),$$

故 $\psi(x)\sim x$ 等价于 $\Theta(x)\sim x$. 下面证明 $\pi(x)\sim\frac{x}{\log x}$ 等价于 $\Theta(x)\sim x$. 待定 $q=q(x)\in(0,1)$，

$$\pi(x)\log x\ge\Theta(x)\ge\sum_{x^q\le p\le x}\log p\ge(\pi(x)-\pi(x^q))\log x^q\ge(\pi(x)-x^q)q\log x,$$

为了使 $(\pi(x)-x^q)q\log x\sim\pi(x)\log x$，取 $q\sim1$ 而且 $\log x=o(x^{1-q})$ 就可以了.

附：曲率的计算

下面来验证双曲度量一章中度量 $ds^2=\rho^2(dx^2+dy^2)$ 的曲率 $K(p)$ 等于 $-\frac{1}{\rho^2}\Delta\log\rho$.

2 维 Riemann 流形 M 的 Gauss 曲率的定义是[4]

$$K(p)=\frac{\langle R(u,v)v,u\rangle}{\langle u,u\rangle\langle v,v\rangle-\langle u,v\rangle^2},$$

[4]见 John M. Lee *Riemannian Manifolds* GTM 176 §8, pp.143-4;
又见 Loring W. Tu *Differential Geometry* GTM 275 §12.2, p.91.

其中 u, v 是 T_pM 的任何一组基.

对 n 维 Riemann 流形 M，设 $g = g_{ij}dx^i \otimes dx^j$，曲率张量的表达式为[5]

$$\begin{aligned} R_{klij} &:= \Big\langle R\Big(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}\Big)\frac{\partial}{\partial x^k}, \frac{\partial}{\partial x^l}\Big\rangle \\ &= \frac{1}{2}\Big(\frac{\partial^2 g_{ik}}{\partial x^j \partial x^l} + \frac{\partial^2 g_{jl}}{\partial x^i \partial x^k} - \frac{\partial^2 g_{il}}{\partial x^j \partial x^k} - \frac{\partial^2 g_{jk}}{\partial x^i \partial x^l}\Big) \\ &\quad + \Gamma^p_{ik}\Gamma^h_{jl}g_{ph} - \Gamma^h_{il}\Gamma^p_{jk}g_{ph}. \end{aligned}$$

取 $u = \frac{\partial}{\partial x}, v = \frac{\partial}{\partial y}$，由 $g_{ij} = \rho^2\delta_{ij}$ 得

$$\Gamma^k_{ij} = \frac{1}{2\rho^2}\Big(\frac{\partial g_{ik}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jk}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k}\Big),$$

于是

$$\Gamma^1_{11} = \frac{\rho_x}{\rho},\ \Gamma^2_{11} = -\frac{\rho_y}{\rho},\ \Gamma^1_{12} = \frac{\rho_y}{\rho},\ \Gamma^2_{12} = \frac{\rho_x}{\rho},\ \Gamma^1_{22} = -\frac{\rho_x}{\rho},\ \Gamma^2_{22} = \frac{\rho_y}{\rho}.$$

代入上面的公式得

$$\begin{aligned} R_{2112} &= \frac{1}{2}(-(\rho^2)_{xx} - (\rho^2)_{yy}) + (\Gamma^1_{12}\Gamma^1_{12} + \Gamma^2_{12}\Gamma^2_{12})\rho^2 - (\Gamma^1_{11}\Gamma^1_{22} + \Gamma^2_{11}\Gamma^2_{22})\rho^2 \\ &= -(\rho_x^2 + \rho\rho_{xx} + \rho\rho_{yy} + \rho_y^2) + (\rho_y^2 + \rho_x^2) - (-\rho_x^2 - \rho_y^2) \\ &= \rho_x^2 - \rho\rho_{xx} - \rho\rho_{yy} + \rho_y^2. \end{aligned}$$

于是

$$K(p) = \frac{R_{2112}}{\rho^2\rho^2 - 0} = \frac{\rho_x^2 - \rho\rho_{xx} - \rho\rho_{yy} + \rho_y^2}{\rho^4}.$$

又有

$$-\frac{1}{\rho^2}\Delta\log\rho = -\frac{1}{\rho^2}\Big(\Big(\frac{\rho_x}{\rho}\Big)_x + \Big(\frac{\rho_y}{\rho}\Big)_y\Big) = \frac{\rho_x^2 - \rho\rho_{xx} - \rho\rho_{yy} + \rho_y^2}{\rho^4}.$$

注.

1.15　习题: 复变函数

原网页

本页面所涉及的教材是复旦数院即将于 2026 年出版的复变函数教材. 目前在复旦大学的复变函数课程 (2025–2026 春季学期) 上使用.

复数和复变函数

1.1 复数和复平面

6. 设复数 z, w 满足 $|z| < 1, |w| < 1$，证明不等式

$$\frac{|w| - |z|}{1 - |z||w|} \le \left|\frac{w - z}{1 - \bar{z}w}\right| \le \frac{|w| + |z|}{1 + |z||w|}.$$

[5] 见陈维桓《黎曼几何引论》（上册）§4.1，pp.228-9.

证明. 观察到

$$\begin{aligned}|w-z|^2 &= -\bar{z}w - z\bar{w} + |w|^2 + |z|^2 \\ &= (1 - \bar{z}w - z\bar{w} + |w|^2|z|^2) - (1 - |w|^2 - |z|^2 + |w|^2|z|^2) \\ &= |1-\bar{z}w|^2 - (1-|w|^2)(1-|z|^2),\end{aligned}$$

由此有

$$\left|\frac{w-z}{1-\bar{z}w}\right|^2 = 1 - \frac{(1-|w|^2)(1-|z|^2)}{|1-\bar{z}w|^2} \begin{cases} \le 1 - \dfrac{(1-|w|^2)(1-|z|^2)}{(1+|z||w|)^2} = \left(\dfrac{|w|+|z|}{1+|z||w|}\right)^2, \\ \ge 1 - \dfrac{(1-|w|^2)(1-|z|^2)}{(1-|z||w|)^2} = \left(\dfrac{|w|-|z|}{1-|z||w|}\right)^2. \end{cases}$$

□

8. 给定 $0<\rho<1$ 和两个不同的点 $p,q\in\mathbb{C}$。证明 $|z-p|=\rho|z-q|$ 表示复平面中的一个圆周，求出这个圆周的圆心和半径。

解答. 两边平方，合并同类项得

$$(1-\rho^2)|z|^2 - \overline{p-\rho^2 q}\,z - (p-\rho^2 q)\bar{z} + |p|^2 - |\rho q|^2 = 0,$$

等价于

$$|z|^2 - \frac{\overline{p-\rho^2 q}}{1-\rho^2}z - \frac{p-\rho^2 q}{1-\rho^2}\bar{z} + \left|\frac{p-\rho^2 q}{1-\rho^2}\right|^2 - \left(\left|\frac{p-\rho^2 q}{1-\rho^2}\right|^2 - \frac{|p|^2-|\rho q|^2}{1-\rho^2}\right) = 0,$$

常数项的分子是

$$|p-\rho^2 q|^2 - (1-\rho^2)(|p|^2-|\rho q|^2) = \rho^2|p-q|^2.$$

同 (1.12) 式比较，得出

$$\text{圆心} z_0 = \frac{p-\rho^2 q}{1-\rho^2}, \quad \text{半径} r = \frac{\rho|p-q|}{1-\rho^2}.$$

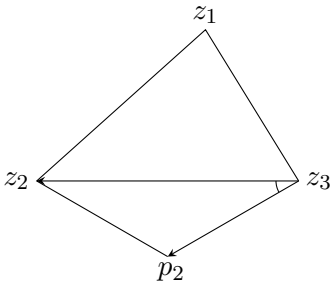
□

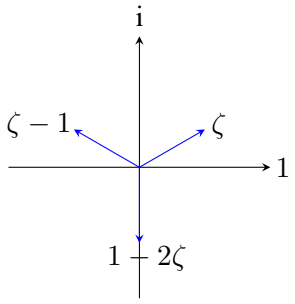
1.2 复数的极坐标表示

4. 利用复数证明：$\arctan\frac{1}{2}+\arctan\frac{1}{3}=\frac{\pi}{4}$。

证明. 对 $(2+\mathrm{i})(3+\mathrm{i})=5+5\mathrm{i}$ 两端取辐角。 □

9. 给定任意三角形 $\triangle z_1z_2z_3$，沿该三角形三条边分别向外作三个正三角形 $\triangle z_1z_2w_1, \triangle z_2z_3w_2$ 和 $\triangle z_3z_1w_3$。又设这三个三角形的中心分别为 p_1,p_2,p_3，证明 $\triangle p_1p_2p_3$ 是正三角形。





证明. 记 $\zeta=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/6}/\sqrt{3}$，乘上 ζ 就是长度变为原来的 $1/\sqrt{3}$ 并顺时针转 30°。如图所示，$p_2-z_3=\zeta(z_2-z_3)$，即 $p_2=\zeta z_2+(1-\zeta)z_3$；同理有 $p_1=\zeta z_1+(1-\zeta)z_2$，从而

$$p_1-p_2=\zeta z_1+(1-2\zeta)z_2+(\zeta-1)z_3,$$

z_1,z_2,z_3 的系数模长均为 $1/\sqrt{3}$ 且互相的夹角均为 120°，且 p_2-p_3,p_3-p_1 的表达式中的下标轮换对称，因而这三个复数同样模长相等且互相的夹角均为 120°。 □

1.3 邻域、极限和区域

3. 设 $T(z)=\dfrac{z+\mathrm{i}}{z+1}$。令 $z_1=1$，$z_n=T(z_{n-1}),n\geq 2$。证明 $\lim\limits_{n\to+\infty}z_n$ 存在，且等于 $\dfrac{1+\mathrm{i}}{\sqrt{2}}$。

证明. 不难验证

$$\frac{T(z)-\dfrac{1+\mathrm{i}}{\sqrt{2}}}{T(z)+\dfrac{1+\mathrm{i}}{\sqrt{2}}}=\frac{\sqrt{2}-1}{\mathrm{i}}\frac{z-\dfrac{1+\mathrm{i}}{\sqrt{2}}}{z+\dfrac{1+\mathrm{i}}{\sqrt{2}}}.$$ □

全纯函数

2.3 初等全纯函数

3. 设函数 f 在 $\mathbb{C}$ 上全纯，满足 $f'(z)=f(z)$，且 $f(0)=1$。证明：$f(z)=\mathrm{e}^z$。

证明. 设 $f(z)=1+a_1z+a_2z^2+a_3z^3+\cdots$，由 $f'(z)=f(z)$ 得

$$a_1+2a_2z+3a_3z^2+\cdots=1+a_1z+a_2z^2+\cdots,$$

比较系数得 $a_1=1,a_2=\dfrac{1}{2!},a_3=\dfrac{1}{3!},\cdots$，即 $f(z)=1+z+\dfrac{z^2}{2!}+\dfrac{z^3}{3!}+\cdots=\mathrm{e}^z$。 □

12. 求 $z^{1/3}$ 在 $\mathbb{C}\setminus[0,+\infty)$ 上的所有单值支，并给出每个单值支的像区域。试描述其 *Riemann* 面。

解答. 参考 [SB] §10 (p.135). □

2.5 初等共形映射

1. 求从水平带域 $\{z:|\operatorname{Im}z|<A\}$ 到右半平面 $\{w:\operatorname{Re}w>0\}$，且将 0 映成 1 的一个共形映射。

解答. $w=\exp(\pi z/2A)$ 将 $\{z:|\operatorname{Im}z|<A\}$ 映成了 $\{w:|\arg w|<\pi/2\}=\{w:\operatorname{Re}w>0\}$。 □

2. 求从角域 $\{z:|\arg z|<B\}$ 到右半平面 $\{w:\operatorname{Re}w>0\}$，且将 1 映成 1 的一个共形映射。

解答. $w=z^{\frac{\pi}{2B}}$ 将 $\{z:|\arg z|<B\}$ 映成了 $\{w:|\arg w|<\pi/2\}=\{w:\operatorname{Re}w>0\}$。 □

全纯函数积分理论

3.2 复积分

7. 证明如下复形式的 *Green* 公式

$$\int_{\partial\Omega} f(z)\,\mathrm{d}z + g(z)\,\mathrm{d}\bar{z} = 2\mathrm{i}\iint_{\Omega}\left(\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} - \frac{\partial g}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y,$$

其中 Ω 是由有线条分段光滑曲线所围区域，f,g 是 $\overline{\Omega}$ 上 C^1 函数。

证明. 由 Stokes 公式，

$$\begin{aligned}\int_{\partial\Omega} f(z)\,\mathrm{d}z + g(z)\,\mathrm{d}\bar{z} &= \iint_{\Omega}\frac{\partial f}{\partial\bar{z}}\,\mathrm{d}\bar{z}\wedge\mathrm{d}z + \frac{\partial g}{\partial z}\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}\bar{z}\\ &= \iint_{\Omega}\left(\frac{\partial f}{\partial\bar{z}} - \frac{\partial g}{\partial z}\right)\mathrm{d}\bar{z}\wedge\mathrm{d}z,\end{aligned}$$

其中 $\mathrm{d}\bar{z}\wedge\mathrm{d}z = (\mathrm{d}x - \mathrm{i}\mathrm{d}y)\wedge(\mathrm{d}x + \mathrm{i}\mathrm{d}y) = 2\mathrm{i}\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$。 □

8. 设 Ω 是由一条分段光滑 *Jordan* 曲线 γ 所围的区域，证明：Ω 的面积为

$$\mathrm{Area}(\Omega) = \frac{1}{2\mathrm{i}}\int_{\gamma}\bar{z}\,\mathrm{d}z = \frac{1}{\mathrm{i}}\int_{\gamma}(\mathrm{Re}\,z)\,\mathrm{d}z.$$

证明. 在上一题中取 $f(z)=\bar{z}, g(z)=0$ 得出前者；取 $f(z)=\mathrm{Re}\,z, g(z)=0$ 得出后者，这里

$$\frac{\partial f}{\partial\bar{z}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x} - \mathrm{i}\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{1}{2}.$$ □

3.3 Cauchy 定理

7. 设 Ω 是分段光滑 *Jordan* 曲线所围的有界区域，f 是 $\overline{\Omega}$ 上全纯函数，证明

$$\sup_{\zeta\in\partial\Omega}|\overline{\zeta} - f(\zeta)| \geq 2\frac{A(\Omega)}{\ell(\partial\Omega)},$$

其中 $A(\Omega)$ 表示 Ω 的面积，$\ell(\partial\Omega)$ 表示 $\partial\Omega$ 的长度。

证明. 这是因为

$$2A(\Omega) = \left|\int_{\partial\Omega}\overline{\zeta} - f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta\right| \leq \ell(\partial\Omega)\sup_{\zeta\in\partial\Omega}|\overline{\zeta} - f(\zeta)|.$$ □

3.4 Cauchy 积分公式

6. 设 f 是整函数，存在常数 $C>0$ 使得当 $|z|$ 充分大时，$|f(z)|\leq C|z|^k$。证明：f 是一个次数不超过 k 的多项式。

证明. 由 Cauchy 不等式，对任何一点 $z\in\mathbb{C}$ 有

$$|f^{(k+1)}(z)| \leq \frac{(k+1)!C(|z|+R)^k}{R^{k+1}} \to 0, \quad R\to+\infty,$$

从而 $f^{(k+1)}(z)\equiv 0$。 □

8. 设 A 是一个 $n\times n$ 矩阵，$f(z)=\det(zI-A)$ 是矩阵 A 的特征多项式，利用 *Cauchy* 积分公式证明 $f(A)=0$ *(Cayley–Hamilton* 定理*)*。

证明. 参考Charles A. McCarthy, *The American Mathematical Monthly*, Volume 82, 1975–Issue 4, pp.390–1。 □

全纯函数级数理论

4.1 级数和幂级数

7. 设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 在其收敛圆 $D(0,R)$ 内的和函数为 f, 证明:

(1) 对于任意 $r\in(0,R)$, $\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi}|f(re^{\mathrm{i}\theta})|^2d\theta=\sum_{n=0}^{\infty}|a_n|^2r^{2n}$.

(2) 若 $|f(z)|\le M, z\in D(0,R)$, 则 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}|a_n|^2R^{2n}\le M^2$.

证明. (1) 对于 $r\in(0,R)$，取 $\rho\in(r,R)$，那么对充分大的 n 有 $|a_n|^{\frac{1}{n}}\leqslant 1/\rho$，即 $|a_n|r^n\leqslant(r/\rho)^n$，从而

$$\begin{aligned}\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|f(re^{\mathrm{i}\theta})|^2d\theta&=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(re^{\mathrm{i}\theta})\overline{f(re^{\mathrm{i}\theta})}d\theta\\&=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_nr^ne^{\mathrm{i}n\theta}\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty}\overline{a_n}r^ne^{-\mathrm{i}n\theta}\right)d\theta\end{aligned}$$

的两个括号内的级数相乘是绝对收敛的，则可重新排序并交换求和与积分，逐项积分即得结论。

(2) 对于任意 $r\in(0,R)$ 都有

$$\sum_{n=0}^{\infty}|a_n|^2r^{2n}\le\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|f(re^{\mathrm{i}\theta})|^2d\theta\le M^2,$$

令 $r\to R$, 由 Fatou 引理, 可得 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}|a_n|^2R^{2n}\le M^2$. □

8. 设 a_n 是实数，满足 $a_0\ge a_1\ge\cdots\ge a_n\ge\cdots$ 及 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$。证明：当 z 满足 $|z|=1$ 且 $z\ne1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nz_n$ 收敛。*(提示：考虑 $S_n(z)-zS_n(z)$.)*

证明. 由 Weierstrass-M 判别法可知 $S_n(z)-zS_n(z)=a_0+(a_1-a_0)z+\cdots+(a_n-a_{n-1})z^n-a_nz^{n+1}$ 收敛，除去 $1-z$ 还是收敛。 □

4.2 全纯函数的幂级数展开

2. 由如下幂级数展开式所定义的数 B_n 称为 *Bernoulli* 数：

$$z\cot\frac{z}{2}=1+\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\frac{B_n}{n!}z^n.$$

(1) 证明：$B_{2k+1}=0$，$k=0,1,\ldots$；*(2)* 求右端幂级数的收敛半径；*(3)* 求 B_2,B_4,B_6。

解答. 参考 [AG] Example 4.3.12. □

4. 设 $a_0=a_1=1$，$a_n=a_{n-1}+a_{n-2}\ (n\ge2)$，称数列 $\{a_n\}$ 为 *Fibonacci* 数列。求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}a_nz^n$ 的收敛半径。

解答. 由于

$$(1-z-z^2)\sum_{n=0}^{+\infty}a_nz^n=\sum_{n=0}^{+\infty}a_nz^n-\sum_{n=0}^{+\infty}a_{n-1}z^n-\sum_{n=2}^{+\infty}a_{n-2}z^n=a_0+a_1z-a_0z=1,$$

得到 $\sum_{n=0}^{+\infty}a_nz^n=\dfrac{1}{1-z-z^2}$，从而收敛半径为 $\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$。 □

7. 设函数 f 在圆 $D(0,R)$ 上全纯，其幂级数展开式为 $f(z)=z+\sum_{n=2}^{+\infty}a_nz^n$。又设 $|f(z)|<M, z\in D(0,R)$。证明：当 $0<|z|<R^2/(M+R)$ 时，$f(z)\neq 0$。

证明. $g(z)=(f(z)-z)/z$ 是从 $D(0,R)$ 到 $D(0,(M+R)/R)$ 的全纯函数，且 $g(0)=0$，由 Schwarz 引理，

$$\frac{|f(z)-z|}{|z|}=|g(z)|\leq\frac{|z|}{R^2/(M+R)},$$

从而当 $0<|z|<R^2/(M+R)$ 时 $|f(z)-z|<|z|$，进而 $f(z)\neq 0$。 □

4.3 全纯函数的零点

8. 设 f 在区域 Ω 上全纯，如果对任意 $z_0\in\Omega$，存在自然数 n 使得 $f^{(n)}(z_0)=0$，证明：f 是一个多项式。

证明. 对任何 $n\in\mathbb{N}$，由零点的孤立性和习题 1.3.5，$\{z:f^{(n)}(z)=0\}$ 是可数集（除非是整个 Ω），而题目是说 $\Omega=\bigcup_{n\in\mathbb{N}}\{z:f^{(n)}(z)=0\}$，身为不可数集的 Ω 不能是可数个可数集的并，从而必有 $n\in\mathbb{N}$ 使得 $\Omega=\{z:f^{(n)}(z)=0\}$，即 $f^{(n)}\equiv 0$。 □

11. 设 f 在 $D(z_0,r)$ 上全纯，z_0 是 f 的 n 阶零点，且是唯一零点。证明：存在 $D(z_0,r)$ 上的全纯函数 g 使得 z_0 是 g 的唯一的单零点，且满足 $g^n(z)=f(z),\ z\in D(z_0,r)$。

证明. 设 $f(z)=(z-z_0)^nh(z)$，由于 $h(z)$ 在单连通区域 $D(z_0,r)$ 上非零，可写为 $h(z)=\mathrm{e}^{\phi(z)}$ 的形式。取 $g(z)=(z-z_0)\mathrm{e}^{\phi(z)/n}$ 即可。 □

4.4 Laurent 级数

7. 设 $f(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_nz^n$ 是闭圆环 $\overline{A(0;R_1,R_2)}$ 的某个邻域上单叶函数，其中 $0<R_1<R_2<+\infty$。

(2) 若 f 将圆环 $A(0;R_1,R_2)$ 映成圆环 $A(0;T_1,T_2)$，证明：$R_2/R_1=T_2/T_1$。

证明. 不妨设 f 把 $|z|=R_1$ 映到了 $|z|=T_1$，把 $|z|=R_2$ 映到了 $|z|=T_2$ (不然取 T_1T_2/f)。由 (1) 有

$$S_{R_1}=\pi T_1^2=\pi\sum_{n=-\infty}^{+\infty}n|a_n|^2R_1^{2n},$$

$$S_{R_2}=\pi T_2^2=\pi\sum_{n=-\infty}^{+\infty}n|a_n|^2R_2^{2n},$$

两式相除得

$$\frac{T_1^2}{T_2^2}=\frac{\cdots+2|a_2|^2R_1^4+|a_1|^2R_1^2-|a_{-1}|^2R_1^{-2}+\cdots}{\cdots+2|a_2|^2R_2^4+|a_1|^2R_2^2-|a_{-1}|^2R_2^{-2}+\cdots}\leq\frac{R_1^2}{R_2^2},$$

即 $T_1/T_2\leq R_1/R_2$，然后考察 f 的逆映射得反向的不等号。 □

8. 设 $f(z)=z+\sum\limits_{n=0}^{+\infty}b_nz^{-n}$ 是 $\mathbb{C}\setminus\overline{\mathbb{D}}$ 上单叶函数，证明：

$$\sum_{n=1}^{+\infty}n|b_n|^2\le 1.$$

证明. 对任意 $r>1$，$g(|z|=r)$ 是一条 Jordan 曲线，由 3.2 节习题 8，其所围区域 D_r 的面积为

$$\mathrm{Area}(D_r)=\frac{1}{2\mathrm{i}}\int_{g(|z|=r)}\bar{w}\,dw=\frac{1}{2\mathrm{i}}\int_{|z|=r}\overline{g(z)}g'(z)\,dz.$$

记 $z=r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，并将 g 的 Laurent 展开式代入上式，得到

$$\begin{aligned}\mathrm{Area}(D_r)&=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\left(re^{-\mathrm{i}\theta}+\sum_{n=0}^{\infty}\bar{b}_nr^{-n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}\right)\left(1-\sum_{m=1}^{\infty}mb_mr^{-(m+1)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(m+1)\theta}\right)r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}d\theta\\&=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\left(r^2+\sum_{n=0}^{\infty}\bar{b}_nr^{-(n-1)}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(n+1)\theta}-\sum_{m=1}^{\infty}mb_mr^{-(m-1)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(m+1)\theta}\right.\\&\qquad\left.-\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{m=1}^{\infty}mb_m\bar{b}_nr^{-(m+n)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(m-n)\theta}\right)d\theta\\&=\pi\left(r^2-\sum_{n=1}^{\infty}n|b_n|^2r^{-2n}\right)\ge 0,\end{aligned}$$

令 $r\to 1^+$ 即得 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}n|b_n|^2\le 1$。　□

4.5 全纯函数的孤立奇点

6. 设函数 f 在 $D(0,R)$ 上全纯，在 $D(0,R+\varepsilon)$ 上半纯，这里 $R,\varepsilon>0$。如果 f 在圆周 $C(0,R)$ 上有唯一极点 z_0，且在 $D(0,R)$ 上有幂级数展开式

$$f(z)=\sum_{k=0}^{+\infty}a_kz^k,\qquad z\in D(0,R),$$

证明：当 $k\to\infty$ 时，$a_k/a_{k+1}\to z_0$。

证明. 设 $f(z)$ 去掉在 z_0 的主部后是

$$g(z)=f(z)-\sum_{n=1}^{N}\frac{c_n}{(1-z/z_0)^n},$$

其中诸项在 $z=0$ 处的幂级数展开式为（为方便表达，略去常系数 c_n）

$$\left(\frac{1}{1-z/z_0}\right)^n=\left[\sum_{k=0}^{+\infty}\left(\frac{z}{z_0}\right)^k\right]^n:=\sum_{k=0}^{+\infty}b_{n,k}\left(\frac{z}{z_0}\right)^k,$$

其中 $b_{n,k}$ 是求和为 k 的 n 元非负整数组的数目，即求和为 $k+n$ 的 n 元正整数组的数目，那么 $b_k=\binom{k+n-1}{n-1}$，当 $k\to\infty$ 时，$b_{n,k}/b_{n,k+1}\to 1$。由于 $g(z)$ 在 $D(0,R+\varepsilon)$ 上全纯，其收敛半径大于等于 $R+\varepsilon$，从而其在 $z=0$ 处的幂级数展开式系数有控制

$$\left|a_k-\sum_{n=1}^{N}c_nb_{n,k}z_0^{-k}\right|\lesssim(R+\varepsilon)^{-k}=o\big(R^{-k}\big),$$

进而有

$$\frac{a_k}{a_{k+1}}=\frac{\displaystyle\sum_{n=1}^{N}c_nb_{n,k}z_0^{-k}+o\big(R^{-k}\big)}{\displaystyle\sum_{n=1}^{N}c_nb_{n,k+1}z_0^{-(k+1)}+o\big(R^{-(k+1)}\big)}\to z_0.$$ □

4.6 Mittag–Leffler 定理

4. 设 $\{z_n\}$ 为 $\mathbb{C}$ 中互不相同的非零点组成的序列，满足 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}|z_n|^{-(d+1)}<+\infty$，这里 $d>1$ 是整数。证明

$$f(z)=\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{1}{(z_n-z)^d}-\frac{1}{z_n^d}\right)$$

定义了 $\mathbb{C}$ 上的半纯函数，以 z_n 为极点，且为 d 阶极点，$n=1,2,\dots$。

证明. 限制在每个 $D(0,R)$ 中考察，$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}|z_n|^{-(d+1)}$ 的收敛性表明 $|z_n|\to+\infty$，从而当 $n>$ 很大的 N 时，有 $|z_n|>2R$。由于

$$f(z)=\sum_{n=1}^{N}\left(\frac{1}{(z_n-z)^d}-\frac{1}{z_n^d}\right)+\sum_{n=N+1}^{+\infty}\left(\frac{1}{(z_n-z)^d}-\frac{1}{z_n^d}\right),$$

左边带来了 $D(0,R)$ 内的极点，只需要说明右边是一致收敛的级数从而全纯即可。对于 $\gamma\in\mathbb{C},|\gamma|<1$，有

$$|(1+\gamma)^d-1|=\left|\gamma\sum_{j=1}^{d}\binom{d}{j}\gamma^{j-1}\right|\le|\gamma|\sum_{j=1}^{d}\binom{d}{j}\le2^d|\gamma|.$$

对每个 $n>N$，取 $\gamma=z/(z_n-z)$，由 $|z_n|>2R,|z|<R$ 有

$$|\gamma|\le\frac{|z|}{|z_n|-|z_n|/2}<\frac{2R}{|z_n|}<1,$$

得出估计

$$\left|\frac{1}{(z_n-z)^d}-\frac{1}{z_n^d}\right|=\frac{1}{|z_n|^d}\left|\left(\frac{z_n}{z_n-z}\right)^d-1\right|\le\frac{2^d|\gamma|}{|z_n|^d}<\frac{2^{d+1}R}{|z_n|^{d+1}}.$$ □

留数定理和辐角原理

5.1 留数和留数定理

3. 设 $P(z)$ 和 $Q(z)$ 是没有公共零点的多项式，且 $Q(z)$ 的零点 $z_1,z_2,\dots,z_m$ 都是单零点，如果 $\deg P(z)<\deg Q(z)$ (deg 表示多项式的次数)，证明：有理函数 $P(z)/Q(z)$ 有部分分式分解

$$\frac{P(z)}{Q(z)}=\sum_{j=1}^{m}\frac{P(z_j)}{Q'(z_j)}\frac{1}{z-z_j}.$$

证明. 多项式

$$R(z)=P(z)-Q(z)\sum_{j=1}^{m}\frac{P(z_j)}{Q'(z_j)}\frac{1}{z-z_j}$$

的次数 $\deg R(z)<\deg Q(z)$，且由 $\lim\limits_{z\to z_j}R(z)=P(z_j)-P(z_j)=0$ 得到 $R(z_j)=0$，从而 $R(z)\equiv0$。 □

9. 证明：

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\cos^{2n}\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2},\quad n>0.$$

证明.

$$\begin{aligned}\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\cos^{2n}\theta\,\mathrm{d}\theta&=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\left(\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}}{2}\right)^{2n}\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2\pi}\int_{|z|=1}\left(\frac{z+z^{-1}}{2}\right)^{2n}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{i}z}\\&=\frac{1}{2^{2n}}\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{|z|=1}\sum_{k=0}^{n}\binom{2n}{k}z^{2n-2k-1}\,\mathrm{d}z=\frac{1}{2^{2n}}\binom{2n}{n}.\end{aligned}$$

□

11. 通过在合适的围道上对 $\dfrac{\cot(\pi z)}{z^2+1}$ 积分，求 $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{n^2+1}$。又如何求 $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\frac{1}{n^2+1}$？

解答. 前者见 [AG] Example 5.6.3。至于后者，在 4.6 节习题 2 (1) 中令 $z=\mathrm{i}$，得到

$$\frac{\pi}{\sin\pi\mathrm{i}}=\frac{1}{\mathrm{i}}+\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\frac{2\mathrm{i}}{-1-n^2},$$

即

$$\frac{\pi}{\sinh\pi}=1+2\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\frac{1}{n^2+1}.$$

□

5.2 利用留数计算积分

1. 利用留数计算下列积分：

$$(3)\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^n+1},\ (n\geq 2\text{ 自然数})\qquad(4)\int_0^{+\infty}\frac{\cos x}{(x^2+1)^2}\,\mathrm{d}x.$$

解答. (3) 见 [RS] Exercise VI.2.1 (b)，答案是 $\dfrac{\pi/n}{\sin(\pi/n)}$。

(4) 见 [RS] Exercise VI.2.8 (a)，答案是 $\dfrac{\pi}{2\mathrm{e}}$。 □

2. 利用留数计算下列积分：

$$(1)\int_0^{+\infty}\frac{x^{-a}}{1+x}\,\mathrm{d}x\ (0<a<1),\qquad(2)\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+x^b}\,\mathrm{d}x\ (b>1).$$

解答. (1) 见 [RS] Exercise VI.2.15 (a)，答案是 $\dfrac{\pi}{\sin(\pi a)}$。

(2) 见 [AG] Example 5.3.7，答案是 $\dfrac{\pi/b}{\sin(\pi/b)}$。 □

3. 选取适当的围道 *(第一象限 1/4 圆环边界)*，利用留数定理证明：对 $0<a<1$，

$$\int_0^{+\infty}x^{a-1}\cos x\,\mathrm{d}x=\Gamma(a)\cos(\pi a/2),\quad\int_0^{+\infty}x^{a-1}\sin x\,\mathrm{d}x=\Gamma(a)\sin(\pi a/2),$$

其中 $\Gamma(a)=\displaystyle\int_0^{+\infty}t^{a-1}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t$ 为 Γ 函数。

证明. 见 [AG] Example 5.5.2. □

4. 选取适当的围道 *(*顶角为 $\pi/4$ 的扇形边界*)*，利用留数定理证明：

$$\int_0^{+\infty} \cos(x^2)\,\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} \sin(x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}}.$$

证明. 由上一题的结论，

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = \Gamma\Big(\frac{1}{2}\Big)\cos\frac{\pi}{4} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}, \quad \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = \Gamma\Big(\frac{1}{2}\Big)\sin\frac{\pi}{4} = \sqrt{\frac{\pi}{2}},$$

替换 x 为 x^2 即可。 □

5. 选取合适的围道计算定积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{\sinh x}\,\mathrm{d}x.$$

解答. 见 [AG] 5.4 Exercise 24. □

6. 选取合适的围道和被积函数，利用留数计算下列积分：

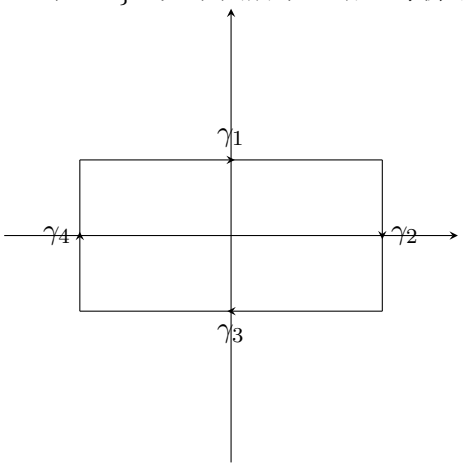
$$\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(x+a)(\ln^2 x + \pi^2)} \quad (a>0).$$

证明. 参考这篇文章。 □

5.3 辐角原理

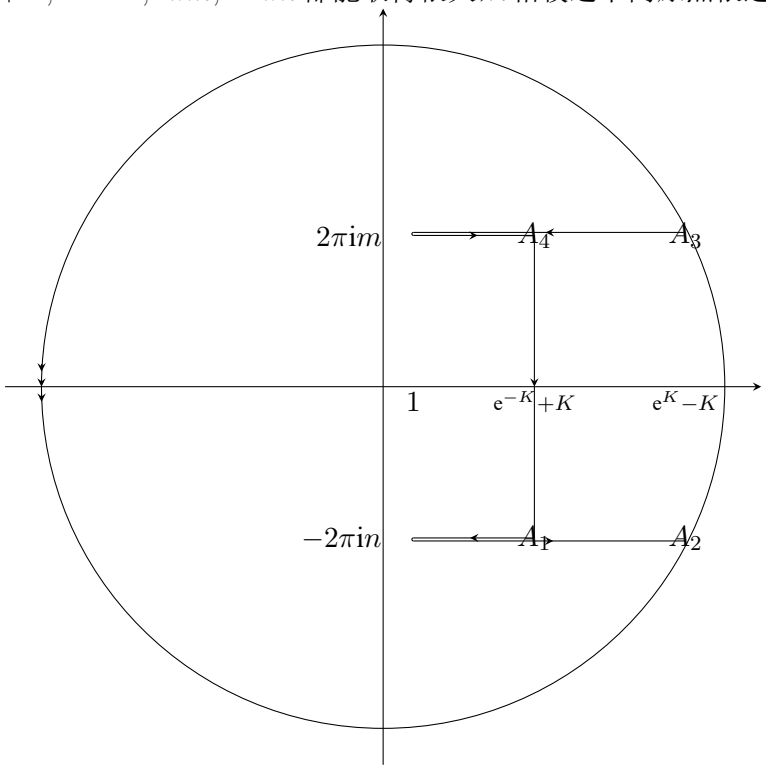
2. 给定复数 λ，证明：如果 m 和 n 是充分大的正整数，那么方程 $\mathrm{e}^z = z + \lambda$ 在带域 $\{-2\pi\mathrm{i}m < \operatorname{Im} z < 2\pi\mathrm{i}n\}$ 内恰有 $m+n$ 个根。

证明. 对充分大的 $K>0$，取矩形围道 $\Gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2 \cup \gamma_3 \cup \gamma_4$，其中 $\gamma_1 = \{x + 2\pi\mathrm{i}n : x \text{ 从 } -K \text{ 到 } K\}$，$\gamma_2 = \{K + \mathrm{i}y : y \text{ 从 } 2\pi n \text{ 到 } -2\pi m\}$，$\gamma_3 = \{x - 2\pi\mathrm{i}m : x \text{ 从 } K \text{ 到 } -K\}$，$\gamma_4 = \{-K + \mathrm{i}y : y \text{ 从 } -2\pi m \text{ 到 } 2\pi n\}$，如下图所示。结论等价于 Γ 在 $f(z) = \mathrm{e}^z - z$ 下的像 $f(\Gamma)$ 绕着定点 λ 转了 $m+n$ 圈。



$f(\gamma_1) = \{\mathrm{e}^x - x - 2\pi\mathrm{i}n : x \text{ 从 } -K \text{ 到 } K\}$，是从 $A_1 = \mathrm{e}^{-K} + K - 2\pi\mathrm{i}n$ 向左走到 $1 - 2\pi\mathrm{i}n$ 再向右走到 $A_2 = \mathrm{e}^K - K - 2\pi\mathrm{i}n$；$f(\gamma_2) = \{\mathrm{e}^{K+\mathrm{i}y} - K - \mathrm{i}y : y \text{ 从 } 2\pi n \text{ 到 } -2\pi m\}$，其中 $|\mathrm{e}^{K+\mathrm{i}y}| = \mathrm{e}^K$ 非常大，令 $-K - \mathrm{i}y$ 相形见绌，故 $f(\gamma_2)$ 是从 A_2 开始绕着原点转了 $m+n$ 圈至 $A_3 = \mathrm{e}^K - K + 2\pi\mathrm{i}m$ 停下；$f(\gamma_3) = \{\mathrm{e}^x - x + 2\pi\mathrm{i}m : x \text{ 从 } K \text{ 到 } -K\}$，相当于 $f(\gamma_1)$ 向上平移 $2\pi(m+n)$ 后反着走了一遍，记终点为 A_4；最后 $f(\gamma_4) = \{\mathrm{e}^{-K+\mathrm{i}y} + K - \mathrm{i}y : y \text{ 从 } -2\pi m \text{ 到 } 2\pi n\}$，其中 $|\mathrm{e}^{-K+\mathrm{i}y}| = \mathrm{e}^{-K}$ 小如沧海一粟，从而这个式子约等于 $K - \mathrm{i}y$，故 $f(\gamma_4)$ 近乎于从 A_4 向下降落到

A_1，草图如下。由于横纵坐标 $\mathrm{e}^{-K}+K, \mathrm{e}^{K}-K, 2\pi m, -2\pi n$ 都能取得很大，λ 相较之下离原点很近，可



知 $f(\Gamma)$ 环绕 λ 的圈数就是 $m+n$。 □

5. 记 $B(z)=z^2\dfrac{z-a}{1-az}$。

(1) 证明：如果 $a>3$，则 B 在单位圆周 $\mathbb{T}$ 上的限制是 $\mathbb{T}$ 到 $\mathbb{T}$ 的保向同胚。

证明. 求导得

$$(1-az)^2B'(z)=-z\underbrace{\left[2az^2-(a^2+3)z+2a\right]}_{p(z)},$$

当 $a>3$ 时，$p(z)$ 的判别式为

$$(a^2+3)^2-4\cdot 4a^2=(a^2-1)(a^2-9)>0,$$

从而 $p(z)$ 有两个互异实根（而不是一对共轭虚根），这说明 $z\in\mathbb{T}$ 时 $p(z)\neq 0$，进而 $B'(z)\neq 0$，故 B 是局部微分同胚。 □

8. 利用 *Rouché* 定理证明代数基本定理。

证明. 对于 $p(z)=a_nz^n+a_{n-1}z^{n-1}+\cdots+a_0$，当 $R>0$ 很大时，对 $|z|=R$，

$$|a_nz^n|=|a_n|R^n>|a_{n-1}|R^{n-1}+\cdots+|a_0|\geq|a_{n-1}z^{n-1}+\cdots+a_0|,$$

从而 $p(z)$ 在 $|z|\leq R$ 中的根的个数与 a_nz^n 相同，是 n 个。 □

9. 设 f 是闭单位圆 $\overline{\mathbb{D}}$ 上全纯函数，且 $|f(z)|<1, z\in\overline{\mathbb{D}}$。证明：$f$ 在 $\overline{\mathbb{D}}$ 内恰有一个不动点，即存在唯一的 $z_0\in\mathbb{D}$ 使得 $f(z_0)=z_0$。

证明. 在 $\partial\mathbb{D}$ 上 $|f(z)|<|z|$，由 Rouché 定理，$f(z)-z$ 与 z 在 $\mathbb{D}$ 内的根的个数相同，都是 1。 □

10. 设 f,g 在 $\overline{\mathbb{D}}$ 上除了有限个极点外全纯，且满足

$$|f(z)+g(z)|<|f(z)|+|g(z)|,\qquad |z|=1.$$

证明：f 和 g 在 $\mathbb{D}$ 内的零点个数之差等于极点个数之差。

证明. 条件是说在 $|z|=1$ 上 $f(z),g(z)$ 的辐角不会相同，可知两者关于原点的绕数相同。直观来看就是 $f(z),g(z)$ 绕着操场跑，两人的位置从不重合，则没有发生过套圈，从而跑的圈数相同。 □

5.4 全纯函数局部和全局性质

1. 证明全纯函数的如下反函数定理：设 f 在 z_0 的某个邻域内全纯，$f(z_0)=w_0$，且 $f'(z_0)\neq 0$。那么，存在 $r>0$，使得 $\delta=\inf\limits_{|z-z_0|=r}|f(z)|>0$，则在 $D(w_0,\delta)$ 上存在 f 的反函数 f^{-1}，且成立

$$f^{-1}(w)=\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{|\zeta-z_0|=r}\frac{\zeta f'(\zeta)}{f(\zeta)-w}d\zeta,\quad w\in D(w_0,\delta).$$

证明. 参考 [AG] Theorem 5.7.17. □

2. 利用辐角原理证明关于全纯函数局部映射性质的定理。

证明. 扰动 δ 充分小时，$f(|z-z_0|=r)$ 绕 w 点的圈数不变。 □

3. 设 Ω 是有界区域，函数 f 在 $\overline{\Omega}$ 上连续，在 Ω 上全纯。证明：

(1) 如果对 $z\in\partial\Omega$，$|f(z)|$ 是常数，证明 f 是常值函数或在 Ω 内有零点。

(2) 如果对 $z\in\partial\Omega$，$\mathrm{Re}\, f(z)$ 为常数，证明 f 为 Ω 上常值函数。

证明. (1) 设 c 是题中常数，若 f 无零点，用最大模原理和最小模原理得到 $\min\limits_{\partial\Omega}|f|\le|f(z)|\le\max\limits_{\partial\Omega}|f|$。

(2) 设 c 是题中常数，$\mathrm{Re}\, f(z)-c$ 是边界上为零的调和函数。 □

4. *(1)* 设 f 在区域 Ω 上全纯，$D(z_0,\rho)\subset\Omega$，证明：对 $p\ge 1$，

$$|f(z_0)|^p\le\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|f(z_0+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})|^p\mathrm{d}\theta,\quad r\in(0,\rho).$$

等号成立的充要条件为 $|f(z_0)|=|f(z_0+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})|$, $\theta\in[0,2\pi]$。

(2) 设 $f_1,\dots,f_n$ 都是区域 Ω 上全纯函数，若对某个 $p\ge1$ 满足

$$|f_1(z)|^p+\cdots+|f_n(z)|^p=1,$$

证明：$f_1,\dots,f_n$ 都是常值函数。

证明. (1) 由均值公式，

$$|f(z_0)|^p=\left|\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(z_0+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\,\mathrm{d}\theta\right|^p\le\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|f(z_0+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})|^p\mathrm{d}\theta.$$

注：$\mathbb{D}$ 上满足

$$\sup_{0<r<1}\left(\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|f(r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})|^p\mathrm{d}\theta\right)^{\frac{1}{p}}<+\infty$$

的全纯函数全体称为 Hardy 空间，记为 H^p。

(2) 任取一点 $w\in\Omega$，对所有的 $1\le k\le n$，取 $\theta_k\in\mathbb{R}$ 使得 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_k}f_k(w)=|f_k(w)|$，构造全纯函数

$$F(z)=(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_1}f_1(z))^p+\cdots+(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_n}f_n(z))^p,$$

则 $F(w)=1$ 且 $|F|\le 1$，由最大模原理，$F\equiv 1$，迫使 $f_1,\dots,f_n$ 的辐角不变，同开映射定理矛盾。 □

6. 设 $\zeta_1,\dots,\zeta_n$ 是单位圆周 $\mathbb{T}$ 上 n 点，证明：存在 $z\in\mathbb{D}$ 使得 z 到 $\zeta_1,\dots,\zeta_n$ 的距离的乘积大于 1。

证明. 全纯函数 $(z-\zeta_1)\dots(z-\zeta_n)$ 在 $\overline{\mathbb{D}}$ 上的最大模不能在内点 0 取到。 □

8. 证明广义 *Liouville* 定理：设 f 是整函数，且对任意 $z\in\mathbb{C}$，有 $|f(z)|<1/|\operatorname{Im} z|$，则 $f(z)\equiv 0, z\in\mathbb{C}$。*(*提示：考虑 $g(z)=(z^2-R^2)f(z)$ 在圆周 $|z|=R$ 上的最大模.*)*

证明. 当 $|z|=R$ 时，有

$$|(z^2-R^2)f(z)|=|2\mathrm{i}(\operatorname{Re} z)(\operatorname{Im} z)f(z)|\le 2|\operatorname{Re} z|\le 2R.$$

由最大模原理，只要 $|z|\le R$，就有

$$|f(z)|\le\frac{2R}{|z^2-R^2|},$$

令 $R\to+\infty$ 即得 $f(z)=0$。 □

9. 设 f 是在闭上半平面 $\overline{\mathbb{H}}$ 上连续，在 $\mathbb{H}$ 上全纯的有界函数，如果对于任意实数 $x\in\mathbb{R}$，$|f(x)|\le M$，证明：对于任意 $z\in\mathbb{H}$，$|f(z)|\le M$。试举例说明，f 的有界性条件不能去掉。*(*提示：考虑 $g_n(z)=f(z)^n/(z+\mathrm{i})$，在 $\mathbb{H}\cap D(0,R)$ 上使用最大模原理.*)*

证明. 令 $g_n(z)=f(z)^n/(z+\mathrm{i})$，则 g_n 在 $\mathbb{H}$ 上全纯有界，记 $A=\sup\limits_{x\in\mathbb{H}}|f(z)|$。在 $\mathbb{H}\cap D(0,R)$ 的边界上，当 $x\in\partial\mathbb{H}$ 时 $|g_n(z)|\le M^n$，当 $x\in\partial D(0,R)$ 时 $|g_n(z)|\le A^n/(R-1)$。

对于固定的 $z\in\mathbb{H}$，对任何的 $\alpha>1$，存在很大的 n 使得 $|z+\mathrm{i}|^{\frac{1}{n}}<\alpha$。对于某个给定的这样的 n，取充分大的 R 使得 $A^n/(R-1)\le M^n$，从而 $g_n(z)$ 在 $\mathbb{H}\cap D(0,R)$ 上满足 $|g_n(z)|\le M^n$，进而

$$|f(z)|=|g_n(z)|^{\frac{1}{n}}|z+\mathrm{i}|^{\frac{1}{n}}<M\alpha.$$

由 α 的任意性, 得到 $|f(z)|\le M$。

当不要求 f 有界时，取 $f(z)=\sin z$ 即可。 □

10. 设 f 是 $\mathbb{C}$ 上半纯函数，如果存在自然数 m，使得对任意 $w\in\mathbb{C}$，$f^{-1}(w)$ 至多包含 m 个点 *(*计重数*)*，证明：f 是有理函数。

证明. 设 $f^{-1}(w_0)=\{z_1,\dots,z_n\}$ 中的元素个数 n 最多，对 $f(z)$ 在 z_j $(1\le j\le n)$ 用开映射定理，可知对任给的 $\delta>0$ (如 $\delta=1$)，有 $f(D(z_j,\delta))\supset D(w_0,\varepsilon)$ 对某个小的 $\varepsilon>0$ 成立。那么对一切 $w\in D(w_0,\varepsilon)$，在各个 $D(z_j,\delta)$ 之内已有 $f(z)=w$ 的 n 个解，无法再有更多的解了，即 $f(z)$ 在各个 $D(z_j,\delta)$ 之外不取 $D(w_0,\varepsilon)$ 中的值，这就表明 $1/(f(z)-w_0)$ 是在无穷远处有界的半纯函数，必定是有理函数，从而 $f(z)$ 亦是。 □

11. 设 $f(z)$ 上单位圆周 $\mathbb{T}=\{|z|=1\}$ 上的连续函数。证明：$f(z)$ 可以被复变量多项式在 $\mathbb{T}$ 上一致逼近 *(*即：存在多项式序列 $\{P_n(z)\}$ 使得 $P_n(z)$ 在 $\mathbb{T}$ 上一致收敛于 $f(z)$*)* 的充要条件是存在闭单位圆 $\overline{\mathbb{D}}$ 上连续，且在 $\mathbb{D}$ 上全纯的函数 $F(z)$ 使得 $F(z)=f(z), z\in\mathbb{T}$。

证明. 必要性：若 $f(z)$ 在 $\mathbb{T}$ 上被多项式序列 $P_n(z)$ 一致逼近，则 $P_n(z)$ 是 $\mathbb{T}$ 上的一致收敛的 Cauchy 列，由最大模原理，$P_n(z)$ 也是 $\overline{\mathbb{D}}$ 上一致收敛的 Cauchy 列，于是 $P_n(z)$ 在 $\overline{\mathbb{D}}$ 上的极限函数 $F(z)$ 即为所求.

充分性：若符合题意的 $F(z)$ 存在，则 $F(z)$ 在 $\overline{\mathbb{D}}$ 上一致连续，令 $F_r(z)=F(rz), r<1$，则 $r\to 1^-$ 时 $F_r(z)$ 中 $\mathbb{T}$ 上一致收敛到 $F(z)$，注意到 $F_r(z)$ 均在 $\overline{\mathbb{D}}$ 上全纯，于是在 $\mathbb{T}$ 上有一致收敛的幂级数展开，作截断即可得到一致逼近的多项式序列，接下来 $\forall n>1$，取 $P_n(z)$ 为 $F_{1-\frac{1}{n}}$ 在 $\mathbb{T}$ 上的多项式截断，满足 $\forall z\in\mathbb{T}, |P_n(z)-F_{1-\frac{1}{n}}(z)|<\frac{1}{n}$，则取出的 $\{P_n\}$ 即为所求。 □

5.5 Schwarz 引理

1. 设 f 在单位圆 $\mathbb{D}$ 上全纯，满足 $|f(z)|\le 1, z\in\mathbb{D}$，且 0 是 f 的 n 阶零点 $(n>1)$。证明：

$$|f(z)|\le |z|^n,\quad z\in\mathbb{D},\qquad \text{以及}\quad |f^{(n)}(0)|\le n!.$$

等号成立的充要条件是 $f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z^n$。

证明. 0 是 $g(z)=f(z)/z^n$ 的可去奇点，取值为 $g(0)=f^{(n)}(0)/n!$。 □

2. 设 f 在单位圆 $\mathbb{D}$ 上全纯，满足 $|f(z)|\le 1, z\in\mathbb{D}$。如果 $z_0\in\mathbb{D}$ 是 f 的一个 n 阶零点，证明：$|z_0|^n\ge |f(0)|$。

证明. 令

$$\varphi_{z_0}(z)=\frac{z-z_0}{1-\bar{z}_0 z},$$

对 $h(z)=f(z)/\varphi_{z_0}^n(z)$ 用最大模原理，得 $|h(0)|\le 1$。 □

3. 设 f 是单位圆 $\mathbb{D}$ 上的全纯函数，满足 $\operatorname{Re} f(z)>0$。证明：对 $z, z_0\in\mathbb{D}$，

(1) $\left|\dfrac{f(z)-f(z_0)}{f(z)+\overline{f(z_0)}}\right|\le\left|\dfrac{z-z_0}{1-\bar{z}_0 z}\right|$，　*(2)* $|f'(z)|\le\dfrac{2\operatorname{Re} f(z)}{1-|z|^2}$。

证明. 令

$$g(z)=\frac{1-f(z)}{1+f(z)},$$

算出来

$$\frac{g(z)-g(z_0)}{1-\overline{g(z_0)}g(z)}=\frac{-f(z)+f(z_0)}{f(z)+\overline{f(z_0)}},\qquad \frac{|g'(z)|}{1-|g(z)|^2}=\frac{|f'(z)|}{2\operatorname{Re} f(z)},$$

对 g 用 Schwarz–Pick 定理即可。 □

4. 设 f 是单位圆 $\mathbb{D}$ 上全纯函数，满足 $\operatorname{Re} f(z)>0$，$f(0)=1$。证明：

(a) $\dfrac{1-|z|}{1+|z|}\le\operatorname{Re} f(z)\le\dfrac{1+|z|}{1-|z|}$，

(b) $\operatorname{Im} f(z)\le\dfrac{2|z|}{1-|z|^2}$，

(c) $\dfrac{1-|z|}{1+|z|}\le|f(z)|\le\dfrac{1+|z|}{1-|z|}$。

证明. 令

$$g(z)=\frac{1-f(z)}{1+f(z)}.$$

一方面，$\operatorname{Re} f(z)>0$ 说明 $|1-f(z)|<|1+f(z)|$，从而 g 是 $\mathbb{D}$ 到 $\mathbb{D}$ 的映射，结合 $g(0)=0$ 知 $|g(z)|\le|z|$，从而有

$$-|z|(1+|f(z)|)\le 1-|f(z)|\le|z|(1+|f(z)|),$$

整理得 (c)。另一方面，反解出

$$f(z)=\frac{1-g(z)}{1+g(z)},$$

进而

$$\operatorname{Re} f(z)=\frac{1-|g(z)|^2}{|1+g(z)|^2},\quad \operatorname{Im} f(z)=\frac{-2\operatorname{Im} g(z)}{|1+g(z)|^2},$$

放缩即得 (a) 和 (b)。 □

5. 设 $f(z)$ 是 $\mathbb{D}$ 到区域 Ω 的共形映射，证明 $f(0)$ 到 $\partial\Omega$ 的距离 $\operatorname{dist}(f(0),\partial\Omega)$ 满足

$$\operatorname{dist}(f(0),\partial\Omega)\le|f'(0)|.$$

证明. 令

$$g(z)=\frac{f(z)-f(0)}{f'(0)},$$

记 $r=\operatorname{dist}(0,\partial g(\mathbb{D}))$，则 $r=\operatorname{dist}(f(0),\partial\Omega)/|f'(0)|$，且 $D(0,r)\subset g(\mathbb{D})$。由于 g 亦是共形映射，对 $g^{-1}\colon D(0,r)\to\mathbb{D}$ 用 Schwarz 引理得 $|(g^{-1})'(0)|\le 1/r$，从而 $r\le 1/|(g^{-1})'(0)|=|g'(0)|=1$。 □

9. 设 $f(z)=a_1z+a_2z^2+\cdots$ 在 $\mathbb{D}$ 中全纯，$|f(z)|<1$，证明：$|a_2|\le 1-|a_1|^2$。

证明. 对 $g(z)=f(z)/z$ 在 $z=0$ 用 Schwarz–Pick 定理，得 $|g'(0)|\le 1-|g(0)|^2$。 □

10. 证明 *Jensen* 不等式：设 $f(z)$ 在闭圆 $\overline{D(0,R)}$ 上全纯，$f(0)\neq 0$。记 $f(z)$ 在 $D(0,R)$ 内的零点为 $z_1,z_2,\dots,z_n$ *(k 重零点重复记 k 次)*，$M_R=\max_{|z|=R}|f(z)|$，则：

$$\ln\frac{R^n}{|z_1z_2\cdots z_n|}\le\ln M_R-\ln|f(0)|.$$

证明. 通过 Jensen 公式易得结论。 □

5.6 单位圆上的双曲几何

1. 证明：对任意 $z,w\in\mathbb{D}$，如果 $|z|,|w|\le r$ $(0<r<1)$，则

$$d_{\mathbb{D}}(z^2,w^2)\le\frac{2r}{1+r^2}d_{\mathbb{D}}(z,w).$$

证明. 令 γ 取遍连接 z 和 w 的曲线，则

$$d_{\mathbb{D}}(z^2,w^2)\le\inf_\gamma\int_\gamma\frac{2|d(u^2)|}{1-|u^2|^2}=\inf_\gamma\int_\gamma\frac{2|u|}{1+|u|^2}\frac{2|du|}{1-|u|^2}\le\frac{2r}{1+r^2}d_{\mathbb{D}}(z,w).$$ □

4. （*Wolff–Denjoy* 定理）设 $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全纯，记 $f^{\circ n}=f\circ f\circ\cdots\circ f$ *(复合 n 次)*，若 f 不是共形映射，则 $\{f^{\circ n}\}$ 在 $\mathbb{D}$ 上内闭一致收敛于一个常数 $c\in\overline{\mathbb{D}}$。如果 $c\in\mathbb{D}$，则 $f(c)=c$，$|f'(c)|<1$。

证明. 由于 f 不是共形映射，由 Schwarz 引理

$$\frac{|f'(z)|}{1-|f(z)|^2} < \frac{1}{1-|z|^2}.$$

对任意紧集 $K \subset \mathbb{D}$，存在常数 $\lambda = \lambda(K) < 1$，使得

$$\frac{|f'(z)|}{1-|f(z)|^2} \leq \lambda \frac{1}{1-|z|^2}, \quad z \in K.$$

写成 Poincaré 距离形式，就有

$$d_{\mathbb{D}}(f(z_1), f(z_2)) \leq \lambda d_{\mathbb{D}}(z_1, z_2), \quad z_1, z_2 \in K.$$

分两种情形讨论：

（1）存在 $z \in \mathbb{D}$ 使得 $|f^{\circ n}(z)| \nrightarrow 1$ $(n \to \infty)$。

此时，存在子列 $\{n_k\}$ 使得 $f^{\circ n_k}(z) \to c \in \mathbb{D}$ $(n \to \infty)$。于是，存在 $0 < r < 1$，使得 $f^{\circ n_k}(z) \in \overline{D(0,r)}$，等价于

$$d_{\mathbb{D}}\left(f^{\circ n_k}(z), 0\right) \leq R := \log \frac{1+r}{1-r} < \infty.$$

又由 Schwarz 引理，

$$\begin{aligned} d_{\mathbb{D}}(f^{\circ(n+1)}(z), 0) &\leq d_{\mathbb{D}}(f^{\circ(n+1)}(z), f(0)) + d_{\mathbb{D}}(f(0), 0) \\ &\leq d_{\mathbb{D}}(f^{\circ n}(z), 0) + d_{\mathbb{D}}(f(0), 0) \\ &\leq R + d_{\mathbb{D}}(f(0), 0) = R_1. \end{aligned}$$

这表明序列 $\{f^{\circ n}(z)\}$ 和 $\{f^{\circ(n+1)}(z)\}$ 都落于紧集 $\overline{D(0,r_1)}$ 中，这里 $r_1 = \frac{e^{R_1}-1}{e^{R_1}+1} < 1$。于是，存在 $0 < \lambda < 1$，使得

$$d_{\mathbb{D}}(f^{\circ(n_k+2)}(z), f^{\circ(n_k+1)}(z)) \leq \lambda d_{\mathbb{D}}(f^{\circ(n_k+1)}(z), f^{\circ n_k}(z)).$$

对任意 n，有

$$d_{\mathbb{D}}(f^{\circ(n+1)}(z), f^{\circ n}(z)) \leq \lambda^m d_{\mathbb{D}}(f(z), z),$$

这里，m 是 $\{1, 2, \ldots, n-1\}$ 中含有子列 $\{n_k\}$ 中元素的个数，当 $n \to \infty$ 时，$m \to \infty$。因此，

$$d_{\mathbb{D}}(f^{\circ(n+1)}(z), f^{\circ n}(z)) \to 0 \quad (n \to \infty).$$

在上式中取 $n = n_k$，因 $f^{\circ n_k}(z) \to c$，就得

$$d_{\mathbb{D}}(f(c), c) = 0, \quad \text{即} f(c) = c.$$

于是，对任意紧集 $K \subset \mathbb{D}$，以及 $z \in K$，存在 $M > 0$ 使得 $d_{\mathbb{D}}(z, c) \leq M$。而

$$d_{\mathbb{D}}(f^{\circ n}(z), c) = d_{\mathbb{D}}(f^{\circ n}(z), f^{\circ n}(c)) \leq d_{\mathbb{D}}(z, c) \leq M.$$

表明 $\{f^{\circ n}(z)\}$ 位于紧集 $\{z \in \mathbb{D} : d_{\mathbb{D}}(z, c) \leq M\}$ 内。因此存在 $0 < \lambda_1 < 1$ 使得

$$d_{\mathbb{D}}(f^{\circ n}(z), c) \leq \lambda_1^n d_{\mathbb{D}}(z, c) \leq \lambda_1^n M \to 0,$$

即 $f^{\circ n}(z)$ 在 K 中一致收敛于 $c\in\mathbb{D}$。由 Schwarz 引理，$|f'(c)|<1$。

（2）对任意 $z\in\mathbb{D}$，$|f^{\circ n}(z)|\to 1$。

对任意 $0<\varepsilon<1$，令 $f_\varepsilon(z)=(1-\varepsilon)f(z)$。则 $|f_\varepsilon(z)|<1-\varepsilon$。按（1）的讨论，存在 f_ε 的不动点 $c_\varepsilon\in\overline{D(0,1-\varepsilon)}$ 使得 $f_\varepsilon^{\circ n}(z)\to c_\varepsilon$。存在 $\varepsilon_j\to 0$ 使得 $c_{\varepsilon_j}\to c\in\overline{\mathbb{D}}$。

如果 $c\in\mathbb{D}$，则 c 是 f 的不动点，按（1）的讨论 $f^{\circ n}(z)$ 内闭一致收敛于 c，与 $|f^{\circ n}(z)|\to 1$ 矛盾。因此，$c\in\partial\mathbb{D}$。

令 $r_\varepsilon=d_{\mathbb{D}}(c_\varepsilon,0), D_\rho(c_\varepsilon,r_\varepsilon)=\{z\in\mathbb{D}:d_{\mathbb{D}}(z,c_\varepsilon)<r_\varepsilon\}$。那么，对 $z\in D_\rho(c_\varepsilon,r_\varepsilon)$，我们有

$$d_{\mathbb{D}}(f_\varepsilon(z),c_\varepsilon)<d_{\mathbb{D}}(z,c_\varepsilon)<r_\varepsilon,$$

意味着 $f_\varepsilon(z)\in D_\rho(c_\varepsilon,r_\varepsilon)$。注意到 $D_\rho(c_\varepsilon,r_\varepsilon)$ 的欧氏圆心和半径分别为

$$\zeta_\varepsilon=c_\varepsilon\frac{1-\sigma_\varepsilon^2}{1-\sigma_\varepsilon^2|c_\varepsilon|^2},\quad R_\varepsilon=\sigma_\varepsilon\frac{1-|c_\varepsilon|^2}{1-\sigma_\varepsilon^2|c_\varepsilon|^2},\quad \text{这里}\sigma_\varepsilon=\frac{e^{r_\varepsilon}-1}{e^{r_\varepsilon}+1}=|c_\varepsilon|.$$

当 $\varepsilon_j\to 0$，有 $c_{\varepsilon_j}\to c\in\partial\mathbb{D}$，$\sigma_{\varepsilon_j}=|c_{\varepsilon_j}|\to 1$ 得到 $\zeta_{\varepsilon_j}\to c/2, R_{\varepsilon_j}\to 1/2$。即 $D_\rho(c_{\varepsilon_j},r_{\varepsilon_j})\to D(c/2,1/2)$。又由于 $f_{\varepsilon_j}\to f$，故当 $z\in D(c/2,1/2)$ 时，$f^{\circ n}(z)\in D(c/2,1/2)$。而 $|f^{\circ n}(z)|\to 1$，必有 $f^{\circ n}(z)\to c$。 □

共形映射

6.1 典型区域

1. 证明 $\mathbb{H}$ 上共形自同构为

$$\varphi(z)=\frac{az+b}{cz+d},\quad \text{其中}a,b,c,d\in\mathbb{R},\ ad-bc=1.$$

$\mathbb{H}$ 上的共形自同构群 $\mathrm{Aut}(\mathbb{H})$ 同构于实射影特殊线性群 $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$.

证明. 容易验证题目所给的 $\varphi(z)$ 确为 $\mathbb{H}$ 的共形自同构，并且所有 $\mathbb{H}$ 的分式线性自同构都有 $\varphi(z)$ 的形式。往证 $\mathbb{H}$ 的共形自同构均为分式线性的。取一 $\mathbb{H}$ 到 $\mathbb{D}$ 的分式线性同构 $f(z)$ (例如 $\frac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}$)，对任意 $\mathbb{H}$ 的共形自同构 $g(z)$，$f\circ g\circ f^{-1}$ 为 $\mathbb{D}$ 的共形自同构，由 Schwarz 引理，$\mathbb{D}$ 的共形自同构一定为分式线性自同构，于是反解出 $g(z)$ 也为分式线性的。

最后证明 $\mathrm{Aut}(\mathbb{H})\cong\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$：由前面的论述知

$$\pi:\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})\to\mathrm{Aut}(\mathbb{H}),\quad \begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\mapsto\frac{az+b}{cz+d}$$

是满射, 容易验证还是一个满群同态，$\mathrm{Ker}\,\pi=\{\pm I_2\}$，于是

$$\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})=\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})/\{\pm I_2\}\cong\mathrm{Aut}(\mathbb{H}).$$ □

2. 证明 $\mathbb{D},\mathbb{C}$ 和 $\mathbb{C}_\infty$ 两两互不共形等价。

证明. 前两者不共形等价是因为，由 Liouville 定理，不存在 $\mathbb{C}\to\mathbb{D}$ 的非常值全纯映射；共形映射是同胚，$\mathbb{C}_\infty$ 是紧集而 $\mathbb{D},\mathbb{C}$ 都不是，故 $\mathbb{C}_\infty$ 与前两者都不共形等价。 □

6.2 全纯函数的紧性

1. 设 $\mathcal{F}$ 是区域 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 上的全纯函数族，如果满足 $\operatorname{Re} f(z) \geq 0, \forall f(z) \in \mathcal{F}$。则对 $\mathcal{F}$ 中任何序列 $\{f_n(z)\}$，存在子序列 $\{f_{n_k}(z)\}$ 使得 $\{f_{n_k}(z)\}$ 在 Ω 上内闭一致收敛于一个全纯函数或内闭一致趋向于 ∞。

证明. 取 $g(z) = \dfrac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}$，置 $g_n = g \circ f_n$，则 $\{g_n(z)\}$ 是 Ω 到 $\mathbb{D}$ 的全纯函数族，进而是一致有界的，于是存在内闭一致收敛的子列 $\{g_{n_k}(z)\}$，取对应的子列 $\{f_{n_k}(z)\}$，若 $\{g_{n_k}(z)\}$ 内闭一致收敛到常值 1，则 $\{f_{n_k}(z)\}$ 内闭一致趋于 ∞；若 $\{g_{n_k}(z)\}$ 内闭一致收敛到一个不是常值函数 1 的全纯函数，断言该极限函数不能取到值 1，否则 $\{f_{n_k}(z)\}$ 将收敛到一个亚纯函数，但是亚纯函数的极点附近不可能实部总是非负的，与题设矛盾，从而 $\{f_{n_k}(z)\}$ 就内闭一致收敛到一个全纯函数。 □

2. 设 $\{f_n(z)\}$ 是区域 Ω 上一致有界全纯函数序列，$z_0 \in \Omega$。如果对任意 $m \geq 0$，当 $n \to \infty$ 时，$f_n^{(m)}(z_0) \to 0$，则 $f_n(z)$ 在 Ω 上内闭一致收敛于 0。

证明. 设 $M = \sup\limits_{z\in\Omega, n\in\mathbb{N}} |f_n(z)|$, 取一 $0 < r < 1/2$ 使得 $B(z_0, r) \subset \Omega$, 设 $f_n(z)$ 在 $B(z_0, r)$ 上的幂级数展开为

$$f_n(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k^{(n)} (z - z_0)^k,$$

其中 $a_k^{(n)} = f_n^{(k)}(z_0)/k!$，由 Cauchy 积分公式，有估计 $|a_k^{(n)}| \leq M/r^k$。

首先 $\forall n \in \mathbb{N}, z \in B(z_0, r/2)$，

$$|f_n(z)| \leq \sum_{k=0}^{\infty} |a_k^{(n)} z^k| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{M}{2^k}.$$

同时 $\forall \varepsilon > 0, \exists m \in \mathbb{N}, \sum\limits_{k=m}^{\infty} \dfrac{M}{2^k} < \dfrac{\varepsilon}{2}$。由题设，$\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \forall 1 \leq k \leq m, a_k^{(n)} < \dfrac{\varepsilon}{4}$。从而 $\forall n \leq N, z \in B(z_0, r/2)$，

$$|f_n(z)| < \frac{\varepsilon}{4} \sum_{k=0}^{m} \frac{r^k}{2^k} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

于是 $f_n(z)$ 在 $B(z_0, r/2)$ 上一致收敛于 0，进而 $\forall m \in \mathbb{N}$，$f_n^{(m)}(z)$ 也在 $B(z_0, r/2)$ 上一致收敛到 0。

这说明了 $\Omega' = \{z \in \Omega \mid \forall m \in \mathbb{N}, f_n^{(m)}(z) \to 0\}$ 是一个开集，由定义这显然是一个闭集，由 Ω 的连通性知 $\Omega' = \Omega$。

由上述证明可见 $\{f_n(z)\}$ 在任意一点 $w \in \Omega$ 的某个邻域内是一致收敛到 0 的，对于任意紧集 $K \subset \Omega$ 取这些小邻域组成的开覆盖的有限覆盖，即可得到在 K 上的一致收敛性，从而得证。 □

3. 设 $f(z)$ 是带域 $\{-1 < \operatorname{Im} z < 1\}$ 上有界全纯函数，使得当 $x = \operatorname{Re} z \to +\infty$ 时，$f(z) \to 0$。证明对任意充分小的 $\varepsilon > 0$，$f(z)$ 在带域 $\{-1 + \varepsilon < \operatorname{Im} z < 1 - \varepsilon\}$ 上，当 $x \to +\infty$ 时一致收敛于 0。

证明. 置 $f_n(z) = f(z + n), n \in \mathbb{N}$，则 $\{f_n(z)\}$ 在 $\{-1 < \operatorname{Im} z < 1\}$ 上一致有界, 故 $f_n(z)$ 的任意子列 $S = \{f_{n_k}(z)\}$ 都有子列 $\{f_{n_{k_j}}(z)\}$ 内闭一致收敛到一全纯函数，记作 $g_S(z)$。由于 $x \to +\infty$ 时 $f(x) \to 0$，故对所有 $x \in \mathbb{R}$，$g_S(x) = 0$，由唯一性定理,$g_A(z)$ 恒为 0. 即 $\{f_n(z)\}$ 的任意子列都有收敛到 0 的子列。

断言 $\{f_n(z)\}$ 内闭一致收敛到 0，若不然，则存在紧集 $K \subset \{-1 < \operatorname{Im} z < 1\}$。在 K 上，$\exists \varepsilon > 0, \forall N > 0, \exists n_k > N$，使得 $\sup |f_{n_k}(z)| > \varepsilon$。取出该子列 $\{f_{n_k}(z)\}$，可见该子列不可能在 K 上收敛到 0，矛盾。

回到原命题，取紧集 $K_\varepsilon = \{-1+\varepsilon \leqslant \operatorname{Im} z \leqslant 1-\varepsilon, 0 \leqslant \operatorname{Re} z \leqslant 1\}$, $\{f_n(z)\} = \{f(z+n)\}$ 在 K_ε 上一致收敛到 0，也即 $f(z)$ 在带域 $\{-1+\varepsilon < \operatorname{Im} z < 1-\varepsilon\}$ 上，当 $\operatorname{Re} z \to +\infty$ 时一致收敛于 0。 □

4. 设 $\mathcal{F}$ 是单位圆 $\mathbb{D}$ 上全纯函数族，对任意 $f(z) \in \mathcal{F}$，其幂级数展开式

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \quad \text{满足} \quad |a_n| \leq n.$$

证明 $\mathcal{F}$ 是正规族。

证明. 注意 $F(z) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{a_n}{n+1} z^{n+1}$ 是 $f(z)$ 的原函数，且

$$|F(z)| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |z|^{n+1} = \frac{|z|}{1-|z|}$$

内闭一致有界，从而 $f(z)$ 亦如是。 □

5. 设 $\mathcal{F}$ 是区域 Ω 上全纯函数族，满足对任意 $f(z) \in \mathcal{F}$，

$$\iint_D |f(z)| \, dxdy \leq 1.$$

证明，$\mathcal{F}$ 是 Ω 上正规族。

证明. 设 K 是 Ω 的紧子集，由习题 1.3.6 有 $r := \operatorname{dist}(K, \mathbb{C} \setminus \Omega) > 0$，从而对任意的 $z \in K$，

$$|f(z)| \leq \frac{1}{\pi r^2} \iint_{D(z,r)} |f| \, dxdy \leq \frac{1}{\pi r^2}.$$ □

6.3 Riemann 映射定理

1. 设 $f(z)$ 是整函数，如果存在简单曲线 $\gamma : [0, +\infty) \to \mathbb{C}, \gamma(t) \to \infty \ (t \to +\infty)$，使得 $f(z) \in \mathbb{C} \setminus \gamma, \forall z \in \mathbb{C}$。证明 $f(z)$ 是常值函数。

证明. f 的值域有一道裂缝取不到，这使得 $\log f(z)$ 的单值支成为整函数，设带状区域 S 包含了 $\log f(z)$ 的值域，再复合一个 S 到单位圆盘 $\mathbb{D}$ 的共形映射即可。 □

调和函数

7.1 调和函数和共轭调和函数

1. 证明下列函数是复平面 $\mathbb{C}$ 上调和函数：

(a) $x^2 - y^2$, *(b)* $\sinh x \sin y$, *(c)* $xy + 3xy^2 - y^3$, *(d)* $\mathrm{e}^{x^2-y^2} \cos(2xy)$.

证明. (a) $\mathrm{Re}(z^2) = x^2 - y^2$,

(b) $\mathrm{Im}(\cosh z) = \sinh x \sin y$,

(c) $\mathrm{Im}(z^2/2 + z^3) = xy + 3xy^2 - y^3$,

(d) $\mathrm{Re}\left(\mathrm{e}^{z^2}\right) = \mathrm{e}^{x^2-y^2}\cos(2xy)$. □

2. 设 $h(z)$ 是某区域上的复值调和函数。证明：如果 $zh(z)$ 也是调和的，则 $h(z)$ 是全纯函数。

证明. 这是因为

$$0 = 4\frac{\partial}{\partial z}\frac{\partial}{\partial \bar{z}}(zh) = 4\frac{\partial}{\partial z}\left(z\frac{\partial h}{\partial \bar{z}}\right) = 4\frac{\partial h}{\partial \bar{z}} + z\Delta h = 4\frac{\partial h}{\partial \bar{z}}.$$ □

7.4 Poisson 公式

3. 设 $f(z)$ 是整函数，满足 $\lim\limits_{z\to\infty}\dfrac{1}{z}\mathrm{Re}\, f(z) = 0$。证明：$f(z)$ 为常数。

证明. 记 $u(z) = \mathrm{Re}\, f(z)$，注意到 $\dfrac{\partial u}{\partial z}$ 同样是调和函数，那么对任何一点 z_0，由 7.3 节习题 2，

$$\frac{\partial u}{\partial z}(z_0) = \frac{1}{\pi r^2}\iint_{D(z_0,r)}\frac{\partial u}{\partial z}\,dxdy.$$

接着，由 3.2 节习题 7，又有

$$\int_{|z-z_0|=r} u(z)\,d\bar{z} = -2\mathrm{i}\iint_{D(z_0,r)}\frac{\partial u}{\partial z}\,dxdy.$$

结合两者，得出

$$\left|\frac{\partial u}{\partial z}(z_0)\right| = \frac{1}{2\pi r^2}\left|\int_{|z-z_0|=r} u(z)\,d\bar{z}\right| \le \frac{1}{r}\max_{|z-z_0|=r}|u(z)|. \tag{$*$}$$

$(*)$ 称为调和函数的**梯度估计**，值得熟练掌握。以上都是调和函数的一般性质，现在开始用题目的条件：对任意 $\varepsilon > 0$，只要 $r > |z_0|$ 够大，当 $|z - z_0| = r$ 时 z 的模长就够大，从而有

$$|u(z)| < \varepsilon|z| \le \varepsilon(|z_0| + r) < 2\varepsilon r,$$

进而

$$\left|\frac{\partial u}{\partial z}(z_0)\right| \le \frac{1}{r}\max_{|z-z_0|=r}|u(z)| \le 2\varepsilon,$$

由 ε 的任意性知道 $\dfrac{\partial u}{\partial z}(z_0) = 0$，即 $\dfrac{\partial u}{\partial z} \equiv 0$，表明 $u(z)$ 为常数，由此 $f(z)$ 为常数。 □

4. 设 $u(z)$ 在复平面 $\mathbb{C}$ 上调和，$|u(z)| \le k|y|$，这里 $z = x + \mathrm{i}y$。证明：$u(z) = ky$，其中 k 为实常数，满足 $|k| \le K$。

证明. 用上一题中的梯度估计 $(*)$，同样限定 $r > |z_0|$，可知

$$\left|\frac{\partial u}{\partial z}(z_0)\right| \le \frac{1}{r}\max_{|z-z_0|=r}|u(z)| \le \frac{1}{r}\max_{|z-z_0|=r}k|y| \le 2k,$$

由 Liouville 定理，$\dfrac{\partial u}{\partial z} \equiv$ 常数，写为

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \mathrm{i}\frac{\partial u}{\partial y}\right) \equiv \frac{1}{2}(j - \mathrm{i}k),$$

即 $\dfrac{\partial u}{\partial x} \equiv j, \dfrac{\partial u}{\partial y} \equiv k$，得到 $u(z) = u(0) + jx + ky$，代入条件即得结论。 □

5. 证明 $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上正调和函数是常数。

证明. 若 $u(z)$ 是 $\mathbb{C}^*$ 上的正调和函数，则 $u(\mathrm{e}^z)$ 是 $\mathbb{C}$ 上的正调和函数。 □

参考文献

参考文献

[AG] Nakhlé H. Asmar, Loukas Grafakos. *Complex Analysis with Applications*. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, 2018.

[RS] Rami Shakarchi, *Problems and Solutions for Complex Analysis*. Springer, 1999.

[SB] Б. В. Шабат (沙巴特),《复分析导论：第一卷 单复变函数》，胥鸣伟、李振宇译，高等教育出版社，2011 年.

1.16 试卷: 复分析

原网页

1.17 2024 年复分析试卷

1. (20 分) 正确的写出 Riemann 映射定理，并对唯一性进行证明。
2. (20 分) $u(z)$ 是 $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上的有界调和函数，证明：$u(z)$ 是常数。
3. (20 分) $\{f_n\}$ 是 $\mathbb{D}$ 上的一列解析函数，$f_n(0) = 0, f_n'(0) > 0, \Omega_n = f_n(\mathbb{D})$，证明：$\{\Omega_n\}$ 核收敛于 $\mathbb{C}$ 当且仅当 $f_n'(0) \to \infty$.
4. (20 分) $A(r, R) = \{z \in \mathbb{C} : r < |z| < R\}$，这里 $0 < r, R < +\infty$. 证明：不存在 $A(r, R)$ 上的解析函数 f, 且 $f \in C(\overline{A(r, R)})$, 使得 $|z| = r$ 时 $\operatorname{Re} f(z) \equiv 0$，$|z| = R$ 时 $\operatorname{Re} f(z) \equiv 1$.
5. (20 分) 正确叙述双曲度量的 Schwarz 引理，用双曲度量的 Schwarz 引理证明 Picard 小定理。

1.18 2023 秋复分析试卷

1. 叙述如下概念和定理. (1) Riemann 映射定理; (2) Koebe-$\frac{1}{4}$ 定理; (3) 调和函数的 Poisson 公式; (4) 次调和函数; (5) 双曲度量的 Schwarz 引理.
2. 求出上半平面 $\mathbb{H}$ 上的 Green 函数, 关于边界 $E = [0, +\infty)$ 的调和测度 $\omega_{\mathbb{H}}(z, E)$ 以及其上的双曲度量.
3. 叙述并证明 Marty 定理.
4. 证明：$\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上有界次调和函数必为常值函数.
5. 考虑奇性 $\mathcal{S}$-类函数 $f(z) = z + a_1 z^3 + a_2 z^5 + \cdots$, 请证明: (1) 存在 $\mathcal{S}$-类函数 h 使得 $h(z^2) = f(z)^2$; (2) 如下不等式成立

$$\frac{|z|}{1 + |z|^2} \leq |f(z)| \leq \frac{|z|}{1 - |z|^2}.$$

6. 考虑 $\mathbb{D}$ 到 $\mathbb{C}_{0,1}$ 上的解析函数族 $\mathcal{F}$, 证明：其球面导数内闭一致有界.

1.19 2022 秋复分析试卷

1.（15 分）给出平面区域 Ω 上的 Green 函数的定义.
2.（17 分）设 g 是 $\mathbb{C}\setminus\overline{\mathbb{D}}$ 上的单叶函数，$g(z)=z+b_0+\frac{b_1}{z}+\cdots$. 证明：$|b_1|\le 1$，并给出等号成立的充要条件.
3.（17 分）设 $u(z)$ 是复平面 $\mathbb{C}$ 上的调和函数，且在 $|z|$ 充分大时成立 $u(z)\le C\log(|z|^{\alpha})$，其中 $0<\alpha<1$. 证明：$u(z)$ 是常值函数.
4.（17 分）证明：Riemann ζ 函数满足

$$\zeta(s)=-\frac{\Gamma(1-s)}{2\pi i}\int_{\gamma}\frac{(-\zeta)^{s-1}}{e^{\zeta}-1}d\zeta,$$

其中 γ 是 $\mathbb{C}\setminus[0,+\infty)$ 中的如下路径：在割缝上沿从 $+\infty$ 到 ε，$0<\varepsilon<1$，在 $|z|=\varepsilon$ 逆时针转一圈，再在割缝下沿从 ε 回到 $+\infty$.
5.（17 分）叙述并证明 Picard 小定理.
6.（17 分）设 $\Omega\subset\mathbb{C}$ 是单连通双曲区域，ρ_Ω 是 Ω 上的双曲度量的密度函数，d_Ω 是双曲距离. 证明：对 $z,w\in\Omega$，

$$e^{-2d_\Omega(z,w)}\le\frac{\rho_\Omega(z)}{\rho_\Omega(w)}\le e^{2d_\Omega(z,w)}.$$

1.20 试卷: 复变函数

原网页

1.21 2026 春复变函数 (H) 期末考试 (沈维孝)

1. 设 f_1,f_2 在 $\mathbb{D}$ 上全纯，且 $|f_1|^2+|f_2|^2\equiv 1$，证明它们为常值函数.
2. 考虑函数

$$f(z)=\frac{\sin z\cos z}{z^7-z^5+z^3-z}.$$

(1) 求 f 的所有零点和极点，并确定其阶数；
(2) 计算积分 $\displaystyle\int_{|z|=2}\frac{f'(z)}{f(z)}\,dz$.

3. 设 f 为 $\mathbb{C}$ 上的半纯函数，且满足

$$f\left(\frac{1}{n}\right)=\frac{n^6-1}{16n^4-1},\qquad n=1,2,\cdots$$

(1) 求 f 的解析表达式；
(2) 设 f 在 $z=\mathrm{i}$ 处的 Taylor 展开为 $f(z)=\sum a_n(z-\mathrm{i})^n$，求 $\limsup\limits_{n\to\infty}|a_n|^{1/n}$.

4. 设 $f:\mathbb{C}\setminus[-1,1]\to\mathbb{C}$ 为全纯函数，满足

$$f(z)^2=z^2-1,\qquad f(2)=\sqrt{3}.$$

(1) 证明这样的 f 存在；

(2) 求 $f(-2)$；

(3) 求 f 在 ∞ 处的留数.

5. 设 $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全纯，定义

$$g_n(t)=f(r_ne^{\mathrm{i}t}),\qquad r_n=\frac{n-1}{n},\quad n=1,2,\cdots$$

已知 g_n 在 $t\in[0,\pi/2]$ 上一致收敛到 0，证明 $f\equiv 0$.

6. 考虑半圆盘

$$\Omega=\mathbb{D}\cap\{z\in\mathbb{C}:\Im z>0\}.$$

设 $\mathcal{F}$ 为所有满足 $f(0)=\mathrm{i}/2$ 的全纯函数 $f:\mathbb{D}\to\Omega$ 的集合，求 $\sup_{f\in\mathcal{F}}|f'(0)|$.

1.22 2026 春复变函数期末考试 (贺丹青，王珺)

1. 判断 (15 分)

(1) 若函数 $f(z)$ 在区域 Ω 上全纯，则 f 必有原函数

(2) 设 f 在区域 Ω 上全纯，若存在 Ω 上互不相同的点列 $\{z_k\}_n^\infty$ 使得 $f(z_k)=0,k\in\mathbb{N}$，则 $f(z)=0$

(3) 设 $z=x+iy$，则 $f(z)=e^x(3\sin y+3\sin x)$ 是全纯函数

(4) $\{z:\operatorname{Re}z\geqslant 0\}$ 不是 $\mathbb{C}_\infty$ 中闭集

(5) 存在在 $z=0$ 全纯的函数 f 使得对所有充分大的自然数 n 有 $f\left(\frac{1}{n}\right)=\frac{1}{n^2}$

2. 计算 (30 分)

(1) $\int_{|z|=1}\frac{1}{z^2(z^2-4)e^z}dz$.

(2) 计算 $p(z)=z^4+6z^3+2z+2$ 在 $\{z:|z|<1\}$ 内的零点个数.

(3) 求函数 $f(z)=\frac{z^2-2z+5}{(z-2)(z^2+1)}$ 在圆环 $\{1<|z|<2\}$ 上的 Laurent 展开式.

3. (15 分) 求双全纯函数 $F:\mathbb{D}\cap\mathbb{H}\to L(0,\pi),L(0,\pi)=\{z\in\mathbb{C},0<\operatorname{Im}z<\pi\}$ 且 $F(i(\sqrt{2}-1))=\frac{\pi i}{2}$，要求写出 F 的准确表达式，求说明这是由哪些初等共形映射复合而来.

4. (15 分) 设 f 在 $D^*(z_0,r)$ 上全纯，z_0 是 f 的 n 阶极点，且是唯一极点，证明：存在 $D^*(z_0,r)$ 上全纯函数 g 使得 z_0 是 g 的唯一的单极点，且满足 $g^n(z)=f(z),z\in D^*(z_0,r)$.

5. (10 分) 证明幂级数 $\sum_{n=1}^\infty\frac{z^n}{n}$ 在 $\{z\in\mathbb{C},|z|<1\}$ 上内闭一致收敛，但不一致收敛.

6. (15 分) 设 f 在 $\mathbb{D}=\mathbb{D}(0,1)$ 上解析，且满足 $f(0)=f'(0)=f''(0)=0,|f''(z)|\leqslant 1,\forall z\in\mathbb{D}(0,1)$，证明 $|f(z)|\leqslant\frac{|z|^3}{6},\forall z\in\mathbb{D}(0,1)$.

1.23 2026 春复变函数 (H) 期中试卷（沈维孝）

一（20 分）设 $C:|z|=4$ 为逆时针定向圆周，计算

$$\int_C\frac{z^3+3z+1}{(z-1)^3(z+2\mathrm{i})^2}\mathrm{d}z.$$

二（20 分）设 U,V 是复平面上区域，$f:U\to V$ 是连续函数，$g:V\to\mathbb{C}$ 是非常值全纯函数，使得 $F=g\circ f:U\to\mathbb{C}$ 也是全纯函数. 证明 f 是全纯函数。

三（20 分）将 $f(z)=(1-z)^{-2}$ 在 $z=0$ 处展开成幂级数，并求出该幂级数的收敛半径。

四（20 分）求满足如下条件的 $\mathbb{C}$ 上的半纯函数 f:

$$f\left(\frac{1}{n}\right)=\frac{n^3}{n-1},\quad n=1,2,\dots$$

并求出 f 在 $\mathbb{C}$ 中所有孤立奇点处的留数。

五（20 分）设 f 是定义在 $0<|z|<1$ 上的全纯函数，且存在常数 $C>0$ 和正整数 k 使得

$$\int_{|z|=r}\left|z^k f(z)\right||\mathrm{d}z|\le C$$

对所有的 $r\in(0,1)$ 成立. 证明 0 是 f 的可去奇点或极点.

1.24 2025 秋复变函数 (英才班) 期末试卷 (姚一隽、石荣刚)

1. $f(z)$ 是 $\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 的全纯函数, 且 $f(0)=\frac{1}{2}, f'(0)=\frac{3}{4}$. 这样的 $f(z)$ 是否存在？若存在，是否唯一？(10 分)
2. $f(z)$ 是在 $\overline{D(0,R)}$ 的一个邻域内的全纯函数. 设 $f(z)$ 的 $z=0$ 处的 Taylor 展开为

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n z^n$$

(1) 证明对于所有 $n\ge 1$ 有以下估计：

$$|a_n|R^n\le 4\left(\max_{|z|=R}\operatorname{Re}f(z)+|f(0)|\right).$$

(2) 设 $f(z)$ 是整函数且处处不为零。若存在实数 α,β 使得对于任意 $z\in\mathbb{C}$，都有：

$$|f(z)|\le e^{\alpha|z|+\beta}.$$

证明：$f(z)$ 具有形式 $f(z)=e^{P(z)}$，其中 $P(z)$ 是一个多项式，且其次数 $\deg P\le[\alpha]$。（$[\cdot]$ 表示高斯函数）

(3*) 设 $f(z)$ 在 $\overline{D(0,R)}$ 的一个邻域内全纯。证明对于任意 r 满足 $0<r<R$，以下不等式成立：

$$\max_{|z|=r}|f(z)|\le\frac{2r}{R-r}\max_{|z|=R}\operatorname{Re}f(z)+\frac{R+r}{R-r}|f(0)|.$$

证明 ((3) 的解答). 记 $a=\max\limits_{|z|=R}\operatorname{Re}f(z)$，不妨设 $a>0$ (不然 f 是常数；这是为了避免下面出现 $2a-f=0$ 的可能)。先考察 $f(0)=0$ 的情形，当 $|z|\leqslant R$ 时 $|f|\leqslant|2a-f|$，即 $f/(2a-f)$ 是从 $D(0,R)$ 到 $D(0,1)$ 的映射，由 *Schwarz* 定理知 $|f/(2a-f)|\leqslant|z|/R$。限定 $|z|\leqslant r$ 后进而有 $|f/(2a-f)|\leqslant r/R$，推出 $|f|\leqslant\dfrac{2r}{R-r}a$。

接下来不要求 $f(0)=0$，来考察 $f(z)-f(0)$，根据上述有

$$|f(z)-f(0)|\leqslant\frac{2r}{R-r}\max_{|z|=R}\operatorname{Re}(f(z)-f(0))\leqslant\frac{2r}{R-r}(a+|f(0)|).$$

3. 设 $\mathcal{S}=\{f(z):f(z)$ 是 $\mathbb{D}$ 上的单叶函数, $f(0)=0, f'(0)=1\}$. 取 $f(z)\in\mathcal{S}$.

(1) 证明存在 $g \in \mathcal{S}$ 使得 $g(z)^2 = f(z^2)$, 且 g 在 $z = 0$ 处的 Taylor 展开的偶次项的系数均为 0. (10 分)

(2) 设 $f(z) = z + a_2 z^2 + \cdots$, $g(z) = z + a_3' z^3 + \cdots$. 证明 $2a_2 = a_3'$. (10 分)

(3*) 考虑 $F(z) = \frac{1}{g(1/z)}$. 证明 F 是 $\{z : |z| > 1\}$ 上的单叶函数, 且有 Laurent 展开式 $F(z) = z + b_0 + \frac{b_1}{z} + \cdots$. 证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n|b_n|^2 \leq 1$, 并由此给出 $|a_2|$ 的上界. (10 分)

4. 设 $s = \sigma + it$, $\zeta(s) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$.

(1) 证明对 $\sigma > 1$, $(1 - 2^{1-s})\zeta(s) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^s}$. (10 分)

(2) 证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^s}$ 在 $\{s : \sigma > 0\}$ 上收敛到一个全纯函数. (15 分)

(3) 证明对 $0 < \sigma < 1$, $\zeta(\sigma) < 0$. (15 分)

5. 已知

$$\Gamma(z) = \int_0^{+\infty} t^{z-1} e^{-t} \, \mathrm{d}t, \quad \sin z = z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{\pi^2 n^2}\right).$$

设围道 $\gamma_{\epsilon,R} = \{x - i\epsilon : -\infty \leq x \leq -\sqrt{R^2 - \epsilon^2}\} \cup \{z : |z| = R, \operatorname{Re} z \geq -\sqrt{R^2 - \epsilon^2}\} \cup \{x + i\epsilon : 0 \geq x \geq -\infty\}$. 考虑积分 $\int_{\gamma_{\epsilon,R}} e^w w^{-z} \, \mathrm{d}w$.

(1) 证明题述积分绝对可积. (10 分)

(2) 证明 z 为整数且 $z \leq 0$ 时, 题述积分为 0. (5 分)

(3) 证明 $z = -1$ 时题述积分为 $2\pi i$. (5 分)

(4) 证明

$$\int_{\gamma_{\epsilon,R}} w^{z-1} e^w \, dw = 2i \sin(\pi z) \Gamma(z).$$

(5*) 证明

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{\epsilon,R}} w^{-z} e^w \, dw.$$

1.25 2025 秋复变函数 (英才班) 期中作业 (姚一隽)

1. 考虑复平面上的集合

$$A = \left\{ z = re^{i\theta}, r \in [0, +\infty), \theta \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right] \right\},$$

$$B = \left\{ z = a + ib, a \in (-\infty, +\infty), a^2 - b^2 > 1 \right\}.$$

求所有的复系数多项式 $p(z)$，使得 $\{p(z), z \in A\} \subset B$。

2. 设实数 $a, b > 0$，且 $\theta = a/b$ 是无理数。设

$$f(z) = \frac{1}{z^3 \sin(\pi a z) \sin(\pi b z)}.$$

(1) 对于整数 $n \neq 0$，求 f 关于 $\frac{n}{a}$ 和 $\frac{n}{b}$ 的留数。

(2) 证明，$\operatorname{Res}[f, 0] = \frac{\pi^2}{360ab}(7(a^4 + b^4) + 10a^2 b^2)$。

(3) 证明，存在一列收敛到 $+\infty$ 的实数 $(r_N)_{N \geqslant 1}$，和一个与 N 无关的 $d > 0$，使得

$$\inf_{n \in \mathbb{Z}} \left| r_N - \frac{n}{a} \right| \geqslant d, \quad \inf_{n \in \mathbb{Z}} \left| r_N - \frac{n}{b} \right| \geqslant d.$$

(4) 设 $S_N=\{z,\operatorname{Re}z\in\{-r_N,r_N\}$，或 $\operatorname{Im}z\in\{-r_N,r_N\}\}$。证明，存在 $\delta>0$，使得对于任意 $z\in S_N$，都成立 $|\sin\pi az|\geqslant\delta,|\sin\pi bz|\geqslant\delta$。

(5) 利用留数定理，证明

$$\lim_{N\to\infty}\left(\theta^2\sum_{1\leqslant n<ar_N}\frac{(-1)^n}{n^3\sin(n\pi/\theta)}+\sum_{1\leqslant n<br_N}\frac{(-1)^n}{n^3\sin(n\pi\theta)}\right)=\frac{-\pi^3}{720}\left(7\theta^3+\frac{7}{\theta}+10\theta\right).$$

(6) 取 $a=1+\sqrt{2},b=1$, 证明, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^3\sin(n\pi\sqrt{2})}=\frac{-13\sqrt{2}\pi^3}{720}$.

3.

(a) 是否存在从 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 到 $\mathbb{D}$ 的全纯满射？

(b) 证明, 存在从 $\mathbb{D}$ 到 $\mathbb{C}$ 的全纯满射。这能不能同时是一个单射？能不能满足: 对于任意 $w\in\mathbb{C}$, $f^{-1}(w)$ 恰有两个元素？

(c) 设 Ω 是一个凸开集, f 是 Ω 上的一个全纯函数, 满足 $\operatorname{Re}f'(z)>0$ 对于任意 $z\in\Omega$ 成立。设 $a,b\in\Omega$ 是区域中两个点，我们记 $b-a=re^{i\theta},r>0,\theta\in\mathbb{R}$。证明，$\operatorname{Re}\left(e^{-i\theta}(f(b)-f(a))\right)>0$。证明，$f$ 是单射。

4. 构造一个从开单位圆盘到开圆环 $\{a<|z|<b\}$ 的全纯满射。

5. 考虑映射 $z\mapsto f(z)=\dfrac{az+b}{cz+d}$，其中 $a,b,c,d\in\mathbb{C}$，$ad-bc=1$ 且 $c\neq0$。

(1) 证明，$I_f=\{z\mid|f'(z)|=1\}$ 是一个圆。刻画圆内部和 $|f'(z)|$ 的关系。

(2) 证明，f 把 I_f 的内部（相应地，外部）映到 $I_{f^{-1}}$ 的外部（相应地，内部）。

(3) 证明，

若 $a+d\in\mathbb{R}$ 且 $|a+d|>2$，则 $I_f\cap I_{f^{-1}}=\varnothing$；

若 $a+d=\pm2$，$f(z)\neq z$ 对任意 $z\in\mathbb{C}$ 成立，且 $f(\infty)\neq\infty$，则 I_f 和 $I_{f^{-1}}$ 有一个公共点；

若 $a+d\in(-2,2)$ 且 $f(f(\infty))\neq\infty$，则 I_f 和 $I_{f^{-1}}$ 有两个公共点；

(4) 设 $f(f(\infty))\neq\infty$ 且 $a+d\neq0$。记 I_f 的圆心为 z_0，半径为 r_0，

$$R_f(z)=z_0+\frac{r_0^2}{\bar{z}-\overline{z_0}}.$$

记 K 为复平面上关于 I_f 和 $I_{f^{-1}}$ 的圆心的垂直平分线的对称作用。证明，存在某个 $\theta\in[0,2\pi)$ 使得 $f=K\circ R_f\circ E_\theta$，其中 E_θ 是关于 $f^{-1}(\infty)$ 的角度为 θ 的旋转。

(5) 证明，$\theta=0$ 当且仅当 $a+d\in\mathbb{R}$。

6. 给定正整数 k，复数 z 和一个实数 $0<\varepsilon<1/2$。证明，有无穷多个正整数 n 使得下述不等式成立：

$$\left|\sum_{0\leqslant\ell\leqslant\frac{n}{k+1}}\binom{n-k\ell}{\ell}z^\ell\right|\geqslant\left(\frac{1}{2}-\varepsilon\right)^n.$$

1.26 2025 春复变函数 (H) 期末试卷 (沈维孝)

1. 设 $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 连续，$U=\{z\in\mathbb{C}\,\big|\,|\operatorname{Re}z|<1,|\operatorname{Im}z|<1\}$，且对于所有 $\lambda>0,a\in\mathbb{C}$ 都有

$$\int_{\partial U}f(\lambda z+a)dz=0.$$

证明 $f(z)$ 是全纯函数。

2. 设 $f(z,w):\mathbb{D}\times\mathbb{D}\to\mathbb{C}$ 连续，对任意 $w\in\mathbb{C}$，$z\mapsto f(z,w)$ 全纯，且 $f(0,0)=0$。证明存在一列 (z_n,w_n)，满足 $0<|z_n|^2+|w_n|^2<\frac{1}{n}$，且 $f(z_n,w_n)=0$。
3. 设 $f(z)$ 为 $\frac{1}{\sqrt{z(z-2)(z-a)}}$ 在 $\mathbb{H}$ 上的单值支，其中 $a>2$，满足 $\lim\limits_{x\to1,y\searrow0}f(z)>0$。
   (i) 求 $f(-1)$。
   (ii) 用围道积分的方法证明 $\lim\limits_{y\to0}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x+yi)dx=0$。
   (iii) $F(z)$ 为 $f(z)$ 在 $\mathbb{H}$ 上的一个原函数，证明 $F(z)$ 是单叶函数。
4. 设 $f_n:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全纯，满足

$$f_n(0)=f_n'(0)=\cdots=f_n^{(n)}(0)=0.$$

   证明 $\sum_{n=1}^{\infty}f_n$ 在 $\mathbb{D}$ 上内闭一致收敛.
5. 设 f_n 是 $\mathbb{D}$ 上的全纯函数，对于所有 n，满足

$$\int_{\mathbb{D}}|f_n|^2dxdy\leqslant1,$$

   且 f_n 在 $\left\{|z|\leqslant\frac{1}{2}\right\}$ 内至少有 n 个零点 (计重数)，证明 f_n 在 $\mathbb{D}$ 上内闭一致收敛到 0。
6. 设 $\Omega=\{|z|>1,|z-1|<3\},A_R=\{1<|z|<R\}$，求所有 $R>1$ 使得存在 Ω 到 A_R 的双全纯映射，并求所有双全纯映射。

1.27 2025 春复变函数期末试卷 (贺丹青、王珺)

1. 判断
   (i) 设 $z=x+iy$, 则 $f(z)=e^x(\cos y+2i\sin y)$ 全纯.
   (ii) 闭曲线 $\gamma(t)=e^{2it}\cos t,0\leq t\leq2\pi$ 关于 $z_0=2$ 的绕数为 1.
   (iii) 存在在 $z=0$ 处全纯的函数 f 使得对于充分大的自然数 n, 有 $f\left(\frac{1}{n}\right)=f\left(-\frac{1}{n}\right)=\frac{1}{n}$.
   (iv) 设 f 是区域 $\Omega\subset\mathbb{C}$ 上的全纯函数, 令 $m=\min_{z\in\Omega}|f(z)|$, 则对于任意 $z\in\Omega$, 有 $|f(z)|>m$.
   (v) 设 $f(z)$ 为定义在 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数. 若 $\operatorname{Re}f(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上恒为常数, 则 $f(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上恒为常数.
2. 计算
   (i) $f(z)=\frac{1}{\cos z}$ 在 $z=0$ 处的收敛半径.
   (ii) $f(z)=(1+z^2)^{-2}$ 在 $z_0=i$ 处的留数.
   (iii) 积分 $\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\pi x^2}e^{-2\pi itx}dx$.
3. 设 z_0 是 $f(z)$ 的孤立奇点, 但不是可去奇点, 证明: z_0 是 $e^{f(z)}$ 的本性奇点.
4. 求将三个点 $1,0,-1$ 分别映射成 $i,1+i,1$ 的分式线性变换.
5. 设 $P(X,Y,Z)$ 是复数 $z=x+iy$ 在球极投影下的像点, 证明:
   (i) 点 P 的坐标为

$$P(X,Y,Z)=\left(\frac{2X}{1+|z|^2},\frac{2Y}{1+|z|^2},\frac{|z|^2-1}{1+|z|^2}\right).$$

   (ii) 证明 $N(0,0,1)$ 到 $P(X,Y,Z)$ 和 N 到 $Q(x,y,0)$ 的距离之积等于 2.
6. 设 $\Omega\subseteq\mathbb{C}$ 是有界区域, $f:\overline{\Omega}\to\mathbb{C}$ 是非常值的连续函数, 且 f 在 Ω 上全纯. 若 $|f(z)|=1,\forall z\in\partial\Omega$, 证明: $f(\Omega)=D(0,1)$.

1.28 2025 春复变函数 (H) 期中试卷（沈维孝）

一（20 分）设 $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 是实连续可微函数，且对于任意 $a\in\mathbb{C}$ 和 $r>0$，都成立

$$\int_{|z-a|=r} f(z)dz=0.$$

证明 f 是全纯函数。

二（20 分）设 $\Omega=\{z\in\mathbb{C}:\mathrm{Im}(z)>0\}\setminus\{iy:y\geq 1\}$。找一个从 Ω 到单位圆盘 $\mathbb{D}=\{z\in\mathbb{C}:|z|<1\}$ 的双全纯映射。

三（20 分）

(1) 证明：存在全纯函数 $f:\mathbb{C}\setminus[-1,1]\to\mathbb{C}$，使得 $f(z)^2=(z^2-1)^{-1}$。

(2) 利用围道积分计算 $\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{x^2+1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x$。

四（20 分）设 $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 是全纯函数，且对任意 $z\in\mathbb{C}$，

$$\mathrm{Re}\,f(z)<(\mathrm{Im}\,f(z))^2.$$

证明 f 是常值函数。

五（20 分）求满足如下条件的 $\mathbb{C}$ 上的半纯函数 f：

$$f\left(\frac{1}{n}\right)=\frac{n^3}{n-1},\ n=1,2,\ldots.$$

并求出 f 在 $\mathbb{C}$ 中所有孤立奇点处的留数。

1.29 2024 秋复变函数期末试卷（姚一隽）

一 填空：

(1) (5 分) $\mathbb{C}\setminus[-1,1]$ 上取 $\sqrt[3]{z(z+1)(z-1)}$ 的单值支 $f(z)$ 使得 $f(2)$ 为正实数 $\sqrt[3]{6}$，则 $f(i\sqrt{3})=$ _____。

(2) (5 分) 考虑去心复平面上的函数 $f(z)=(z-\pi)\exp\dfrac{1}{\pi-z}$，则 $\lim\limits_{z\to\pi}f(z)=$ _____。

(3) 考虑多项式 $P(z)=3z^{15}+4z^8+6z^5+19z^4+3z+2$。

(i) (5 分) 在 $\{|z|<1\}$ 中 P 有 _____ 个根。

(ii) (5 分) 在 $\{1<|z|<2\}$ 中 P 有 _____ 个根。

二 (1) (10 分) 计算 $I_1=\displaystyle\int_{\mathbb{R}}\frac{xdx}{(x^2+x+1)^2}$。

(2) (10 分) 计算 $I_2=\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{x^{1/3}}{x^2+1}dx$。

(3) (15 分) 计算 $I_3=\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{\log x}{(x+a)^2+b^2}dx$。（其中 $a,b>0$ 是常数）

三 (1) (5 分) 有没有从 $\mathbb{C}$ 到 $\mathbb{D}=\{|z|<1\}$ 的全纯满射？说明理由。

(2) (10 分) 证明，存在从 $\mathbb{D}$ 到 $\mathbb{C}$ 的全纯满射 f。它可能同时是单射么？是否可能对于任意 $w\in\mathbb{C}$，$f^{-1}(\{w\})$ 都恰好包含 2 个点？

证明 (解答). $\left(\dfrac{z}{1+z}\right)^2$ 即是一例。单位圆盘通过 $z\mapsto\dfrac{1}{1+z}$ 变成了 $\{\mathrm{Re}\,z>1/2\}$，用 1 减去其（即关于直线 $\mathrm{Re}\,z=1/2$ 对称）后包含了闭左半平面，平方以后就覆盖了整个复平面。不可能同时是单射，不然它的逆映射有界。

(3) (10 分) 设 Ω 是一个凸开集，f 是 Ω 的全纯函数，且对于任意 $z\in\Omega$，$\operatorname{Re} f'(z)>0$。设 a,b 是 Ω 中的两个不同点，记 $b-a=re^{i\theta}(r>0,\theta\in\mathbb{R})$。证明，

$$\operatorname{Re}\left(e^{-i\theta}(f(b)-f(a))\right)>0,$$

并由此证明 f 是单射。

四 (20 分) 设 $\mathbb{D}$ 是开单位圆盘，$f(z):\overline{\mathbb{D}}\to\overline{\mathbb{D}}$ 在 $\overline{\mathbb{D}}$ 上连续，在 $\mathbb{D}$ 上全纯。如果 $z=1/2$ 为 $f(z)$ 的 2 阶零点，请证明：$|f''(1/2)|\leqslant 32/9$。

证明. 记 $\alpha=-1/2$，$\varphi_\alpha(z)=\dfrac{z-\alpha}{1-\bar{\alpha}z}$，则有

$$\varphi_\alpha(0)=-\alpha,\quad \varphi_\alpha'(0)=1-|\alpha|^2.$$

考察复合映射

$$g:\mathbb{D}\xrightarrow{\varphi_\alpha}\mathbb{D}\xrightarrow{f}\mathbb{D},\quad 0\mapsto-\alpha\mapsto 0.$$

一方面，0 为 $g(z)$ 的 2 阶零点，从而是 $g(z)/z^2$ 的可去奇点，在 $D(0,r)$ 上对 $g(z)/z^2$ 用最大模原理并令 $r\to 1^-$，就有

$$\left|\frac{g''(0)}{2}\right|=\lim_{z\to 0}\left|\frac{g(z)}{z^2}\right|\leqslant 1.$$

另一方面，算出

$$g'(z)=(f\circ\varphi_\alpha)'(z)=f'(\varphi_\alpha(z))\varphi_\alpha'(z),$$

进而有

$$g''(z)=f''(\varphi_\alpha(z))\varphi_\alpha'(z)^2+f'(\varphi_\alpha(z))\varphi_\alpha''(z),$$

从而 $g''(0)=f''(-\alpha)(1-|\alpha|^2)^2$。因此，

$$|f''(-\alpha)|\leqslant\frac{2}{(1-|\alpha|^2)^2}=\frac{2}{(1-1/4)^2}=\frac{32}{9}.$$

五 (1) (8 分) 设 $z=x+iy$ 是方程

$$\tan z=z\tag{$*$}$$

的根。证明，$x\sinh 2y=y\sin 2x$。由此证明，方程 $(*)$ 的所有根都是实数，

(2) (6 分) 把方程 $(*)$ 的所有 >0 的根从小到大排成一列 $\lambda_1<\lambda_2<\cdots$。证明，$n\pi<\lambda_n<n\pi+\dfrac{\pi}{2}$。

(3) (4 分) 记 $f(z)=\sin z-z\cos z, g(z)=\dfrac{1}{z^2}\dfrac{f'(z)}{f(z)}$。证明，$\dfrac{1}{\lambda_n^2}=\operatorname{Res}[g,\lambda_n]$。

(4) (12 分) 证明，$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\lambda_n^2}=-\frac{1}{2}\operatorname{Res}[g,0]$，并求出这个值。

六 (1) (8 分) 设整函数 f,g 满足 $f^2+g^2=1$。证明，存在整函数 h，使得 $f=\cos h$，$g=\sin h$。

(2) (12 分) 设整函数 f,g 满足 $f^3+g^3=1$。证明，f 和 g 都是常数。（提示：可利用 Picard 小定理（课本第 322 页））

证明. *(1)* $f+ig$ 非零从而可写为 e^{ih}，这样 $f-ig=e^{-ih}$，解出 f,g 即可。

(2) 因式分解为 $(f+g)(f+\omega g)(f+\omega^2 g)=1$，易知亚纯函数 f/g 不取 $-1,-\omega,-\omega^2$ 三个值，由 *Picard* 小定理，f/g 是常数。

1.30 2024 秋复变函数期中作业（姚一隽）

1. 考虑裂纹平面 $\Omega = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$。证明下述两个命题:
   (i) 设 f 是某个非空区域 D 上的全纯函数，满足 $f(D)$ 是 Ω 的子集，则存在 D 上的全纯函数 g 使得 $g^2 = f$。
   (ii) 设 f 是 Ω 上的没有零点的全纯函数，则存在 Ω 上的全纯函数 g 使得 $g^2 = f$。
2. 设紧集 $K \subset \mathbb{R}, \mu(K) > 0$。对于 $z \in \mathbb{C} \setminus K$, 定义 $\mathbb{C} \setminus K$ 上的全纯函数

$$f(z) = \int_K \frac{dt}{t - z}.$$

   (1) 设 $R > 0, K \subset (-R, R)$. 求 f 在 $\{|z| > R\}$ 上的 Laurent 展式.
   (2) 极限 $\lim\limits_{z\to\infty} zf(z)$ 存在吗? 如果存在的话, 等于多少?
   (3) 是否存在 $\mathbb{C} \setminus K$ 上的全纯函数 $g(z)$, 使得 $f(z) = g(z)^2$?
   (4) 计算 $\oint_{|z|=R} f(z)\, dz$.
   (5) f 能不能延拓成一个整函数?
   (6) 当 $K = [-1, 1]$ 的时候, 给出 f 的具体表达式.
3. 设实数 $a, b > 0$, 且 $\theta = a/b$ 是无理数. 设

$$f(z) = \frac{1}{z^3 \sin(\pi a z) \sin(\pi b z)}.$$

   (1) 对于整数 $n \neq 0$, 求 f 关于 $\dfrac{n}{a}$ 和 $\dfrac{n}{b}$ 的留数.
   (2) 证明, $\operatorname{Res}[f, 0] = \dfrac{\pi^2}{360ab}(7(a^4 + b^4) + 10a^2b^2)$.
   (3) 证明, 存在一列收敛到 $+\infty$ 的实数 $(r_N)_{N\geqslant 1}$, 和一个与 N 无关的 $d > 0$, 使得

$$\inf_{n\in\mathbb{Z}} \left| r_N - \frac{n}{a} \right| \geqslant d, \quad \text{且} \quad \inf_{n\in\mathbb{Z}} \left| r_N - \frac{n}{b} \right| \geqslant d.$$

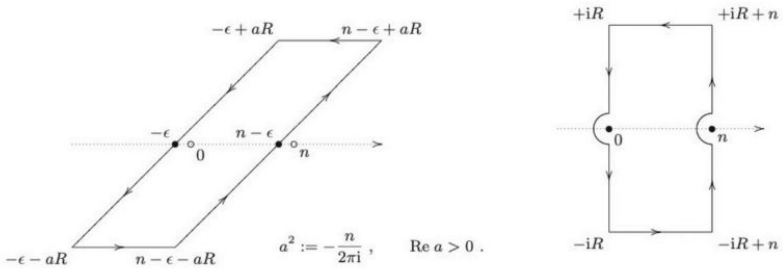
   (4) 设 $S_N = \{z \mid \operatorname{Re} z \in \{-r_N, r_N\}, \text{或 } \operatorname{Im} z \in \{-r_N, r_N\}\}$. 证明, 存在 $\delta > 0$, 使得对于任意 $z \in S_N$, 都成立 $|\sin \pi a z| \geqslant \delta, |\sin \pi b z| \geqslant \delta$.
   (5) 利用留数定理, 证明

$$\lim_{N\to\infty} \left(\theta^2 \sum_{1\leqslant n<ar_N} \frac{(-1)^n}{n^3 \sin(n\pi/\theta)} + \sum_{1\leqslant n<br_N} \frac{(-1)^n}{n^3 \sin(n\pi\theta)} \right) = -\frac{\pi^3}{720} \left(7\theta^3 + \frac{7}{\theta} + 10\theta \right).$$

   (6) 取 $a = 1 + \sqrt{2}, b = 1$, 证明,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 \sin(n\pi(1 + \sqrt{2}))} = \frac{-13\sqrt{2}\pi^3}{720}.$$

4. 考虑函数 $\dfrac{e^{2\pi i z^2/n}}{e^{2\pi i z} - 1}$ 在下述两个围道上的积分:



由此给出 Gauss 和 $G_n := \sum_{k=0}^{n-1} e^{2\pi i k^2/n}$ 的值.

5. 设幂级数 $f(z)=\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ 的各项系数都是实数, $a_0 \neq 0$, 且收敛半径 >1. 并假设在 $\{|z|=1\}$ 上 $|f(z)| \leqslant 1$. 证明:
   (1) 对于 $k=1,2,\ldots$, $|a_k| \leqslant 1-a_0^2$.
   (2) 对于 $k=1,2,\ldots$,
   $$-\left(1-a_0^2-\frac{a_k^2}{1+a_0}\right) \leqslant a_k^2 \leqslant 1-a_0^2-\frac{a_k^2}{1-a_0}.$$
6. 设 $a>0$, f 是带状区域 $\{z \mid |\operatorname{Im} z|<a\}$ 上的解析函数, 且 f 和 $z^2 f$ 在这个区域上都是有界的.
   (a) 求函数 $g(z)=\dfrac{f(z)}{e^{iz}-1}$ 的极点和相应的留数.
   (b) 对于 $0<b<a$, 证明
   $$\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(2\pi n)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}[g(x-ib)-g(x+ib)]\,dx.$$
   (c) 证明, 对于任意 $0<b<a$ 和 $k\in\mathbb{R}$, 有
   $$\int_{-\infty}^{\infty} f(x+i\operatorname{sgn}(k)b)e^{ik(x+i\operatorname{sgn}(k)b)}\,dx=\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{ikx}\,dx.$$
   (d) 对于 f, 记 $\hat{f}(k)=(2\pi)^{-1/2}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-ikx}\,dx$. 证明,
   $$\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(2\pi n)=(2\pi)^{-1/2}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\hat{f}(n).$$

1.31 2024 春复变函数 (H) 期末试卷（沈维孝）

1. 设 U,V,W 为 $\mathbb{C}$ 中区域，$f:U\to V, g:V\to W$ 满足 $g\circ f:U\to W$ 是全纯函数，g 是非常值全纯函数. 求证 f 是全纯函数.(题目有误，不过原题也是通过类似条件证明某函数全纯.)
2. 设 $0<r<R, A=\{z\in\mathbb{C}: r<|z|<R\}$，求 A 的全体全纯自同构.
3. 用留数定理计算积分 (此题和平行班一样)
   设 $f(z)=\dfrac{z^2+1}{\sqrt{z^2-1}}$ 在 $\mathbb{C}\setminus[-1,1]$ 上全纯，满足 $x>1$ 时 $f(x)>0$.
   (1) 求 $f(i)$ (记不清了，大概是求 f 什么东西).
   (2) 计算 $f(z)$ 在 ∞ 的留数.
   (3) 计算积分
   $$\int_{-1}^{1}\frac{x^2+1}{\sqrt{1-x^2}}dx.$$

4. 设 f 是 $\overline{\mathbb{D}}$ 的某个邻域上的半纯函数，且 f 只在 $\partial\mathbb{D}$ 上有有限个极点.
   设 f 在 0 的幂级数展开为 $f(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nz^n$，求证 a_n 有界.
5. 与调和函数和 Schwarz 公式有关的题，要证明给定的 $\mathbb{D}$ 上全纯函数列内闭一致收敛，记不清了.
6. 设 $A=\{z\in\mathbb{C}:\mathrm{Re}(z)>0,|z|<2\},\mathscr{M}=\{f:A\to\mathbb{D}\text{ 全纯}\}$.
   (1) 求 $M=\sup\limits_{f\in\mathscr{M}}|f'(1)|$.
   (2) 求 $f\in\mathscr{M}$，满足 $f'(1)=M$.

1.32 2024 春复变函数期中试卷（沈维孝）

（沈维孝的期中成绩取为 max{期中成绩, 期末成绩}，期末成绩仍取为期末成绩.）

1. 设 φ 是非常值整函数，且存在两个复数 c,λ 满足 $|\lambda|>1$，以及
$$\varphi(z)^2+c=\varphi(\lambda z).$$
   证明：∞ 是 φ 的本性奇点.
2. 设
$$\Omega_1=\{z\in\mathbb{C}:|z|<1,|z-1|<1\},\ \Omega_2=\{z\in\mathbb{C}:0<\mathrm{Im}(z)<1\}.$$
   写出一个从 Ω_1 到 Ω_2 的双全纯映射.
3. 用留数定理计算积分
$$\int_0^{\infty}\frac{\cos x}{1+x^4}dx.$$
4. 设 f 是整函数，满足
$$f(z)\in\mathbb{R}\iff z\in\mathbb{R}.$$
   证明：f 至多只有一个零点 (记重数).
5. 设 $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 是全纯函数，满足 $r=|f(0)|>0$. 证明：当 $|z|<r$ 时，$f(z)\neq0$.

1.33 2023 春复变函数期末试卷（邱维元）

(注：平行班和荣誉课使用同一张卷子.)

1. 填空题 (非常基础，共 10 题 *3 分)
2. f 为单位圆 $\mathbb{D}$ 上的全纯函数，满足 $|f(z)|\le\dfrac{1}{1-|z|}$，$\forall z\in\mathbb{D}$。证明：$\forall n\in\mathbb{N}^*$，
$$|f^{(n)}(0)|\le(n+1)!e.$$
3. 求将 $S=\{z:0<\mathrm{Im}\,z<\pi\}$ 映为单位圆 $\mathbb{D}$ 的全体双全纯映射，并给出证明.
4. 区域 $\Omega\subset\mathbb{C}$，$f:\Omega\to\Omega$ 为全纯映射，且 $\forall z\in\Omega,\ f(f(z))=f(z)$. 证明：$f(z)\equiv z$ 或 $f(z)$ 为常数.
5. 用留数定理计算 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x^{\alpha}}{1+x^{\beta}}\,dx$，其中 $0<\alpha+1<\beta,\ \beta>1$.
6. $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 为全纯映射，满足 $f(0)=0,\ f'(0)=a\in(0,1)$. 证明：
$$|z|\frac{a-|z|}{1-|z|a}\le|f(z)|\le|z|\frac{a+|z|}{1+|z|a},\quad\forall z\in\mathbb{D}.$$

证明. [第一步] 对 $|a|<1,|b|<1$，有

$$\frac{|a|-|b|}{1-|ab|}\le\left|\frac{a+b}{1+ab}\right|\le\frac{|a|+|b|}{1+|ab|}.$$

这是因为

$$\left|\frac{a+b}{1+ab}\right|^2=1-\frac{(1-|a|^2)(1-|b|^2)}{|1+ab|^2}\begin{cases}\le 1-\dfrac{(1-|a|^2)(1-|b|^2)}{(1+|ab|)^2}=\left(\dfrac{|a|+|b|}{1+|ab|}\right)^2,\\[2ex]\ge 1-\dfrac{(1-|a|^2)(1-|b|^2)}{(1-|ab|)^2}=\left(\dfrac{|a|-|b|}{1-|ab|}\right)^2.\end{cases}$$

[第二步] 取 $g(z)=f(z)/z$，有可去奇点 $g(0)=a$，且由 Schwarz 引理，$|g(z)|\le 1$。题目转变为说明

$$\frac{a-|z|}{1-|z|a}\le|g(z)|\le\frac{a+|z|}{1+|z|a}.$$

[第三步] 取同样是 $\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 的映射

$$h(z)=\frac{g(z)-a}{1-g(z)a},$$

反解出

$$g(z)=\frac{h(z)+a}{1+h(z)a}.$$

用第一步得出

$$\frac{a-|h(z)|}{1-|h(z)|a}\le|g(z)|\le\frac{a+|h(z)|}{1+|h(z)|a},$$

接着由 $h(0)=0$ 和 Schwarz 引理，$|h(z)|\le|z|$，从而有

$$\frac{a-|z|}{1-|z|a}\le|g(z)|\le\frac{a+|z|}{1+|z|a}.$$ □

1.34 2022 春复变函数期末试卷（邱维元、王珺）

2022 春《复变函数》试卷 A

一、（每小题 5 分，共 30 分）填空题：

(1) 计算 $\dfrac{(\cos(3\pi/5)+\mathrm{i}\sin(3\pi/5))^9}{(\cos(2\pi/5)+\mathrm{i}\sin(2\pi/5))^{11}}=$ _____.

(2) 计算积分 $\dfrac{1}{2\pi\mathrm{i}}\displaystyle\int_{|z|=1}\frac{|z|+\sin z}{z}\,\mathrm{d}z=$ _____.

(3) 若 $u(x,y)=\mathrm{e}^{px}\cos y$ 是调和函数，则 $p=$ _____.

(4) 设 $f(z)$ 是将区域 $\left\{z:\left|\dfrac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}\right|<1\right\}$ 映成单位圆，且满足 $f(2\mathrm{i})=0$ 的双全纯映射（共形映射），则 $f(z)=$ _____.

(5) 设 Ω 是复平面挖去原点和负虚轴后的区域，$f(z)$ 是 $\dfrac{1}{2}\log z$ 在 Ω 上满足 $f(1)=0$ 的单值支，则 $f(-1)=$ _____.

(6) 设级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}c_n$ 收敛，$\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}|c_n|$ 发散，则幂级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}c_nz^n$ 的收敛半径为 _____.

二、（每小题 8 分，共 24 分）完整叙述下列定理：

(1) 辐角原理.

(2) 调和函数的 Poisson 公式.

(3) Riemann 映射定理.

三、（10 分）已知

$$f(z)=\frac{\mathrm{e}^z}{(z+1)^2(z-2)}-\frac{a}{(z+1)^2}-\frac{b}{z+1}-\frac{c}{z-2}$$

为整函数（即 $\mathbb{C}$ 中奇点都是可去奇点），求常数 a,b,c 的值。

四、（12 分）利用留数计算积分

$$\int_0^{+\infty}\frac{x\sin x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x.$$

五、（12 分）设 $f(z)$ 是单位圆 $\mathbb{D}$ 上的全纯映射，满足

$$f(0)=0,\quad |\operatorname{Re} f(z)|<1,\quad \forall z\in\mathbb{D}.$$

证明：

$$|\operatorname{Im} f(z)|\le\frac{2}{\pi}\ln\frac{1+|z|}{1-|z|},\quad \forall z\in\mathbb{D}.$$

六、（12 分）设 $f(z)$ 是整函数，满足当 $|z|=1$ 时，$|f(z)|=1$。证明：$f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z^n$，其中 θ 是实数，n 是非负整数。

2022 春《复变函数》试卷 A 分析

一、 填空题

(2) 被积函数 $\dfrac{|z|+\sin z}{z}$ 分子不是全纯函数，不能直接用 Cauchy 积分公式. 事实上，在积分曲线上 $|z|=1$。有不少答案为 0 的同学应该是将被积函数当作全纯函数，接着用 Cauchy 公式了，这说明对 Cauchy 公式的掌握不到位。

(6) 此题要证明要说清楚也许要花点功夫，但 $z=1$ 是幂级数收敛和绝对收敛的分界点，按收敛半径的性质，只能是 1.

二、 要求将定理完整写正确，缺条件或条件不正确会扣分。

三、 此题主要是参数 b 的计算错误较多。答案是 $b=-4/9e$.

标准做法是对 $\dfrac{e^z}{(z+1)^2(z-2)}$ 分别在 $z=-1$ 和 $z=2$ 处 Laurent 展开，取参数 a,b,c 为其主要部分相应项的系数。

同学们在做此题时的典型错误是在 $z=-1$ 作 Laurent 展开时，要么对 e^z 作幂级数展开，但对 $1/(z-2)$ 直接用 $z=-1$ 代入得到 $-1/3$；要么对 $1/(z-2)$ 在 $z=-1$ 处幂级数展开，但 e^z 直接用 $z=-1$ 代入得到 e^{-1}。两者都导致 $1/(z+1)$ 的系数错误。事实上 e^z 和 $1/(z-2)$ 在 $z=-1$ 的幂级数展开都会有 $(z+1)$ 项，整个函数在 $z=-1$ 处的 Laurent 展开的 $1/(z+1)$ 的系数是两者之和，其中之一不展开直接用 $z=-1$ 代入将会少掉一个 $(z+1)$ 项。一个简单的做法是令 $g(z)=(z+1)^2(z-2)f(z)$，则 -1 是 $g(z)$ 的二阶零点、2 是 $g(z)$ 的一阶零点，故解方程组 $g(-1)=0,g'(-1)=0,g(2)=0$ 即可.

四、 此题的主要错误是很多同学化为围道积分时被积函数取为 $\dfrac{z\sin z}{z^2+1}$，但此时在大半圆弧上的积分将出现

$$\int_0^{\pi}\left(e^{-R\sin\theta}+e^{R\sin\theta}\right)d\theta$$

这儿出现 $e^{R\sin\theta}$ 是没法用 Jordan 引理的. 正确的做法是 $\sin x=\dfrac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i}$ 或 $\sin x=\operatorname{Im}e^{ix}$，围道积分的被积函数是 $\dfrac{ze^{iz}}{z^2+1}$。请看讲义例题。

五、 如果做过教材 §6.1 习题 4 (布置过习题) 且会做的话应该会做此题，不过也有一个典型错误：利用变换以及 Schwarz 引理，得到

$$\left|\frac{e^{i\pi f(z)/2}-1}{e^{i\pi f(z)/2}+1}\right|\leq|z|$$

后估算 $\operatorname{Im}f(z)$ 时，出现两个错误：

(1) 直接得到

$$\frac{e^{\pi|f(z)|/2}-1}{e^{\pi|f(z)|/2}+1}\leq|z|.$$

错误在于想当然地认为 $\left|e^{i\pi f(z)/2}\right|=e^{\pi|f(z)|/2}$，但实际是 $\left|e^{i\pi f(z)/2}\right|=e^{\pi\operatorname{Im}f(z)/2}$。此时，只能得到一半不等式，另一半应利用

$$\left|\frac{e^{i\pi f(z)/2}-1}{e^{i\pi f(z)/2}+1}\right|=\left|\frac{e^{-i\pi f(z)/2}-1}{e^{-i\pi f(z)/2}+1}\right|.$$

(2) 化为

$$|f(z)|\leq\frac{2}{\pi}\left|\log\frac{1+z}{1-z}\right|\leq\frac{2}{\pi}\log\frac{1+|z|}{1-|z|}.$$

这是想当然地认为 $|\log z|\leq\log|z|$，但实际上 $|\log z|=\sqrt{\log^2|z|+(\arg z)^2}\geq\log|z|$。

六、 此题的关键是说明单位圆内除了原点外没有其他零点. 如果单位圆内零点为 $a_1,\cdots,a_n$ (计重数，必定有限多个)，作

$$g(z)=f(z)\prod_{k=1}^{n}\frac{1-\bar{a}_kz}{z-a_k},$$

则 $g(z)$ 在单位圆内没有零点, $|g(z)|=1$ ($|z|=1$). 由最大最小模定理 $g(z)\equiv e^{i\theta}$. 此时

$$f(z)=e^{i\theta}\prod_{k=1}^{n}\frac{z-a_k}{1-\bar{a}_kz}$$

为有理函数，只有当所有 $a_k=0$ 时才是整函数. 也可以用对称原理，单位圆内不是原点的零点关于单位圆周的对称点是极点，与整函数矛盾。故至多在原点有零点。原点如果是 n 阶零点 ($n=0$ 为非零点)，则 $f(z)/z^n$ 在单位圆内无零点，单位圆周上模恒为 1，同上，由最大最小模定理即得其为常数。

另一种很好的做法是：如果 0 不是 $f(z)$ 的零点，则其关于单位圆周的对称点 ∞ 不是极点，极限存在，这样是有界整函数，由 Liouville 定理是常数。如果 0 是 n 阶零点，考虑 $f(z)/z^n$。

1.35 2021 春复变函数期末试卷

一、 填空题

二、 解答题

1. 求 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x^3}{1+x^5}\,dx$。

2. 记 $D_1=\{|z-1|<2\}\cup\{|z+1|<2\}$，$D_2=\{-1<\operatorname{Im}z<1\}$，$\mathbb{D}$ 为单位圆盘。
   (1) 写出 D_1 到 $\mathbb{D}$ 的双全纯映射 f，满足 $f(0)=0$。
   (2) 写出 D_2 到 $\mathbb{D}$ 的双全纯映射 f，满足 $f(0)=0$。
   (3) 设 f 是 D_1 到 D_2 的双全纯映射，写出 $f'(0)$ 的所有可能值。
3. 记 $E=\mathbb{C}\setminus\{0,1\}$，设 $f:E\to E$ 是双全纯映射。
   (1) 证明：f 是分式线性变换。
   (2) 写出所有可能的 f。
4. 设 f 是单位圆盘 $\mathbb{D}$ 上的全纯函数，对任意 $c\in\mathbb{D}$，$f(z)-c$ 在 $\mathbb{D}$ 上恰有两个零点（计重数）。
   (1) 证明：$|z|\to 1$ 时，$|f(z)|\to 1$。
   (2) 证明：存在 $a_1,a_2\in\mathbb{D},\alpha\in[0,2\pi)$，使得 $f(z)=e^{i\alpha}\dfrac{a_1-z}{1-\bar{a}_1z}\dfrac{a_2-z}{1-\bar{a}_2z}$。

1.36 2020 春复变函数期中试卷

1. 设 $f:U\to\mathbb{C}$ 是全纯函数，其中 U 是 $\mathbb{C}$ 中区域，对任意 $z\in U$，都成立 $\operatorname{Re}f(z)=(\operatorname{Im}f(z))^2$。证明 f 是常值函数。
2. 设 $g:U\to V$ 是全纯满射，其中 U,V 是 $\mathbb{C}$ 中区域。设 $f:V\to\mathbb{C}$ 是连续函数，使得 $f\circ g$ 是 U 上的全纯函数。证明 f 是 V 上的全纯函数。
3. 用留数定理计算积分
$$\int_0^\infty\frac{1}{1+x^4}dx.$$
4. 设 Ω 是由分段光滑的简单闭曲线围成的区域，f,φ 在 $\bar{\Omega}$ 的某个邻域内全纯。假设 f 在 $\partial\Omega$ 上没有零点。证明
$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial\Omega}\varphi(z)\frac{f'(z)}{f(z)}dz=\sum_{j=1}^{N}k_j\varphi(a_j)$$
   其中 $a_1,a_2,\ldots,a_N$ 是 f 在 Ω 中的全部（两两不同）零点，k_j 是 a_j 的阶。
5. 设 $\Omega=\{z\in\mathbb{C}:|z|<1,|z-1|<1\}$。求从单位圆盘 $\mathbb{D}=\{z\in\mathbb{C}:|z|<1\}$ 到 Ω 的双全纯映射。

附加题。求出圆环 $A=\{1<|z|<2\}$ 的所有全纯自同构。

1.37 2017 春复变函数期末试卷解答

一（每小题 3 分，共 30 分）填空题：

(1) 计算 $\cos(\mathrm{i}\log 3)=\underline{\ 5/3\ }$.

(2) 设 $z=x+\mathrm{i}y,u(z)=\mathrm{e}^x\sin y$，则 $u(z)$ 的共轭调和函数 $v(z)=\underline{\ -\mathrm{e}^x\cos y\ }$.

(3) 将单位圆 $\mathbb{D}$ 映成右半平面 $\{w:\operatorname{Re}w>0\}$，并且 $f(0)=1$ 的共形映射全体是 $\underline{\ f(z)=\dfrac{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z}{1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z},\ \theta\in\mathbb{R}\ }$。

(4) 积分 $\dfrac{1}{2\pi\mathrm{i}}\displaystyle\int_{|z-1|=1}\frac{\sin(\pi z/4)}{z^2-1}\mathrm{d}z=\underline{\ \sqrt{2}/4\ }$.

(5) 函数 $f(z)=z\mathrm{e}^{1/z}$ 在 ∞ 处的留数 $\operatorname{Res}(f,\infty)=\underline{\ -1/2\ }$.

(6) 将函数 $f(z)=\dfrac{z}{(z-1)(z-\mathrm{i})}$ 在 $z=-1$ 处展开成幂级数，其收敛半径为 $\underline{\ \sqrt{2}\ }$.

(7) 设函数 $f(z)$ 是 $z^{1/3}$ 在 $\mathbb{C}\setminus(-\infty,0]$ 上的单值支，满足 $f(1)=1$，则 $f(\mathrm{i})=\underline{\ \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/6}\ }$.

(8) 函数 $f(z)=\dfrac{z}{1-z}$ 在 ∞ 处的 Laurent 展开的主要部分是 $\underline{\ 0\text{ 或消失}\ }$.

(9) 单位圆 $\mathbb{D}$ 内 0 和 $1/2$ 之间的双曲距离 $d_{\mathbb{D}}(0,1/2)=\underline{\ \log 3\ }$.

(10) 设 $v(z)$ 在 $D(a,r)$ 上调和，$u(z)=\log\dfrac{1}{|z-a|}+v(z), z\in D(a,r)\setminus\{a\}$，则 $u(z)$ 在 a 点的积分周期 $P=\underline{\ -2\pi\ }$.

二（每小题 4 分，共 12 分）完整正确地叙述下列定义或定理。

（1）Morera 定理.

答：设函数 $f(z)$ 在区域 Ω 上连续，且对任意闭三角形 $\Delta\subset\Omega$，积分

$$\int_{\partial\Delta} f(z)dz=0,$$

则 $f(z)$ 在 Ω 上解析.

（2）Riemann 映射定理.

答：设 $\Omega\subset\mathbb{C}$ 是单连通区域，且 $\Omega\neq\mathbb{C}$，则对任意 $a\in\Omega$，存在唯一的共形映射 $f:\Omega\to\mathbb{D}$ 使得 $f(a)=0, f'(a)>0$.

（3）次调和函数.

答：设 $u(z)$ 是区域 Ω 上实值连续函数，对任意 $z_0\in\Omega$，存在 $\rho>0$，使得圆盘 $D(z_0,\rho)\subset\Omega$，且对任意 $0<r<\rho$，满足如下次均值不等式

$$u(z_0)\le\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u(z_0+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})d\theta,$$

则称 $u(z)$ 是 Ω 上次调和函数.

或

设 $u(z)$ 是区域 Ω 上实值连续函数，对任意圆盘 $D(z_0,r)\subset\Omega$ 以及 $D(z_0,r)$ 上的调和函数 $v(z)$，函数 $u(z)-v(z)$ 在 $D(z_0,r)$ 满足最大值原理，则称 $u(z)$ 为 Ω 上次调和函数。

三（10 分）设 $f(t)$ 是定义在 $[0,1]$ 上的连续复值函数。定义

$$g(z)=\int_0^1 f(t)\mathrm{e}^{tz}dt,\quad z\in\mathbb{C}.$$

证明：$g(z)$ 是 $\mathbb{C}$ 上解析函数。

证一：幂级数 $\mathrm{e}^{tz}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(tz)^n}{n!}$ 对给定的 $z\in\mathbb{C}$ 关于 $t\in[0,1]$ 一致收敛. 又 $f(t)$ 连续，$|f(t)|\le M$。故积分和求和可交换，即

$$g(z)=\int_0^1\sum_{n=0}^{\infty}f(t)\frac{t^nz^n}{n!}dt=\sum_{n=0}^{\infty}z^n\left(\frac{1}{n!}\int_0^1 f(t)t^ndt\right).$$

上述幂级数的系数

$$a_n=\frac{1}{n!}\int_0^1 f(t)t^ndt$$

满足

$$|a_n|\le\frac{1}{n!}\int_0^1|f(t)|dt\le\frac{M}{n!},$$

故收敛半径为无穷大. 因此，$g(z)$ 是 $\mathbb{C}$ 上解析函数.

证二：对任意 $z, z' \in \mathbb{C}$，

$$\frac{g(z')-g(z)}{z'-z} = \int_0^1 f(t)\frac{\mathrm{e}^{tz'}-\mathrm{e}^{tz}}{z'-z}dt = \int_0^1 f(t)t\mathrm{e}^{tz}\left(\frac{\mathrm{e}^{t(z'-z)}-1}{t(z'-z)}\right)dt.$$

因此，当 $z' \to z$ 时，被积函数关于 $t \in [0,1]$ 一致收敛于 $f(t)t\mathrm{e}^{tz}$，极限和积分可交换. 因此，

$$\lim_{z'\to z}\frac{g(z')-g(z)}{z'-z} = \int_0^1 f(t)t\mathrm{e}^{tz}dt$$

存在，即 $g(z)$ 对任意 $z \in \mathbb{C}$ 可导. 由 Goursat 定理，$g(z)$ 是 $\mathbb{C}$ 上解析函数.

证三：由于当 $z' \to z \in \mathbb{C}$ 时，$\mathrm{e}^{tz'} \to \mathrm{e}^{tz}$ 关于 $t \in [0,1]$ 一致收敛，故极限和积分可交换，$\lim_{z'\to z} g(z') = g(z)$, $g(z)$ 连续。

又对任意闭三角形 $\Delta \subset \mathbb{C}$，由于 $f(t)\mathrm{e}^{tz}$ 在 $[0,1]\times\Delta$ 上一致连续，故

$$\int_{\partial\Delta} g(z)dz = \int_{\partial\Delta}\int_0^1 f(t)\mathrm{e}^{tz}dtdz = \int_0^1 f(t)\int_{\partial\Delta}\mathrm{e}^{tz}dzdt = 0.$$

由 Morera 定理，$g(z)$ 是 $\mathbb{C}$ 上解析函数.

四（12 分）设 $u(z)$ 是区域 Ω 上的实值调和函数，$\dfrac{\partial u(z)}{\partial z}$ 的零点集在 Ω 中有聚点，证明：$u(z)$ 为常数。

证一：由 $\Delta u(z) = \dfrac{\partial}{\partial \bar{z}}\dfrac{\partial u(z)}{\partial z} = 0$ 知，$\dfrac{\partial u(z)}{\partial z}$ 是 Ω 上解析函数. 由唯一性定理，$\dfrac{\partial u(z)}{\partial z}$ 在 Ω 上恒为 0. 又若记 $z = x + \mathrm{i}y$，

$$\frac{\partial u(z)}{\partial z} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u(z)}{\partial x} - \mathrm{i}\frac{\partial u(z)}{\partial y}\right) = 0,$$

由 $u(z)$ 为实值函数得

$$\frac{\partial u(z)}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial u(z)}{\partial y} = 0, \quad \forall z \in \Omega.$$

因此，$u(z)$ 为常数.

证二：设 $E \subset \Omega$ 是 $\dfrac{\partial u(z)}{\partial z}$ 的零点集，z_0 是 E 在 Ω 内的一个聚点。由连续性，$z_0 \in E$。作圆 $D(z_0,\rho) \subset \Omega$，则 $u(z)$ 在 $D(z_0,\rho)$ 上有共轭调和函数 $v(z)$，使得 $f(z) = u(z) + \mathrm{i}v(z)$ 是 $D(z_0,\rho)$ 上解析函数. 由于

$$\frac{\partial u(z)}{\partial z} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u(z)}{\partial x} - \mathrm{i}\frac{\partial u(z)}{\partial y}\right)$$

以及 $u(z)$ 是实函数，

$$\frac{\partial u(z)}{\partial z} = 0 \Longleftrightarrow \frac{\partial u(z)}{\partial x} = \frac{\partial u(z)}{\partial y} = 0, \quad z \in E.$$

由 Cauchy–Riemann 方程，

$$\frac{\partial v(z)}{\partial x} = \frac{\partial v(z)}{\partial y} = 0, \quad z \in E \cap D(z_0,\rho).$$

因此，$f'(z) = 0, z \in E \cap D(z_0,\rho)$。由唯一性定理，$f(z) = c, z \in D(z_0,\rho)$ 为常数. 从而 $u(z) = \mathrm{Re}\, c, z \in D(z_0,\rho)$ 为常数。由调和函数的唯一性定理，$u(z) = \mathrm{Re}\, c, z \in \Omega$ 为常数.

五（12 分）设 Ω 是单连通区域，且 $\Omega \neq \mathbb{C}$, $f : \Omega \to \Omega' = f(\Omega)$ 是共形映射. 记 $d(z, E) = \min_{\zeta \in E} |\zeta - z|$ 表示点 z 到闭集 E 的欧氏距离. 证明：对任意 $z \in \Omega$，

$$\frac{1}{4}\left|f'(z)\right| d(z, \partial\Omega) \leq d(f(z), \partial\Omega') \leq 4\left|f'(z)\right| d(z, \partial\Omega).$$

证一：给定 $z \in \Omega$，由 Riemann 映射定理，存在共形映射 $g : \mathbb{D} \to \Omega$，使得 $g(0) = z$. 由 Koebe $1/4$ 定理和 Schwarz 引理的推论，

$$\frac{1}{4}\left|g'(0)\right| \leq d(z, \partial\Omega) \leq \left|g'(0)\right|. \tag{1}$$

又 $h = f \circ g : \mathbb{D} \to \Omega'$ 共形，且 $h(0) = f(z)$. 因此，同理得

$$\frac{1}{4}\left|h'(0)\right| \leq d(f(z), \partial\Omega') \leq \left|h'(0)\right|. \tag{2}$$

而 $h'(0) = f'(z) \cdot g'(0)$，代入 (2) 式，并除以 (1) 式即得

$$\frac{1}{4}\left|f'(z)\right| d(z, \partial\Omega) \leq d(f(z), \partial\Omega') \leq 4\left|f'(z)\right| d(z, \partial\Omega).$$

证二：对给定 $z_0 \in \Omega$，记 $\delta = d(z_0, \partial\Omega)$. 则圆盘 $D(z_0, \delta) \subset \Omega$, $f(z)$ 是 $D(z_0, \delta)$ 到 $\tilde{\Omega} = f(D(z_0, \delta)) \subset \Omega'$ 的共形映射。由 Koebe $1/4$ 定理，

$$d(f(z_0), \partial\Omega') \geq d(f(z_0), \partial\tilde{\Omega}) \geq \frac{1}{4}\left|f'(z_0)\right| \delta = \frac{1}{4}\left|f'(z_0)\right| d(z_0, \partial\Omega).$$

将 z_0 换为 $z \in \Omega$，得到不等式的左边一半. 利用 f^{-1} 也为共形映射得到不等式的另一半.

六（12 分）设区域 $A = \{z : R_1 < |z| < R_2\}$ 为圆环，函数 $u(z)$ 在 A 上调和，在 $\bar{A}$ 上连续，满足当 $|z| = R_1$ 时，$u(z) = 0$；当 $|z| = R_2$ 时，$u(z) = 1$. 证明：$u(z)$ 在区域 A 上不存在共轭调和函数。

证一：反证. 设 $u(z)$ 在 A 上有共轭调和函数 $v(z)$，则 $f(z) = u(z) + \mathrm{i}v(z)$ 为 A 上解析函数. 当 $|z| \to R_1$ 时，$\operatorname{Re} f(z) \to 0$; $|z| \to R_2$ 时，$\operatorname{Re} f(z) \to 1$，且收敛关于 $\arg z$ 是一致的. 由此 $f(z)$ 不是常值函数.

对任意给定 $w \in \mathbb{C} \setminus (\{\operatorname{Re} w = 0\} \cup \{\operatorname{Re} w = 1\})$，$w$ 到 $\{\operatorname{Re} w = 0\} \cup \{\operatorname{Re} w = 1\}$ 的距离 $d > 0$. 对任意 $r_1 > R_1$，当 r_1 充分靠近 R_1 时，如果 $|z| = r_1$，就有 $|\operatorname{Re} f(z) - 0| < d$；同理，对任意 $r_2 < R_2$ 且充分靠近 R_2，如果 $|z| = r_2$，有 $|\operatorname{Re} f(z) - 1| < d$. 这样，圆周 $|z| = r_1$ 和 $|z| = r_2$ 在 $f(z)$ 下的像曲线关于 w 的绕数均为 0. 由辐角原理，$f(z)$ 在 $\{z : r_1 < |z| < r_2\}$ 内不取 w 值. 由 r_1, r_2 的任意性，$f(z)$ 在 A 内不取 w 值. 因此，$f(z)$ 的像只能包含在直线 $\operatorname{Re} w = 0$ 和 $\operatorname{Re} w = 1$ 内，由开映射原理，$f(z)$ 为常值函数，矛盾.

证二：反证。设 $u(z)$ 在 A 上有共轭调和函数 $v(z)$，使得 $f(z) = u(z) + \mathrm{i}v(z)$ 为 A 上解析函数. 由 Cauchy 定理，对任意 $R_1 < r_1 < r_2 < R_2$，

$$\int_{|z|=r_1} \frac{f(z)}{z} dz = \int_{|z|=r_2} \frac{f(z)}{z} dz,$$

即

$$\int_0^{2\pi} f(r_1 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}) d\theta = \int_0^{2\pi} f(r_2 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}) d\theta.$$

两边取实部得

$$\int_0^{2\pi} u(r_1 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}) d\theta = \int_0^{2\pi} u(r_2 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}) d\theta.$$

由于 $u(z)$ 在 $\bar{A}$ 连续，令 $r_1 \to R_1, r_2 \to R_2$ 得

$$\int_0^{2\pi} u(R_1 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}) d\theta = \int_0^{2\pi} u(R_2 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}) d\theta.$$

但由 $u(z) = 0, |z| = R_1; u(z) = 1, |z| = R_2$ 知，上式左边为 0，右边为 2π，矛盾。

证三：令

$$\tilde{u}(z) = \frac{\log|z| - \log R_1}{\log R_2 - \log R_1},$$

则 $\tilde{u}(z)$ 在 A 上调和，在 $\bar{A}$ 上连续，且当 $|z| = R_1$ 时，$\tilde{u}(z) = 0$；当 $|z| = R_2$ 时，$\tilde{u}(z) = 1$. 由最大最小值原理 $u(z) = \tilde{u}(z)$.

在 $A \setminus [R_1, R_2]$ 上，$\tilde{u}(z)$ 有共轭调和函数 $\tilde{v}(z) = \dfrac{\arg z}{\log R_2 - \log R_1}$. 如果 $u(z)$ 有共轭调和函数 $v(z)$，则限制在 $A \setminus [R_1, R_2]$ 上，$v(z) = \tilde{v}(z) + c, c \in \mathbb{R}$ 为常数. 这样 $v(z)$ 在 A 上不连续，矛盾.

证四（利用 Schwarz 对称原理）：设 $u(z)$ 有共轭调和函数 $v(z)$，则 $f(z) = u(z) + \mathrm{i}v(z)$ 在 A 上解析，当 $|z| \to R_1$ 时，$\mathrm{Re}\, f(z) \to 0$，当 $|z| \to R_2$ 时，$\mathrm{Re}\, f(z) \to 1$. 反复利用 Schwarz 对称原理，$f(z)$ 可以解析延拓成 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上的解析函数，从而 $u(z)$ 可以延拓成 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上调和函数，且当 $z \to 0$ 时，$u(z) = \mathrm{Re}\, f(z) \to -\infty$，即 0 是 $u(z)$ 的对数奇点，$u(z)$ 可以表示为

$$u(z) = \alpha \log|z| + \tilde{u}(z),$$

其中，$\tilde{u}(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上调和. 与证三类似，$u(z)$ 的共轭调和函数必定有形式 $v(z) = \alpha \arg z + \tilde{v}(z)$，其中 $\tilde{v}(z)$ 是 $\tilde{u}(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上的一个共轭调和函数，不可能在 A（或整个 $\mathbb{C}$）上连续，矛盾.

也可以令 $f(z) = \mathrm{e}^{u(z)+\mathrm{i}v(z)}$ 在 A 上解析，且当 $|z| \to R_1$ 时，$|f(z)| \to 1$；当 $|z| \to R_2$ 时，$|f(z)| \to e$. 反复利用 Schwarz 对称原理，$f(z)$ 可解析延拓成 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上解析函数，且当 $z \to 0$ 时，$f(z) \to 0$；当 $z \to \infty$ 时，$f(z) \to \infty$，即 0 是 $f(z)$ 的零点（唯一零点），∞ 是 $f(z)$ 的极点（唯一极点）。因此，$f(z) = cz^n, c \neq 0$. 因此，$u(z) = n \log|z| + \log c$，同样导出矛盾.

（注：按讲义或课堂讲授，Schwarz 对称延拓要求 $f(z)$ 在 $\bar{A}$ 上连续，但这儿没有证明这一点（因为，$v(z)$ 并不知道是否在 $\bar{A}$ 上连续）. 所以按讲义要求，上述证明有 bug。但教材上没有连续到边界这个要求，按教材上述证明没有问题。事实上，按教材，调和函数 $u(z)$ 可以直接延拓成 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上调和函数，使得 0 是 $u(z)$ 的对数奇点.）

七（12 分）设 $f(z)$ 是单位圆 $\mathbb{D}$ 上解析函数，满足 $f(0) = 0$，以及 $|f(z)| < 1$，$\forall z \in \mathbb{D}$。证明：

（1）对任意 $z \in \mathbb{D}$ 成立 $|f(z) + f(-z)| \leq 2|z|^2$，

（2）上式中等号成立，当且仅当 $f(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} z^2, \theta \in \mathbb{R}$.

证：（1）令 $g(z) = \dfrac{f(z) + f(-z)}{2}$，则当 $|z| < 1$ 时，$|g(z)| < 1$. 且 $g(0) = 0$，$g'(0) = \dfrac{1}{2}(f'(0) - f'(0)) = 0$.

方法一：令 $\varphi(z) = \dfrac{g(z)}{z^2}$，则 0 是 $\varphi(z)$ 的可去奇点，从而 $\varphi(z)$ 在 $\mathbb{D}$ 内全纯. 对任意 $0 < r < 1$，当 $|z| = r$ 时，

$$|\varphi(z)| = \frac{|g(z)|}{r^2} < \frac{1}{r^2}.$$

由最大模原理，对任意 $|z| < r, |\varphi(z)| < 1/r^2$。令 $r \to 1$，得到对任意 $z \in \mathbb{D}$，$|\varphi(z)| \leq 1$. 即

$$|f(z) + f(-z)| \leq 2|z|^2.$$

方法二：由 Schwarz 引理，$|g(z)| \leq |z|$。令 $\varphi(z) = g(z)/z$，则 $|\varphi(z)| \leq 1$，且 $\varphi(0) = g'(0) = 0$。由最大模原理，$|\varphi(z)| < 1$。再由 Schwarz 引理，$|\varphi(z)| \leq |z|$，即得

$$|f(z) + f(-z)| \leq 2|z|^2.$$

（2）如果上式对某个 $z \neq 0$ 成为等式，则 $|\varphi(z)| = 1$。由最大模原理，$\varphi(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$。即

$$f(z) + f(-z) = 2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} z^2. \tag{$*$}$$

方法一：设

$$f(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n z^n,$$

则有

$$f(z) + f(-z) = \sum_{k=1}^{+\infty} 2a_{2k} z^{2k}. \tag{$**$}$$

比较 $(*)$ 和 $(**)$ 得 $a_2 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$。
又由于 $|f(z)| < 1$，得到

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})|^2 \mathrm{d}\theta = \sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|^2 r^{2n} < 1.$$

令 $r \to 1$，得到

$$\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|^2 \leq 1.$$

由于 $|a_2| = 1$，所以对任意 $n \neq 2, a_n = 0$. 于是

$$f(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} z^2.$$

如果 $f(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} z^2$，则题中不等式显然是等式.
方法二：令 $f(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} z^2 + h(z)$，则由 $(*)$ 得

$$h(z) + h(-z) = 0,$$

即 $h(z)$ 为奇函数. 我们要证当 $|z| \to 1$ 时，$h(z) \to 0$，从而由最大模原理，$h(z) \equiv 0$，得到 $f(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} z^2$.
首先 $|h(z)| \leq \left|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} z^2\right| + |f(z)| \leq 2$ 为有界函数. 如果当 $|z| \to 0$ 时，$h(z) \nrightarrow 0$, 则存在 $z_n \in \mathbb{D}, z_n \to z^*, |z^*| = 1$，使得 $h(z_n) \to A \neq 0$. 这样 $h(-z_n) \to -A$. 因此，

$$f(z_n) \to \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} z^{*2} + A, \qquad f(-z_n) \to \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} z^{*2} - A.$$

两者必有一个的模长大于 1. 矛盾.